> Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

11. Les exigences

Ce que le mécanisme exige, ce que la Lune possède et ce qui reste ouvert

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

La présente section définit les conditions dynamiques, les paramètres physiques et les bilans de masse qui composent l'environnement de formation de la Lune et du modèle LEF (Lunar Elevation & Fission).

L'environnement dont découlent les exigences

Chaque exigence mécanique du modèle découle de l'image physique de l'époque de formation de la Lune. Le tableau ci-dessous rassemble les lignes de base numériques et dynamiques qui constituent le socle commun de l'ensemble des mécanismes géophysiques ; lorsqu'il est établi que « le mécanisme exige » une condition donnée, cela signifie que la condition découle directement de ces paramètres.

Le modèle sépare de manière stricte l'environnement de formation supposé et les grandeurs de la Lune moderne telles qu'elles sont mesurées aujourd'hui. Les observations d'un état tardif ne doivent pas être utilisées comme conditions initiales sans la médiation d'un modèle reliant physiquement les deux états. La Lune actuelle a traversé des milliards d'années de refroidissement, d'activité volcanique résiduelle et de remaniement superficiel par les impacts ; les caractéristiques morphologiques modernes peuvent être un produit ancien du moment de la formation ou un ajout tardif indépendant, et il faut les séparer complètement.

Tableau des paramètres, des valeurs et du statut méthodologique de l’environnement du scénario

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
Temps et chronologie	Début du scénario il y a environ 4.5 milliards d’années (Ga) ; une fenêtre temporelle allant jusqu’à environ 600 millions d’années (Ma) est conservée pour vérification. Dans l’axe temporel grossier de la série, il s’écoule exactement 600 millions d’années entre le début du développement du renflement et la libération de la Lune il y a 3.873 milliards d’années : environ 400 millions d’années pour le développement du renflement et de la poire, environ 100 millions d’années pour la phase d’aplatissement, et environ 100 millions d’années supplémentaires jusqu’au moment de la libération physique.	Hypothèse de scénario. Les écarts d’âge géologique entre la croûte et le basalte ne constituent pas une mesure de la durée de la construction mécanique ; l’âge du basalte date une éruption volcanique tardive, et non la formation de la croûte de sial primitive qui se trouve en dessous.
Masse du corps parent initial	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג Le « corps parent » est défini comme la Terre avant la séparation de la Lune ; sa masse équivaut donc exactement à la masse de la Terre moderne (M_E) augmentée de la masse de la Lune moderne (M_L).	Donnée d’entrée fixe. Avant le début du processus dynamique de transfert de matière, la masse de la future Lune est entièrement et indistinctement incluse dans la masse du corps parent.
Masses de référence après le transfert	$M_E = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג	Données d’entrée de la série. Le long de la trajectoire de transfert de masse, il faut suivre quantitativement la masse de l’attachement mécanique et les composantes de matière perdues dans l’espace ; aux étapes intermédiaires, une partie de la masse physique ne se trouve plus dans la Terre, mais n’est pas encore concentrée dans la Lune.

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
Rayon du corps parent	- Rayon volumique (sphère de même volume) : 6,517 km. - Rayon équatorial dans l’exemple de la structure initiale : 6,721 km. Le rayon équatorial est supérieur au rayon volumique parce qu’un corps en rotation rapide se renfle par effet centrifuge à son équateur.	Valeurs physiques distinctes. Ces grandeurs ne peuvent pas être interchangées ni substituées l’une à l’autre dans une même équation dynamique.
Vitesse de rotation (jour)	5.5 heures au départ dans l’exemple de référence ; exactement 5.77 heures au moment de la libération physique. L’allongement du corps de la poire ralentit mécaniquement la rotation (augmentation du moment d’inertie), tandis que la concentration et l’enfoncement du noyau l’accélèrent (article 2).	Valeur variable dans la plage admissible de l’article 2. La vitesse de rotation varie en fonction de la variation du moment cinétique (qui reste constant en l’absence de couple extérieur) et de la variation du moment d’inertie (mesure de la répartition de la masse par rapport à l’axe). Le mécanisme est analogue à celui d’une patineuse : une masse déplacée vers l’extérieur (allongement de la poire) ralentit la rotation, et une masse ramenée vers l’intérieur (enfoncement du fer lourd vers le noyau) l’accélère.

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
Distance de la ligne de corotation	- Pour une rotation de 5.5 heures : 15,818 km. - Au moment de la libération (5.77 heures) : 16,331 km (pour une particule test sans masse), 16,399 km (dans un calcul à deux corps tenant compte de la masse de la Lune), et 17,287 km le long de la latitude de libération de 22.5° (articles 2 et 4).	États et définitions dynamiques de l’article 2. La Lune se libère lorsque son centre de masse atteint exactement la ligne de corotation (la distance à laquelle un corps tournant de manière synchrone avec la Terre se déplace à la vitesse orbitale libre ; en deçà, le corps n’est pas assez rapide pour orbiter et doit être retenu par un attachement mécanique). Avec un jour de 5.77 heures, la ligne se trouvait nettement plus près du sol, à une distance de 16,399 km (environ 2.6 rayons terrestres). La corotation n’est pas une condition suffisante de libération : l’attachement mécanique doit céder, et le corps libéré doit résister structurellement aux forces de marée de la Terre.
Champ de gravité	Le champ dynamique dépend localement de la position géographique, de la masse de matière transférée et de la structure interne de densité.	Estimation équatoriale initiale : environ 8.25 m/s² à la surface du corps parent. Cette valeur ne représente pas la gravité propre de la Lune ; elle est inférieure à la gravité de surface de la Terre moderne parce que l’équateur du corps parent était plus éloigné de son centre de masse, et que la vitesse de rotation extrême compensait par effet centrifuge une partie de l’attraction gravitationnelle.

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
Dimensions du corps lunaire ancien	- Rayon d'environ 2,270 km pour une densité moyenne de 1,500 kg/m³. - Rayon d'environ 1,890 km pour une densité moyenne de 2,600 kg/m³ (pour la masse cible complète).	États géométriques illustratifs tirés de l'article 3. Les valeurs représentent le rayon théorique du corps à chaque niveau de densité ; plus le corps est chaud, léger et riche en composants gazeux volatils, plus son volume et ses dimensions sont grands. La Lune moderne est plus dense et plus petite que les deux, et ces données ne doivent pas être lues comme une histoire de contraction calculée en continu.
Organisation structurale interne	Un processus de différenciation (Differentiation) continu et prolongé des phases métallique et silicatée : le fer lourd s'enfonce gravitationnellement vers le centre, et le silicate léger flotte et remonte, tant dans le volume de la Terre que dans le corps lunaire en développement.	Contrainte de cohérence. Ce mécanisme doit être concilié avec les valeurs du moment d'inertie et avec les données chronométriques des horloges radioactives. L'existence d'un petit noyau lunaire moderne ne constitue pas une mesure directe de l'état structural du noyau terrestre à ce même moment ancien.
Source de la masse et de la matière	Alimentation simultanée par deux sources terrestres : le réservoir profond du manteau et, parallèlement, la couche de coquille sialique (SiAl) extérieure du corps parent, qui s'élève avec le corps et sert de surface au dôme lunaire.	Un seul corps et un bilan de masse unifié (article 3). Le sial est la couche extérieure légère de la Terre, riche en silicium et en aluminium, qui repose sur la couche de sima (SiMa), plus dense.
Mécanisme des émissions	Matière profonde du manteau montant verticalement par des ouvertures et des conduits dédiés dans la coquille lithosphérique.	Définition mécanique. L'émission physique n'est ni définie ni calculée comme de la matière arrachée ou soustraite à la coquille supérieure elle-même.

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
Composants et matières volatils	Un stock ancien, large et massif de matières volatiles (Volatiles) présent dans le volume de la Terre. Les matières volatiles sont définies comme des substances passant facilement en phase gazeuse — au premier rang desquelles l'eau ($\mathrm{H_2O}$) — et leur présence abaisse physiquement le point de fusion et la rigidité mécanique de la matière qui les porte.	Absence de concentration vérifiée. Il n'existe pas de valeur de concentration vérifiée pour l'ensemble du système géologique ; l'état polymorphe — dissous, fluide supercritique dense ou phase gazeuse — est déterminé exclusivement en fonction de la pression lithostatique, de la chaleur et de la composition chimique.
Atmosphère et refroidissement thermique	Transfert de chaleur conductif et convectif vers l'espace ; existence d'un cycle dynamique interne comprenant la montée, le refroidissement et la redescente des composants volatils.	Contrainte de bilan énergétique. Le processus de refroidissement du corps exige une émission nette de chaleur (Net Radiation) vers le milieu spatial extérieur ; un cycle interne de matière ne modifie pas à lui seul le bilan énergétique total, car la chaleur transférée d'un niveau thermique à un autre à l'intérieur des limites du système n'est pas définie comme une chaleur perdue par celui-ci.

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
Rhéologie et viscosité	La grandeur rhéologique définit la manière dont la matière géologique s'écoule ou résiste mécaniquement à la déformation (Strain). La coquille lithosphérique est froide et rigide en surface, mais mobile et visqueuse à sa base ; l'interface avec l'intérieur constitue la couche de plus faible rigidité mécanique.	Contrainte de préservation des structures (article 3). Le modèle exige une coquille extérieure suffisamment rigide pour préserver structurellement la forme de ses cratères — d'une viscosité rigide de $\gtrsim 10^{23}$ שנייה · פסקל — au-dessus d'un intérieur mobile et visqueux. L'unité de viscosité ($\mathrm{Pa{\cdot}s}$) mesure la résistance à l'écoulement ; à cette valeur seuil, la croûte ne s'écoule pas de manière notable sur les durées pertinentes, et le cratère conserve donc sa morphologie géométrique.
Paramètres de la coquille lithosphérique	Épaisseur physique d'environ 18 km, densité de la matière de 2,800 kg/m³, étendue sur la surface d'un hémisphère dont la base géométrique mesure 6,000 km (surface totale de 5.65×10^{13} מ^2).	Bilan de masse crustal. La masse de la croûte s'élève à environ 2.85×10^{21} ק"ג (soit exactement 3.9% de la masse totale de la Lune moderne). Cette croûte se referme sur l'hémisphère éloigné (Far Side) en une croûte épaissie de 50–60 km d'épaisseur (article 3). Le processus d'épaississement est défini comme un mécanisme de changement de surface : l'enveloppe de la coquille du grand dôme d'origine s'est rassemblée et resserrée sur la surface plus petite de l'hémisphère éloigné de la Lune achevée, ce qui a multiplié son épaisseur linéaire par environ trois.

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
La géométrie attachée (la poire)	Le dôme lunaire constitue la région de la pointe de la poire, composée de matière terrestre, d'une largeur en surface d'environ 9,000 km. La base de la poire et ses conduits internes se situent près de l'île de Kiritimati (1.9° N, 157.5° O) au centre de l'océan Pacifique, directement au-dessus de l'anomalie LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province) — la grande zone de faible vitesse dans la partie la plus profonde du manteau inférieur. La base du dôme fait face au corps parent, et au moment de la libération la surface de contact géométrique constitue un disque de 3,000 km de largeur (équivalent à un quart de la surface de base d'origine).	Caractéristiques de l'interface d'attachement. L'attachement géodynamique est de grandes dimensions et à haute température ; le disque de contact devient un dôme situé sur la face visible (Near Side) de la Lune, et ses dimensions géométriques équivalent à une taille angulaire d'environ 41° (le bord de la structure se trouve à 41° du centre de la face visible) selon les règles d'étalonnage antérieures, et à une taille angulaire d'exactement 31° selon la règle actualisée de l'article 3 (§B.8). Le corps lunaire se détache mécaniquement de la couche de sial sur laquelle il reposait et l'emporte avec lui comme partie de sa structure.
Ordre chronologique stratigraphique (le scénario)	Le processus d'émission magmatique et la montée mécanique du dôme se déroulent de manière concomitante et simultanée ; le flux d'émission décline et s'arrête avant que l'enveloppe du dôme ne se referme complètement ; la fermeture structurale du dôme s'achève avant la séparation physique du corps.	Contrainte chronologique de l'article 3. Les durées des phases de transition dynamiques ne peuvent pas être mesurées directement.
Surface de la Lune moderne	Composée, du point de vue de la composition, de la croûte anorthositique primitive, de bassins d'impact (Impact Basins), du remplissage basaltique des mers (Mare Basalts) et de modifications tectoniques tardives.	Critère de séparation. Le modèle exige une séparation stricte entre les caractéristiques géologiques issues du mécanisme de formation et les structures résiduelles conservées ou ajoutées à la surface au cours de l'histoire ultérieure.

Synthèse de l’image du modèle géodynamique

Les données rassemblées dans ce tableau posent le cadre physique des exigences suivantes du modèle :

1. Une Terre ancienne en rotation rapide (durée du jour de 5.5–5.77 heures) et plus lourde d’une masse équivalente à celle d’une Lune moderne.

2. Une structure géodynamique asymétrique en forme de poire, entièrement composée de la matière physique de la Terre, dont la région de la pointe occidentale se consolide et se referme pour former le corps de la Lune.

3. Une coquille lithosphérique rigide à haute viscosité, portée verticalement vers le haut et servant de surface extérieure à cette pointe.

4. Une libération et une séparation gravitationnelle libre se produisant exactement dans la plage dynamique de la ligne de corotation.

Chaque exigence mécanique présentée dans la suite de l’article vise à examiner et à analyser les traces physiques que ce cadre dynamique a laissées à la surface de la Lune et sur le fond de la Terre.

Résumé

- **Le mécanisme de construction géodynamique :** dans le modèle LEF, la Lune a été construite directement à partir de la matière de la Terre alors qu’elle y était attachée par une interface physique. De la matière profonde du manteau a été acheminée de manière continue dans le corps lunaire en développement et, parallèlement, la couche de coquille lithosphérique extérieure du corps parent qui recouvrait la région s’est élevée verticalement avec le corps comme surface de la structure en dôme, et s’est consolidée pour former la croûte de la Lune.
- **Définition du critère d’exigence et de vérification :** une exigence est définie comme une propriété géophysique ou géométrique que la Lune (ou la Terre) doit présenter si sa formation s’est produite selon ce mécanisme. Chaque exigence est détaillée en trois parties fixes : la condition mécanique que le modèle doit satisfaire, la grandeur quantitative qui la met à l’épreuve, et le résultat de mesure qui ne serait pas compatible avec l’exigence (condition vérifiable). L’analyse repose sur des exigences distinctes et non sur un score de concordance cumulé, car plusieurs concordances peuvent représenter un seul fait physique observé de plusieurs manières, et une discordance univoque dans une exigence est examinée pour elle-même et concerne cette exigence et son mécanisme, indépendamment du nombre des autres concordances.
- **Portée des sept exigences principales :** l’article examine sept exigences fondamentales :
  1. Une parenté isotopique complète avec des sources terrestres.

2. Un transfert de phase métallique en quantité limitée par l'existence d'un petit noyau lunaire.
3. Une asymétrie stratigraphique de l'épaisseur de la croûte.
4. Une orientation morphologique stable directement liée au côté de l'attachement.
5. Une chronologie de refroidissement et de préservation des structures crustales.
6. La disponibilité de matières volatiles au moment du transfert de masse.
7. Une corrélation mathématique entre la répartition de la masse crustale et le décalage du centre de masse.

- **Limites de l'interprétation des données modernes :** les données géologiques actuelles soutiennent l'existence des caractéristiques morphologiques générales, mais ne confirment pas à elles seules leur mécanisme de formation :
  - Les âges des basaltes des mers ne déterminent pas l'âge de la croûte d'anorthosite qui se trouve en dessous.
  - La teneur en eau mesurée dans le magma échantillonné ne représente pas directement le stock total de matières volatiles au moment de la construction.
  - L'existence actuelle d'un verrouillage synchrone de la rotation (une révolution pour chaque rotation propre) ne prouve pas l'existence d'une synchronie continue depuis le moment de la séparation.
- **Bilan crustal du modèle et décalage du centre de masse :** le centre de masse de la Lune est décalé par rapport à son centre géométrique. Une croûte légère d'épaisseur accrue d'un côté déplace le centre de masse vers le côté opposé. Dans un exemple numérique étalonné, on obtient une valeur calculée de décalage de 1.24–3.11 km pour des contrastes de densité (la différence de densité entre la matière de la croûte et celle du manteau sous-jacent) compris entre 300–750 kg/m³. Il s'agit d'une plage de sensibilité mathématique et non d'une prédiction indépendante du décalage empirique.
- **Répartition de la masse crustale entre les faces du corps :** un bilan de masse montre que la coquille du dôme, dont l'épaisseur linéaire a triplé lors du processus de fermeture structurale, fournit entièrement la masse crustale de la face cachée (Far Side). Cette masse équivaut à environ 4% de la masse totale de la Lune, valeur qui correspond exactement aux résultats gravimétriques de la mission GRAIL (NASA). La croûte de la face visible (Near Side) est un élément distinct : elle est composée de la matière sialique de la base terrestre qui s'est détachée avec le corps, a subi une fusion complète au-dessus de la zone de contact et a été lissée thermiquement par la chaleur profonde ; cette croûte présente son épaisseur minimale directement sous les bassins des mers, définis comme des ouvertures structurales.

`Ce que propose cet article`

Les thèses et prédictions scientifiques

- **Concordance isotopique de la matière source :** la matière de la Lune doit être identique à celle de la Terre. Les mesures empiriques des isotopes de l'oxygène ($\delta^{18}\mathrm{O}$ et $\delta^{17}\mathrm{O}$)

présentent une concordance complète dans une marge de précision stricte de -1 ± 5 ppm (parties par million).

- **Limite du volume du noyau :** le flux de masse montant le long de la poire transportait des silicates légers et seulement une petite quantité de phase métallique. Le noyau sismique lunaire présente un rayon mesuré de 330 km seulement, représentant environ 1.4% de la masse totale de la Lune.
- **Asymétrie de l'épaisseur de la croûte :** la croûte doit être plus épaisse à l'opposé de l'ancienne zone d'attachement mécanique, là où la calotte du dôme portait la coquille et où le côté éloigné a gelé en premier ; les données de la mission GRAIL confirment que la croûte de la face cachée est nettement plus épaisse.
- **Fixation de la surface (conservation de l'orientation) :** le corps lunaire doit conserver son côté d'attachement d'origine tourné directement vers la Terre.
- **Chronologie de la fermeture thermique :** la croûte de la face cachée doit subir une fermeture structurale et être préservée structurellement avant que le flux d'alimentation chaud de la face visible ne décline.
- **Présence de composants volatils :** le processus d'alimentation en masse et l'écoulement géodynamique ont nécessité la présence de matières volatiles pour abaisser la viscosité. Les inclusions vitreuses (Melt Inclusions) — de minuscules gouttes de magma scellées hermétiquement dans des cristaux avant l'éruption volcanique — présentent une teneur en eau de 615–1,410 ppm.
- **Décalage empirique du centre de masse :** le centre de masse de la Lune est effectivement décalé de 2 km vers la face visible. La forme de la croûte dérivée des formules du modèle donne un décalage théorique de 1.2–3.1 km pour des valeurs standard de contraste de densité.

Organisation des données, des mécanismes et des paramètres numériques complets

Sujet	Résultat	Source	Statut dans le modèle
Composition isotopique	Concordance totale des isotopes de l'oxygène dans une marge de -1 ± 5 ppm.	Mesures en laboratoire d'échantillons	Exigence 1 (vérifiée)
Dimensions du noyau lunaire	Rayon sismique fixe : 330 km. Masse du noyau : environ 1.4% de la masse totale du corps.	Données sismiques des réseaux Apollo	Exigence 2 (vérifiée, indice d'un écoulement de silicates)
Asymétrie de la croûte	Face cachée nettement plus épaisse que la face visible ; la masse crustale de la face cachée représente environ 4% de la masse de la Lune.	Carte gravimétrique globale (GRAIL / NASA)	Exigence 3 (vérifiée, calotte du dôme figée)

Sujet	Résultat	Source	Statut dans le modèle
Concentration de volatils enfouis	Des inclusions vitreuses dans des cristaux fermés contiennent une teneur en eau de 615–1,410 ppm.	Analyse chimique de cristaux volcaniques	Exigence 6 (vérifiée, indice de matières volatiles à la source)
Décalage du centre de masse (mesuré)	Écart linéaire de 2 km vers la face visible par rapport au centre géométrique.	Mesures altimétriques et gravimétriques par satellite	Exigence 7 (vérifiée)
Décalage du centre de masse (modèle)	Valeur théorique calculée de 1.2–3.1 km (plage de sensibilité précise : 1.24–3.11 km) pour des contrastes de densité de 300–750 kg/m³.	Équations du bilan de masse du dôme	Compatibilité mathématique du modèle
Motif zonal concentrique	La surface de la Lune est organisée en trois zones concentriques autour du centre de la face visible : le contact (exposé en dernier), l’anneau de la base et la face cachée (l’ancienne surface du dôme).	Carte du gradient de gravité de surface (GRAIL)	Exigence 8 (huitième propriété nouvelle dans l’article 11)
Mécanismes résiduels de la poire	Sept propriétés géodynamiques : l’autogravité de la poire, le mécanisme de retour, le LLVP du Pacifique, la composante KREEP de la face visible, le noyau terrestre comme jauge, l’absence de matière étrangère, et une densité de cratères accrue aux pôles dépendant du diamètre du cratère.	Analyse morphologique et sismique combinée	Présentées de manière regroupée dans la section C.6

Sujet	Résultat	Source	Statut dans le modèle
Mécanismes des ouvertures et lunes de Mars	Trois propriétés dynamiques : les 34 bassins des mers définis comme ouvertures structurales et source de la matière de retour, deux sorties de matière sous le bassin South Pole–Aitken avec un dôme au sud de celles-ci, et les deux lunes de Mars (Phobos et Deimos) projetées par un tube d'émission unique sur l'équateur terrestre.	Modèles d'émission et orbites dynamiques	Présentées de manière regroupée dans la section C.7

Intégration structurale des exigences

Le modèle ne traite pas les sept propriétés lunaires comme sept preuves statistiques distinctes et indépendantes. L'épaisseur de la croûte, le décalage du centre de masse, les bassins des mers et une partie de l'enregistrement des âges géologiques sont définis physiquement comme un phénomène structural unique, reflété par quatre voies d'observation différentes.

Chaque concordance morphologique est présentée avec le protocole de calcul dédié nécessaire pour en faire un test quantitatif strict (tels que des bilans isotopiques multi-systèmes, des taux de transfert de masse métallique et des ajustements croûte-décalage combinés). Ces équations, ainsi que leurs seuils physiques précis de discordance, sont détaillées dans la section D.3. L'objectif central qui se pose au modèle est de démontrer qu'un ensemble mathématique unique et constant de paramètres est capable de produire simultanément l'ensemble de ces résultats.

Introduction — du mécanisme aux traces

Caractérisation méthodologique et objectif de l'analyse

- **Relier la physique aux données :** une fois la voie de construction et le mécanisme géodynamique définis dans les articles 2–3, le rôle central de l'article 11 est de relier la physique du scénario à des données empiriques vérifiables de manière indépendante. Le processus de formation de la Lune doit laisser des signes physiques et morphologiques définis : dans sa composition chimique et isotopique, dans sa structure interne, dans l'asymétrie de l'épaisseur de sa croûte, dans l'orientation selon laquelle elle fait face à sa planète (la Terre), et dans l'ordre chronologique selon lequel sa surface a connu le refroidissement et la fermeture thermique.

- **Séparation du cas de Mars :** l’article 10 constitue un test distinct et autonome appliqué au système de Mars. Un succès mathématique ou une difficulté physique apparaissant dans le cadre de l’article 10 ne modifie pas les paramètres fixes établis pour le cas terrestre dans le modèle LEF.

Définition de l’outil structurant de l’exigence

L’outil théorique qui guide l’article est l’exigence. Chaque exigence est définie de manière stricte sur la base de trois composantes : la propriété géophysique qui doit être présente si la Lune s’est formée selon le mécanisme LEF, la mesure empirique précise qui la vérifie, et le résultat numérique ou structural qui ne serait pas compatible avec l’exigence.

Le recueil des exigences est effectué séparément, sans pondération d’un score mathématique cumulé, pour deux raisons méthodologiques strictes :

1. Interdépendance des structures (une seule répartition de matière) : les propriétés morphologiques de la Lune ne sont pas indépendantes les unes des autres. Une croûte épaissie d’un côté (la face cachée), un centre de masse décalé vers le côté opposé (la face visible), la concentration des bassins des mers sur le côté mince, et une partie de l’enregistrement des âges géologiques — tous constituent dans le modèle une conséquence directe d’une seule répartition mécanique de la matière. Les additionner comme des points distincts dans un score cumulé reviendrait à compter deux fois, et de manière répétée, un seul fait physique.

2. Principe de la vérification séparée (chaque exigence est vérifiable) : un score pondéré permet à de nombreux accords et à des corrélations fortuites de l’emporter sur un désaccord décisif portant sur un seul paramètre. En revanche, une exigence définie avec sa propre condition de discordance est examinée pour elle-même : une discordance claire dans une exigence est inscrite au compte de cette exigence, et n’est pas masquée par les autres concordances. La partie B rapporte le résultat de chaque test séparément (section B.9).

Classification chronologique des résultats du modèle

L’ordre de présentation de l’article place d’abord la définition de l’exigence mécanique, puis l’observation empirique. Cette structure vise à aider le lecteur à examiner la cohérence logique, mais elle n’a pas pour effet de transformer des données connues en prédictions (Predictions) enregistrées avant leur découverte. Par souci de rigueur scientifique, le modèle distingue strictement trois types de résultats :

- **Résultat dérivé :** une valeur ou une tendance dérivée directement des équations physiques sous des hypothèses de base définies du scénario.
- **Ajustement a posteriori (Postdiction) :** un ajustement des paramètres du modèle à des observations empiriques existantes réalisées par la science.
- **Prédiction :** une affirmation structurale ou numérique autonome du modèle, qui n’a pas encore été vérifiée par les données empiriques.

Contrainte de vérification de cohérence : une mesure réalisée par des chercheurs extérieurs dans la littérature scientifique, et qui a servi parallèlement de donnée d'entrée pour le choix d'un paramètre libre du modèle, est définie comme une simple vérification de cohérence interne (Consistency Check), et ne doit pas être considérée comme un soutien empirique indépendant au mécanisme.

Structure des quatre parties de l'article

Le tableau ci-dessous définit la question mécanique centrale que chaque partie de l'article 11 tranche de manière stricte.

Partie de l'article	La question structurale que la partie tranche
PART A	Qu'exige précisément le scénario géodynamique, et sur quelles hypothèses physiques repose chaque exigence ?
PART B	Qu'est-ce qui a été effectivement mesuré dans les données empiriques, et que peut-on déduire de chaque mesure géophysique ?
PART C	Quels signes et mécanismes supplémentaires méritent d'être examinés, sans les compter comme des résultats existants et vérifiés du modèle ?
PART D	Quels résultats ne seraient pas compatibles avec les exigences, qu'est-ce qui reste ouvert, et quel est l'élément novateur du travail ?

PART A

Les sept exigences et leurs hypothèses

La partie A présente ce que la voie de construction du modèle LEF exige de la Lune. Dans le modèle, la Lune a été construite alors qu'elle était attachée à la Terre : de la matière profonde a été acheminée vers le haut dans un corps en croissance, et la coquille extérieure de la Terre au-dessus de cette région s'est élevée avec lui comme surface d'un dôme. Si la Lune s'est formée ainsi, elle ne peut pas ressembler à n'importe quel corps ; elle doit porter certaines traces. Chacune des sept sections ci-dessous indique une telle trace (R1–R7), explique pourquoi le modèle en a besoin, et décrit quel type de mesure la mettra à l'épreuve. Les mesures elles-mêmes sont examinées dans la partie B, dans le même ordre, de sorte qu'à chaque section de la partie A correspond une section parallèle de la partie B.

Le problème et la méthode de dérivation

- **Limites de la géométrie spatiale :** la géométrie d'un corps attaché ne détermine pas à elle seule la composition chimique, le rythme de refroidissement thermique ni les détails morphologiques de la croûte. Un corps attaché à la Terre par un attachement large et chaud possède une face proche et une face éloignée, une zone alimentée et une zone fermée ; mais des paramètres tels que la masse de métal transférée, la vitesse de gel de chaque paroi, ou le volume d'eau ayant circulé avec le flux d'alimentation — ne découlent pas de la seule forme structurale.
- **Méthodologie de l'intégration physique :** à chaque exigence mécanique est jointe l'hypothèse physique complémentaire nécessaire pour la dériver quantitativement. Cette approche permet de séparer de manière stricte les composantes qui découlent directement de la géométrie de celles qui dérivent des hypothèses dynamiques supplémentaires. Un test empirique non réussi désigne précisément la composante spécifique du modèle avec laquelle il ne s'accorde pas.
- **Portée des mesures (R1–R7) :** les sept exigences couvrent sept domaines de mesure distincts : les isotopes (R1), la taille du noyau (R2), les asymétries de la croûte (R3), l'orientation de la Lune face à la Terre (R4), l'ordre du refroidissement et de la préservation (R5), le stock de matières volatiles (R6), et la relation mathématique entre la répartition de la croûte et le décalage du centre de masse (R7).

A.1 R1 — Parenté avec la matière terrestre

Ce qu'elle exige

- **Intégration avec les réservoirs terrestres :** dans le scénario géodynamique, la source de toute la matière qui construit la Lune se trouve dans la Terre. Pour cette raison, le modèle exige une concordance chimique et structurale complète avec les réservoirs terrestres d'où provient la matière, après prise en compte quantitative des processus de fusion, de séparation de phases, d'évaporation et de différenciation géologique.
- **Définition d'un réservoir (Reservoir) :** un grand volume de matière possédant sa propre caractérisation et sa propre composition chimique — comme le manteau profond de la Terre (Mantle), ou sa coquille sialique extérieure (SiAl).
- **Contrainte du mélange terrestre :** puisque le modèle dérive la matière de la Lune de ces deux réservoirs terrestres définis (le flux d'alimentation profond et la coquille montante), la composition du corps lunaire final doit être mathématiquement atteignable comme un mélange direct de ces deux sources.

Pourquoi le modèle en a besoin

- **Obligation de signature chimique :** cette propriété constitue la conséquence physique la plus directe du mécanisme d'attachement : si la masse de matière a été déplacée depuis la Terre, elle doit porter l'empreinte chimique du corps parent.
- **Les isotopes comme étiquette d'origine :** le système central utilisé pour cette identification est celui des rapports isotopiques. Les isotopes sont des formes polymorphes d'un même élément

chimique qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons dans le noyau, et donc par leur masse atomique. Les rapports isotopiques présentent une variabilité marquée entre les différents corps planétaires du système solaire, et ne peuvent pas être modifiés de manière significative après la phase de consolidation du corps. Pour cette raison, ils constituent une étiquette d'origine absolue.

Ce qu'elle n'exige pas

- **Exclusion d'une égalité absolue des concentrations :** une source géologique commune n'impose pas une égalité mathématique de chaque concentration d'élément chimique ni de chaque rapport isotopique isolé. Les différences permises et attendues selon le scénario comprennent :
  - **Isotopes radiogéniques :** isotopes formés à la suite d'une désintégration radioactive naturelle. Deux réservoirs séparés physiquement et contenant des quantités différentes de l'élément parent (Parent isotope) accumuleront au cours du temps géologique des quantités différentes de l'élément fils (Daughter isotope), même si le moment de la séparation s'est produit à partir d'une composition isotopique entièrement identique.
  - **Fractionnement dépendant de la masse (Mass-dependent fractionation) :** tri et filtrage mécanique des isotopes légers par rapport aux isotopes lourds au cours des processus d'évaporation, de fusion ou de cristallisation (les isotopes légers s'échappent du système ou s'y déplacent plus facilement, à la manière de la phase légère d'un liquide qui s'évapore en premier).

Comment elle est mise à l'épreuve

- **Critère du bilan multi-systèmes :** le test détermine si un bilan quantitatif des contributions des deux sources terrestres est capable d'expliquer simultanément plusieurs systèmes isotopiques différents ainsi que la composition chimique globale (Bulk composition).
- **Limite d'un indicateur unique :** une mesure des seuls isotopes de l'oxygène ne constitue pas une confirmation suffisante du bilan global. La valeur de l'oxygène constitue la concordance empirique la plus connue en science — l'écart isotopique entre la Terre et la Lune s'élève à $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (parties par million ; comme détaillé dans la section B.1) — mais l'exigence mécanique R1 ne sera définie comme vérifiée que si un seul mélange mathématique des deux réservoirs terrestres, sous les processus physiques permis, explique à la fois les valeurs de l'oxygène, les autres systèmes isotopiques et la chimie globale du corps.

A.2 R2 — Un petit noyau métallique

Ce qu'elle exige

- **Contrainte de volume et de masse limitée :** la Lune possède un noyau métallique petit et restreint : son rayon sismique s'élève à environ 330 km seulement, représentant environ 1.4% de la masse totale de la Lune (comme détaillé dans la section B.2). Cette donnée est définie comme une fraction exceptionnellement petite pour un corps planétaire de ses dimensions.

- **Contrainte du flux d'alimentation :** dans le modèle, la Lune a été alimentée par le bas principalement en matière silicatée ($\mathrm{SiO_2}$), ne contenant qu'une petite quantité de phase métallique.
- **Limites bilatérales de l'exigence :** le mécanisme de transfert interne doit transporter une masse de matière capable de fournir le stock de métal nécessaire à la construction du noyau existant (limite inférieure), sans transférer une fraction de métal plus grande que permis, qui augmenterait le volume du noyau au-delà de la valeur observée (limite supérieure).

De quoi dépend la quantité de métal

Le volume de la masse métallique transférée dans le milieu géodynamique est déterminé en fonction de quatre paramètres physiques fixes à la source :

1. La fraction de métal libre : la concentration de la phase métallique non liée présente dans la matière d'alimentation.

2. Les dimensions des gouttes de métal (Droplet Rheology) : la taille physique des gouttes de métal dans le flux. Les gouttes massives et lourdes redescendent gravitationnellement à travers un écoulement ascendant lent, tandis que les gouttes minuscules sont entraînées vers le haut avec le flux (le mécanisme physique est analogue à celui des grains de sable fins qui restent en suspension et en mouvement dans le courant d'un ruisseau rapide, tandis que les graviers lourds se déposent sur le fond).

3. La vitesse du flux vertical : la vitesse de montée de l'écoulement silicaté par rapport à la vitesse de sédimentation hydrodynamique des gouttes de métal.

4. L'état d'oxydation (Oxidation State) : il détermine la proportion de fer (Fe) piégée chimiquement dans la structure cristalline des minéraux silicatés, au lieu d'être présente sous forme de phase métallique libre. Le fer lié aux minéraux se déplace avec la phase silicatée et ne peut pas se séparer physiquement pour rejoindre le volume du noyau métallique.

Équations du bilan de masse du noyau

Dans le cas physique où la contribution de la phase métallique issue de la coquille lithosphérique montante est définie comme négligeable (puisque la coquille sialique est une matière légère, pauvre en métaux libres), le bilan de masse du noyau se lit de gauche à droite comme une chaîne mathématique à trois composantes :

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$$

où les paramètres sont définis de manière stricte comme suit :

- f_{core} **:** la fraction linéaire du volume du noyau par rapport à la masse totale de la Lune moderne.
- f_{int} **:** la fraction massique de la matière profonde (interne) du manteau fournie par l'alimentation, par rapport à la masse totale du corps.
- X_{met} **:** la fraction de métal libre présente dans la matière d'alimentation interne.

- ϵ_{core} **:** l'efficacité hydrodynamique de la sédimentation du métal et de son agrégation au noyau au centre du corps.

Dérivation numérique du bilan : en fixant la valeur empirique existante du noyau à 1.4% ($f_{\text{core}} = 0.014$), et en introduisant le paramètre de matière profonde du manteau tiré de l'article 3, équivalent à 95% de la masse totale de la Lune ($f_{\text{int}} = 0.95$; plage du modèle de 94%–96%), l'équation impose une valeur fixe du produit de :

$$X_{\text{met}}\epsilon_{\text{core}} \simeq 1.47\%$$

Cela signifie qu'exactement 1.47% de la matière profonde du manteau acheminée vers le haut doit être composée d'une phase métallique ayant effectivement atteint le centre du corps. Si seule une partie du métal fourni dans le flux a réussi à sédimenter vers le noyau, la matière d'alimentation initiale doit porter une concentration de métal plus élevée en proportion. Cette équation traduit l'expression qualitative « peu de métal » en une quantité physique mesurable que le mécanisme de l'article 3 doit expliquer.

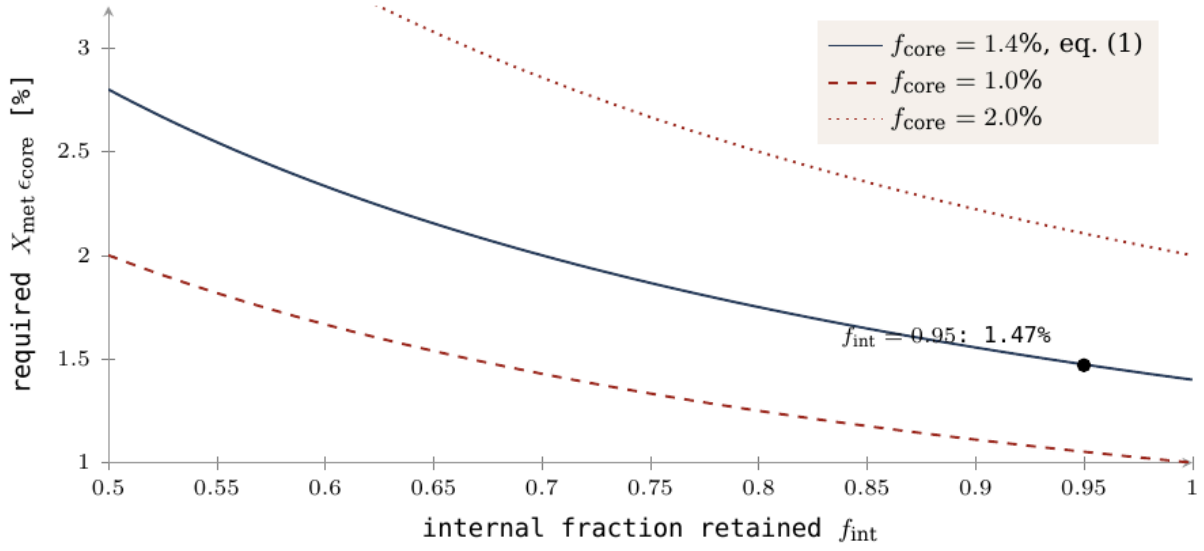


Figure 4. L'exigence R2 sous forme de nombre : le produit de la fraction effective de métal dans la matière acheminée et de la part de celle-ci ayant atteint le noyau, nécessaire pour construire un noyau de 1.0–2.0% de la masse de la Lune, en fonction de la fraction interne de la Lune. « Peu de métal » devient une quantité que l'article 3 doit expliquer.

Détail de la figure 4 · L'exigence de stock R2 comme grandeur quantitative

- **Axe horizontal (X) :** représente la fraction massique interne de la matière d'alimentation (f_{int}).
- **Axe vertical (Y) :** représente la valeur du produit $X_{\text{met}}\epsilon_{\text{core}}$ nécessaire à la construction du noyau.
- **Ensemble des courbes du modèle :**
  - **Ligne bleu foncé continue :** représente la valeur du noyau vérifiée dans le modèle, équivalente à 1.4%.

    - **Ligne rouge en tirets :** représente une limite inférieure du noyau de 1.0%.
    - **Ligne rouge en pointillés :** représente une limite supérieure du noyau de 2.0%.
- **Comportement mathématique :** toutes les courbes présentent une décroissance monotone de gauche à droite ; plus la part de la masse de la Lune composée de matière profonde est grande, plus la concentration de métal que chaque unité de volume de celle-ci doit porter est faible. Diviser par deux le paramètre f_{int} double exactement la valeur du produit requise sur l'axe vertical.
- **Point de référence noir :** marque les valeurs du cas de référence fixe de l'article 3 : $f_{\text{int}} = 0.95$ et une valeur du produit de 1.47%. Puisque le modèle place 94%–96% de la masse de la Lune dans la matière profonde, sa position géométrique se trouve à l'extrémité droite de la figure, qui représente le point d'exigence minimale du système.

Comment elle est mise à l'épreuve

- **Protocole de vérification :** le test est défini comme une prédiction quantitative, dérivée des équations de transfert de masse et de différenciation géologique de l'article 3, qui détermine la plage des fractions de noyau que le mécanisme est physiquement capable de produire. Cette prédiction est placée directement à côté des grandeurs empiriques du noyau mesurées par la sismologie lunaire (comme détaillé dans la section B.2).
- **Définition de la différenciation (Differentiation) :** processus de séparation mécanique d'un corps planétaire en couches distinctes sur la base des contrastes de densité — une phase métallique lourde s'enfonce gravitationnellement vers le centre, et une phase silicatée légère flotte et reste au-dessus.

A.3 R3 — Une asymétrie liée à l'ouverture

Ce qu'elle exige

- **Asymétrie de l'épaisseur de la croûte :** la croûte de la Lune doit être plus épaisse sur la face cachée (Far Side) que sur la face visible (Near Side). Le modèle géodynamique exige que cette distribution d'épaisseur soit organisée autour de l'ouverture structurale — l'attachement mécanique par lequel le corps lunaire a été alimenté et sur lequel il reposait sur la Terre. La croûte doit être mince autour de l'ancien attachement et épaisse du côté opposé.

Pourquoi le modèle en a besoin

Deux mécanismes physiques agissent simultanément dans la même direction géodynamique :

1. Le mécanisme thermique : l'existence d'un attachement chaud d'un côté (la face visible) face à un refroidissement radiatif plus efficace dans l'espace du côté opposé (la face cachée) indique un épaississement crustal plus important loin de l'attachement. Le mécanisme est analogue à celui d'une casserole posée sur une flamme : la paroi éloignée de la flamme se refroidit et durcit la première.

2. Le mécanisme géométrique (fermeture du dôme) : la face cachée constitue la surface d'origine du dôme et a porté avec elle la coquille lithosphérique terrestre tout au long du processus. Cette croûte a subi un épaississement linéaire d'un facteur trois lorsque cette surface s'est refermée sur l'hémisphère éloigné. Le mécanisme géométrique est analogue à celui d'un tissu étendu sur un dôme, puis rassemblé et resserré autour d'une sphère : le même tissu couvre désormais une surface bien plus petite, et son épaisseur augmente donc. Une coquille d'environ 18 km qui couvrait le dôme s'est refermée sur un hémisphère et s'est épaissie d'un facteur trois, pour donner la croûte de la face cachée de 50–60 km définie dans l'article 3.

- **Histoire de la face visible :** la face visible constitue la base de la structure. Son anneau extérieur a conservé le sial de la surface terrestre sur lequel reposait le corps et l'a emporté avec lui lorsque le corps s'est détaché, tandis que le contact central chaud a entièrement perdu ce sial sous l'effet de la chaleur et a été lissé sous l'effet de la gravité.

Contraintes du bilan de masse

- **Loi de conservation de la masse dans la croûte :** l'épaisseur de la croûte découle exclusivement d'une combinaison de fermeture, de déformation élastique/plastique et de gel thermique, sous une loi stricte de conservation de la masse. La compression géométrique ne doit pas être comptée comme un ajout de masse nouvelle. Lorsque la coquille est rassemblée, elle devient plus épaisse, mais aucune matière n'est ajoutée ; la même masse est étalée sur une surface plus petite. Par conséquent, la masse de la croûte épaisse de la face cachée doit être entièrement expliquée par la masse de la coquille qui existait au préalable. La section B.3 montre que la coquille du dôme et la croûte de la face cachée concordent dans le bilan de masse à environ 10% près (7% dans des versions de calcul antérieures).

Ce qu'elle suppose encore (contraintes de survie de la structure)

- **Résistance de l'enregistrement ancien :** la dérivation de la croûte épaisse de la face cachée suppose que les processus de mélange, de transfert interne, de modification de la composition chimique, et de formation tardive de cratères par la matière de retour ou par de grands bassins d'impact n'ont pas effacé l'asymétrie d'origine. Ce que le dôme en fermeture a créé devait survivre aux événements géologiques ultérieurs.
- **L'approximation globale du « casque » :** une forme de casque lisse sert d'approximation mathématique pour la composante de grande longueur d'onde (la tendance globale) : la croûte est décrite comme la plus épaisse à un pôle du corps (le centre de la face cachée) et s'amincissant progressivement et linéairement vers le pôle opposé (le centre de la face visible), comme un casque plus épais au sommet qu'aux bords. Le modèle ne compare que la tendance à grande échelle, et non chaque détail topographique local (représentée par l'équation 3 dans la section B.3). Aucune dérivation n'exige que chaque point local soit plus épais que celui qui le précède ; les bassins, les mers et les épaississements locaux sont censés rompre la courbe lisse, et l'exigence ne concerne que la tendance d'ensemble.

Comment elle est mise à l’épreuve

- Le test empirique repose sur des cartes globales de l’épaisseur de la croûte dérivées de la combinaison de données de gravité et de topographie, principalement issues de la mission GRAIL (section B.3 et figure 5). La croûte doit présenter un épaississement progressif en fonction de la distance angulaire à l’ancien contact sur la face visible, et la croûte de la face cachée doit contenir, dans le bilan de masse, la masse de la coquille terrestre du dôme.

A.4 R4 — Une orientation acquise pendant l’attachement

Ce qu’elle exige

- **Verrouillage strict de l’orientation :** la Lune tourne toujours la même face vers la Terre (rotation synchrone — une rotation propre autour de son axe pour chaque révolution orbitale). Le modèle exige que cette face soit directement liée au côté de l’attachement géodynamique : le côté par lequel la Lune était attachée à la poire est le côté qui fait aujourd’hui face à la Terre.

Pourquoi le modèle en a besoin

- **Contrainte de rotation relative d’un corps attaché :** un corps dont l’attachement mécanique empêche une rotation relative libre garde son côté d’attachement tourné en permanence vers le corps parent. Il tourne néanmoins dans l’espace inertiel avec la rotation de l’ensemble du système.
- **L’analogie des danseurs :** le mécanisme est analogue à celui de deux danseurs qui se tiennent par la main et tournent ensemble : chacun fait toujours face à l’autre (il n’y a pas de rotation relative), et pourtant tous deux tournent une fois dans l’espace par rapport aux murs de la salle. La Lune attachée se trouve dans le même état dynamique : par rapport à la Terre, elle ne tourne pas, mais par rapport aux étoiles lointaines, elle tourne une fois à chaque rotation du système. Dans un état circulaire approprié, cette orientation fournit une condition initiale synchrone exacte pour la libération. Au moment de la séparation, la Lune présente déjà à la Terre une face fixe et tourne au rythme d’une révolution par rotation.

Ce qu’il reste à résoudre (dynamique après la libération)

- **Évolution orbitale :** après la séparation physique, le modèle doit résoudre le système des couples de marée, la libration et les changements de forme dynamiques :
  - **Couples de marée (Tidal Torques) :** les forces de torsion qui résultent du fait que la Terre exerce une attraction gravitationnelle plus forte sur la partie proche de la masse de la Lune que sur sa partie éloignée.
  - **Libration (Libration) :** le léger balancement géométrique de la Lune, qui permet à un observateur terrestre de voir au cours du temps un peu plus de la moitié (environ 59%) de sa surface.
  - **Changements de forme (Deformation) :** modifications plastiques et élastiques de la forme de la Lune, qui modifient la manière dynamique dont elle réagit au champ de marée.

- **Contrainte de la trajectoire dynamique :** la trajectoire dynamique calculée doit relier l'ancien côté de l'attachement au côté qui fait aujourd'hui face à la Terre. La formulation mécanique « un corps attaché ne peut pas tourner » est remplacée par la définition précise de la rotation relative : le corps attaché tourne bel et bien dans l'espace, mais au même rythme angulaire que le système ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), et il ne tourne donc pas par rapport au corps parent. Ce chapitre est développé de manière dynamique dans l'article 4.

Comment elle est mise à l'épreuve

- Le test empirique transfère les valeurs de la forme, de la vitesse de rotation et du moment cinétique au moment de la libération, issues de l'article 2, dans le système de calculs orbitaux de l'article 4, et vérifie mathématiquement que le côté de l'attachement reste le côté tourné vers la Terre, ou redevient ce côté (section B.4). L'existence actuelle de la synchronie ne constitue pas à elle seule un test confirmant le modèle, car une évolution de marée prolongée est capable de la produire également à partir des conditions initiales d'autres voies de formation.

A.5 R5 — Un ordre défini de refroidissement et de préservation

Ce qu'elle exige

- **Chronologie de stabilisation asymétrique :** le modèle exige que la face cachée, située à l'opposé de l'attachement, se soit stabilisée mécaniquement et ait commencé à conserver son enregistrement géologique des impacts avant que la zone alimentée et chaude (voisine de l'attachement sur la face visible) ne le fasse.

Pourquoi le modèle en a besoin

- **Mécanisme de fermeture de l'enveloppe :** la fermeture de l'enveloppe crustale à l'opposé de l'attachement permet une préservation morphologique plus précoce dans cet hémisphère, tandis que la zone d'alimentation de la face visible continue de recevoir un apport de chaleur et de masse, et continue donc de se réchauffer et d'être retravaillée (Recycling). Dès que le dôme s'est refermé structurellement sur l'hémisphère éloigné, cette surface a cessé de se renouveler : elle a subi un refroidissement radiatif, s'est rigidifiée mécaniquement et a commencé à conserver les cratères d'impact qui s'y sont formés. À l'inverse, la face visible, située directement au-dessus du flux d'alimentation chaud, a subi un remaniement tectonique et thermique prolongé, et son enregistrement résiduel des impacts a donc commencé à un moment plus tardif.
- **Définition d'une unité géologique :** l'exigence concerne exclusivement le moment où des unités crustales définies se sont stabilisées et ont conservé un enregistrement ; elle n'implique pas que chaque échantillon physique de la face cachée soit chronologiquement plus ancien que chaque échantillon de la face visible. Une unité est définie comme une région de croûte d'origine génétique unique et d'histoire homogène, telle qu'une plaine de hautes terres (Highlands) ou le plancher d'un bassin d'impact.

Les quatre horloges géochronologiques (prévention des conflits)

Par souci de précision, le modèle sépare strictement quatre horloges isotopiques différentes, et établit que la comparaison d'une horloge d'un type sur la face cachée avec une horloge d'un autre type sur la face visible ne fournit pas d'indication sur l'ordre de fermeture :

1. L'âge de la matière ancienne de la coquille : l'âge de la matière elle-même avant sa montée, qui dans le modèle s'est formée dans la coquille de la Terre avant la montée du dôme.

2. L'âge de solidification de la croûte (Solidification Age) : le moment précis où la nouvelle croûte s'est solidifiée en passant sous la température du solidus.

3. L'âge de l'impact (Impact Age) : le moment où un événement d'impact créant un cratère a fondu une partie d'une croûte existante ou a remis à zéro (Reset) ses horloges isotopiques.

4. L'âge du remplissage basaltique (Mare Basalt Age) : l'âge du magma mafique sombre qui a rempli tardivement les bassins d'impact.

- **Contrainte de la prédiction scientifique :** la prédiction générale selon laquelle « toute la croûte de la face visible s'est formée chronologiquement plus tard » ne découle pas du scénario. La prédiction géodynamique ne concerne que l'ordre de fermeture et de préservation mécanique entre des unités crustales d'origine et de processus de formation semblables sur les deux faces du corps.

Comment elle est mise à l'épreuve

- Le test empirique définit des unités de fermeture et de préservation dans les deux hémisphères, date des processus de nature génétique semblable, et vérifie si l'ordre chronologique géodynamique est conservé après séparation complète des événements créateurs de cratères et des événements de remplissage par la lave basaltique (la section B.5 place les quatre horloges côte à côte à des fins de contrôle).

A.6 R6 — Des matières volatiles dans la quantité et l'état dont le mécanisme a besoin

Ce qu'elle exige

- **Contrainte polymorphe et rigueur des phases :** les matières volatiles sont définies comme des composants passant facilement en phase gazeuse — principalement l'eau (H_2O), le dioxyde de carbone (CO_2) et des composés semblables. Dans l'article 3, leur présence est essentielle au fonctionnement dynamique du mécanisme d'alimentation en masse.
- **Rôles mécaniques dans le système :** si les matières volatiles servent à réduire la densité, à modifier les propriétés rhéologiques ou à construire la pression hydrostatique de l'alimentation, le mécanisme doit opérer à des valeurs de concentration et dans des états de phase thermodynamiques physiquement possibles tout au long de la trajectoire de montée :

    - **Réduction de la densité :** abaissement de la masse volumique de la matière profonde du manteau, ce qui lui permet de flotter et de monter verticalement.
    - **Rhéologie visqueuse :** l'eau modifie la viscosité de la matière fondue ou partiellement fondue, et lui permet de s'écouler et de se déformer mécaniquement plus facilement (à la manière de l'effet des plastifiants).
    - **Construction d'une pression d'émission :** sous forme de phase gazeuse libre, les composants volatils produisent une pression d'expansion qui pousse vectoriellement le flux d'alimentation vers le haut.
- **Contrainte de profondeur :** chacun de ces rôles exige des quantités déterminées de volatils dans un état de phase défini (dissous dans le bain fondu, sous forme de fluide supercritique dense, ou de gaz libre) à chaque profondeur donnée le long du conduit géodynamique.

Ce qui ne la satisfait pas (exclusion d'une vérification partielle)

- **Indépendance vis-à-vis d'une présence locale :** le simple fait de trouver de l'eau en un lieu géographique quelconque de la surface de la Lune moderne ne constitue pas une confirmation suffisante de l'exigence R6. L'identification d'eau dans des échantillons lunaires prouve exclusivement sa présence générale dans le corps ; elle ne prouve pas qu'elle était présente dans le volume de masse nécessaire, ni dans le bon état de phase, aux endroits géologiques où le flux d'alimentation en avait besoin.
- **Exclusion de bulles diluées en profondeur :** l'hypothèse de l'existence d'une ancienne enveloppe de vapeur ne permet pas mathématiquement de placer des bulles de gaz diluées à n'importe quelle profondeur lithostatique. À grande profondeur, la pression statique élevée oblige physiquement les matières volatiles à rester dissoutes dans le bain fondu, ou les comprime en un volume particulièrement dense. L'état de phase à chaque profondeur doit être dérivé directement des valeurs réelles de pression (P), de température (T) et de composition chimique (X), et non fixé arbitrairement pour répondre aux besoins du mécanisme.

Protocole de l'intégration chimico-thermodynamique

- **Recouvrement strict des plages :** les conditions de pression et de concentration des matières volatiles nécessaires au fonctionnement du mécanisme de l'article 3 doivent recouvrir entièrement les plages qu'autorise un modèle géochimique et thermodynamique indépendant.
- **Bilan des pertes et des transferts :** le calcul doit prendre en compte l'ensemble des étapes de perte de masse, de masse dans le bain fondu, d'éjection mécanique et de transfert dynamique entre les différents réservoirs : une partie de l'eau s'échappe radiativement vers l'espace, une partie reste dissoute dans la phase magmatique, une partie est émise avec la matière éjectée (Ejecta), et une partie est déplacée entre les réservoirs géologiques. L'eau identifiée aujourd'hui en laboratoire ne représente que le résidu physique qui a survécu à l'ensemble de ces étapes.

Comment elle est mise à l'épreuve

- Le test dérive des équations de l'article 3 la concentration minimale et l'état de phase thermodynamique le long de la trajectoire verticale d'alimentation. Ces valeurs sont transmises à

travers un modèle fonctionnel de perte et de différenciation géochimique, dont on dérive la prédiction à comparer aux concentrations empiriques mesurées dans les échantillons Apollo, comme la valeur de 615–1,410 ppm d'eau documentée dans des inclusions vitreuses (Melt Inclusions) fermées (comme détaillé dans la section B.6).

A.7 R7 — La distribution de la croûte et le centre de masse

Ce qu'elle exige

- **Décalage du centre de masse par rapport au centre géométrique :** le centre de masse physique de la Lune ne coïncide pas avec le centre géométrique de sa forme extérieure morphologique. Il présente un écart linéaire constant de l'ordre d'environ 2 km vers l'hémisphère de la face visible (Near Side ; comme détaillé dans la section B.7). Le modèle exige que la distribution de l'épaisseur de la croûte — épaisse sur la face cachée et mince sur la face visible — produise de manière autonome un décalage géométrique de ce type et dans cette direction vectorielle précise.

Pourquoi elle en découle (mécanisme gravitationnel)

- **Déficit de masse crustal :** dans un corps de contour extérieur défini, le remplacement de matière dense du manteau par de la matière crustale légère dans l'hémisphère éloigné produit de ce côté un déficit de masse (un manque de masse). Puisque la densité de la croûte est inférieure à celle du manteau sous-jacent ($\rho_{\text{crust}} < \rho_{\text{mantle}}$), là où la croûte présente une épaisseur accrue, une matière de faible densité occupe un volume qui, autrement, serait rempli de matière dense du manteau.
- **Déplacement du point d'équilibre :** en conséquence, la face cachée contient moins de masse totale que la face visible à l'intérieur du même contour géométrique.
- **L'analogie du liège (contrainte gravitationnelle) :** le mécanisme est analogue à celui d'une boule sur un côté de laquelle est incrustée une pièce épaisse faite d'une matière légère comme le liège : son point d'équilibre gravitationnel (le centre de masse) sera nécessairement déplacé vers le côté opposé. La contribution structurale de la croûte asymétrique pousse vectoriellement le centre de masse vers le côté mince (la face visible). Il s'agit d'une conséquence gravitationnelle directe dérivée de conditions de densité définies.

Les composantes du bilan combiné

Le centre de masse total du corps planétaire constitue une somme vectorielle de plusieurs contributions structurales, et l'on ne doit pas s'appuyer sur le seul terme crustal :

1. Topographie : l'altitude de la surface extérieure.

2. L'asymétrie du manteau et du noyau.

3. Intrusions magmatiques (Magmatic Intrusions) : des corps de bain silicaté dense qui se sont solidifiés dans le volume de la croûte.

4. Remplissages des bassins (Mare Basalts) : les laves basaltiques denses et riches en fer qui ont rempli les grands bassins d'impact de la face visible.

- **Contrainte du signe total :** chacune de ces composantes géologiques déplace le point d'équilibre gravitationnel selon sa propre amplitude et sa propre direction. La contribution de la croûte à elle seule pousse le centre de masse vers la face visible, mais l'exigence R7 ne sera définie comme vérifiée géodynamiquement que si la somme vectorielle combinée de l'ensemble de ces contributions structurales pointe vers la face visible.

Comment elle est mise à l'épreuve

- **Contrainte d'un modèle de densité unique :** le protocole du test exige l'utilisation d'un modèle mathématique de densité de la matière uniforme et constant pour le calcul simultané de l'épaisseur de la croûte et du décalage du centre de masse. Il est strictement interdit d'ajuster ou de modifier indépendamment les valeurs de densité dans le seul but d'obtenir la valeur de décalage recherchée.
- **Limite du calcul de l'épaisseur :** l'épaisseur de la croûte ne peut pas être mesurée directement ; elle est calculée à partir du champ de gravité observé sous l'hypothèse de valeurs de densité constantes pour la croûte et pour le manteau. Si une densité servait à déterminer l'épaisseur et un autre schéma à obtenir le décalage, la concordance serait définie comme artificielle et fabriquée.
- **Résultat mathématique strict :** en appliquant un modèle de densité unique et uniforme, la section B.7 donne une valeur théorique de décalage de 1.24–3.11 km pour des contrastes de densité variant dans une plage de 300–750 kg/m³. Cette plage de valeurs inclut exactement l'ordre de grandeur empirique observé sur la Lune. Cette valeur constitue une plage de sensibilité calculée, et non une prédiction autonome absolue du décalage.

Synthèse de l'ensemble des sept exigences principales (partie A)

Avec la formulation de l'exigence R7, la structure théorique est achevée ; elle relie de manière univoque chaque trace physique sur la Lune à une étape définie de la voie de formation du modèle LEF :

- **R1 (parenté avec la matière terrestre) :** relie la composition chimique et isotopique à l'origine terrestre des réservoirs.
- **R2 (petit noyau métallique) :** définit le bilan de masse et l'hydrodynamique du flux d'alimentation.
- **R3 (asymétrie de l'épaisseur de la croûte) :** découle directement du mécanisme de fermeture et d'épaississement du dôme.
- **R4 (orientation acquise pendant l'attachement) :** définie comme une condition initiale dynamique due au verrouillage de la rotation du corps attaché.
- **R5 (ordre de refroidissement et de préservation) :** impose la chronologie de stabilisation asymétrique de la croûte.
- **R6 (matières volatiles) :** fixe les contraintes thermodynamiques et rhéologiques du tube d'émission.

- **R7 (distribution du centre de masse) :** aligne la structure géométrique de la croûte sur le champ gravitationnel global.

La partie B confrontera maintenant chacune de ces exigences, de manière autonome et isolée, aux données et aux mesures empiriques.

PART B

Les sept exigences face aux mesures

La partie A a établi à quoi doit ressembler une Lune construite par élévation à partir de la Terre : sept exigences, et à côté de chacune l'hypothèse physique qui l'engendre. La partie B place maintenant chaque exigence à côté de la mesure qui la concerne. Pour chaque exigence, quatre étapes strictes sont appliquées : ce qui a été mesuré, comment le modèle l'explique, le test qui tranchera la question, et le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence. Les sections B.1–B.6 traitent des isotopes, du noyau, de la croûte et des mers, de la rotation synchrone, des horloges de l'enregistrement lunaire et de l'eau ; B.7 et B.8 poursuivent avec le centre de masse et les zones d'exposition.

Le problème et la méthodologie de distinction

- **Limite de la spécificité des observations isolées :** une propriété géologique ou gravitationnelle identifiée à la surface de la Lune peut, théoriquement, s'accorder avec plusieurs mécanismes de formation différents. Un petit noyau métallique, par exemple, ou une croûte épaisse sur la face cachée, peuvent s'expliquer de plus d'une manière, et leur seule découverte empirique ne constitue donc pas une preuve univoque soutenant le seul modèle LEF.
- **Définition de la terminologie scientifique du modèle :** par souci de précision, trois termes sont définis ici dans le sens scientifique précis suivant :
  - **« S'accorde » :** définition désignant une concordance complète — l'observation empirique correspond à ce que le modèle exige et prédit.
  - **« Ouvert » :** définition indiquant que le calcul quantitatif ou la comparaison nécessaire qui transformeraient la concordance morphologique en test décisif n'ont pas encore été réalisés ; l'étude a été définie par son nom et son objectif, mais les données n'ont pas encore été entièrement traitées.
  - **« Non satisfaite » :** définition réservée exclusivement à une situation de discordance physique ou numérique claire dans le cadre des conditions géodynamiques définies à l'avance.

B.1 R1 — Ce qu'enseigne la similitude isotopique

1. Ce qui a été mesuré

- **Le triple système de l'oxygène :** les rapports des isotopes stables de l'élément oxygène ont été mesurés : $^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ et $^{18}\mathrm{O}$. Les processus thermodynamiques ordinaires, comme la fusion magmatique, l'évaporation et la cristallisation fractionnée, trient les isotopes sur la base de leur masse atomique, et modifient le rapport $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ d'une quantité équivalant approximativement à la moitié de la variation produite dans le rapport $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ (puisque la différence de masse est deux fois plus petite).
- **La grandeur $\Delta^{17}\mathrm{O}$:** la grandeur quantitative $\Delta^{17}\mathrm{O}$ mesure précisément la distance d'écart de l'échantillon par rapport à la ligne globale de fractionnement dépendant de la masse. Le traitement et la différenciation internes dans un corps planétaire fermé ne peuvent pas décaler cette valeur, et $\Delta^{17}\mathrm{O}$ constitue donc une empreinte absolue du réservoir source invariable. Les corps distincts du système solaire (comme la planète Mars et les différents groupes de météorites) possèdent des empreintes isotopiques différentes et nettement distinctes.
- **La valeur empirique mesurée :** le groupe de recherche de Young et collègues (2016) a mesuré et rapporté l'écart des valeurs de l'oxygène entre la Terre et la Lune :

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}, \quad 2\mathrm{SE}$$

- **Interprétation de la donnée numérique :** l'empreinte isotopique de la Lune moins celle de la Terre équivaut à -1 parties par million (ppm — unité représentant une partie par million du rapport isotopique total), avec une marge d'incertitude de $\pm 5\ \mathrm{ppm}$ à deux écarts-types ($2\mathrm{SE}$). Cet écart équivaut à un zéro statistique dans les limites de la résolution du laboratoire, et indique qu'au niveau de précision actuel, la Lune et la Terre portent une composition en oxygène identique [S1].

2. Comment le modèle l'explique

- **Dérivation directe du scénario :** pour le modèle LEF, cette identité isotopique constitue la prédiction directe et nécessaire du scénario géodynamique, puisque toute la matière de la masse de la Lune a été déplacée directement depuis les réservoirs de la Terre.
- **Comparaison avec les modèles alternatifs :** la valeur de $5\ \mathrm{ppm}$ représente une incertitude de laboratoire rapportée, et non un seuil physique théorique dérivé du système d'équations LEF ; des mesures futures à plus haute résolution pourraient révéler un écart minime. Dans le modèle alternatif de l'impact géant (Impact Hypothesis), où la majeure partie de la masse de la Lune provient de la matière de l'impacteur (Theia), une concordance isotopique aussi extrême exige un processus de mélange hydrodynamique complet et massif entre les deux corps. Puisque la littérature scientifique a présenté de tels mécanismes de mélange au moment de l'impact, la donnée empirique à elle seule ne fournit pas de pouvoir de discrimination absolu entre une voie de formation par corps attaché et une voie d'impact avec mélange.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole du bilan multi-systèmes :** le test définit une dérivation mathématique de la composition du produit final à partir de réservoirs terrestres définis (le réservoir profond et la coquille sialique définis dans l'article 3), leur mélange précis selon les rapports de masse fixés par le modèle, et la prise en compte mathématique des pertes de masse et du fractionnement qui se produisent lors de la fusion et de l'évaporation. Le résultat prédit doit satisfaire un test simultané (en une seule fois) face à plusieurs systèmes isotopiques différents (oxygène, titane, chrome, etc.) sur plusieurs échantillons lunaires distincts.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré mathématiquement qu'aucune combinaison quantitative de réservoirs terrestres et de processus thermodynamiques permis n'est capable d'expliquer l'ensemble des données isotopiques et la composition chimique ensemble dans un système unifié unique.
- **Statut actuel dans le modèle :** la concordance des isotopes de l'oxygène est définie au statut « s'accorde » ; le développement du bilan quantitatif multi-systèmes global est défini au statut « ouvert ».

B.2 R2 — Le noyau est une cible quantitative pour le transport

1. Ce qui a été mesuré

- **Mesures sismiques globales :** le réseau de sismomètres installé à la surface de la Lune par les missions Apollo a enregistré en continu, pendant des années, les ondes sismiques des séismes lunaires (Moonquakes). La vitesse de propagation des ondes et la manière dont elles sont réfléchies (Reflection) depuis la profondeur du manteau révèlent l'épaisseur des couches internes et les limites de densité.
- **Dimensions des couches du noyau :** le modèle sismique combiné de Weber et collègues définit une structure de noyau à deux couches bien établie [S2] :
  - **Noyau interne solide :** d'un rayon physique d'environ 240 km depuis le centre de masse.
  - **Noyau externe liquide :** son bord le plus extérieur atteint un rayon d'environ 330 km depuis le centre de masse (pour un rayon lunaire global de 1,737.4 km).
- **La masse résiduelle du noyau :** la fraction massique du noyau est estimée à environ 1.4% de la masse totale du corps lunaire. Cette valeur est conservée dans le modèle comme paramètre de comparaison tiré de la littérature scientifique, et non comme une mesure autonome précise. Les données soulignent que la Lune est un corps extrêmement pauvre en métal par rapport à la Terre, dont le noyau métallique est proportionnellement nettement plus grand.

2. Comment le modèle l'explique

- **Mécanisme d'entraînement et de filtrage silicaté :** le modèle LEF explique cette donnée par une préférence dynamique pour les phases silicatées : le flux d'alimentation vertical qui est

monté le long de la poire transportait principalement de la matière silicatée légère, contenant une faible concentration de gouttes de fer métallique libre. La donnée empirique s'accorde avec ce mécanisme, mais elle ne suffit pas à prouver, à elle seule, que la source de la matière d'alimentation était située sous la couche du noyau terrestre avant son organisation finale.
- **Contrainte de l'équation du bilan :** en introduisant le paramètre de matière profonde du manteau tiré de l'article 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$), l'équation quantitative du bilan (équation 1 dans la partie A) fixe la valeur requise du produit de la fraction effective de métal libre dans la matière acheminée (X_{met}) et de l'efficacité hydrodynamique de sa sédimentation (ϵ_{core}) au niveau de :

$$X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

- Cette donnée numérique fixe (représentée graphiquement dans la figure 4) devient une cible quantitative définie et contraignante, que le mécanisme de transfert de masse et l'hydrodynamique des gouttes de l'article 3 doivent produire.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole de prédiction du volume :** le test est défini comme l'exécution d'un modèle hydrodynamique qui calcule quantitativement la plage des valeurs de noyau (f_{core}) que le mécanisme est physiquement capable de produire. Le calcul reposera sur la fonction de la quantité de masse métallique que le flux magmatique est capable d'entraîner vers le haut en fonction de la vitesse et de la viscosité du flux, face à la fonction de sédimentation gravitationnelle des gouttes vers le centre du corps lunaire par la suite.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré que l'ensemble des plages d'entraînement de métal possibles, physiquement admises par les équations de l'hydrodynamique, donnent une valeur de masse du noyau s'écartant de manière significative de la plage sismique empirique admise définie dans la littérature scientifique (1.0%–2.0%).
- **Statut actuel dans le modèle :** l'existence du petit noyau est définie au statut « s'accorde » comme paramètre cible fixe ; le développement du mécanisme hydrodynamique de transfert de masse jusqu'à une clôture quantitative est défini au statut « ouvert ».

B.3 R3 — La croûte, les mers et la masse venue de l'extérieur

1. Ce qui a été mesuré

- **Mesures gravimétriques par satellite à haute résolution :** l'épaisseur de la croûte lunaire n'est pas mesurée directement ; elle est déduite mathématiquement du champ de gravité. Les deux sondes de la mission GRAIL (NASA) ont volé sur une orbite en tandem (l'une derrière l'autre) autour de la Lune et ont mesuré avec une grande précision les fluctuations de la distance linéaire variable qui les séparait. Chaque excès ou déficit de masse dans le sous-sol exerçait une attraction gravitationnelle différentielle : d'abord sur la sonde de tête, puis sur la sonde suiveuse [S3].

- **Isolement des anomalies de Bouguer (Bouguer Anomaly) :** en combinant les données d'altitude topographique mesurées par l'altimètre laser LOLA (à bord de la sonde LRO), la composante de gravité dérivée de la topographie morphologique visible a été calculée et soustraite. Le résidu gravitationnel (l'anomalie de Bouguer) est attribué directement au relief et aux variations de profondeur du Moho — la discontinuité de densité entre la matière légère de la croûte et la matière dense du manteau.
- **Ancrage sismique et valeurs globales :** la conversion du relief gravitationnel en épaisseur linéaire de croûte (en kilomètres) exige de fixer une valeur de densité de la croûte et un étalonnage (ancrage) en profondeur en un point géographique, fondé sur les données des stations sismiques des missions Apollo. Les données de GRAIL confirment l'existence d'une asymétrie globale de grande ampleur, et donnent des modèles d'épaisseur moyenne globale de la croûte de 34–43 km [S3], valeur qui varie selon la densité choisie et l'ancrage sismique utilisé pour l'étalonnage.

Contrainte de lecture numérique : cette donnée ne doit pas être identifiée ou interprétée comme une mesure uniforme de « 30 km partout sur la face visible et 60 km sur la face cachée ». Ces valeurs ne constituent qu'un exemple géométrique destiné à l'étalonnage des équations du modèle.

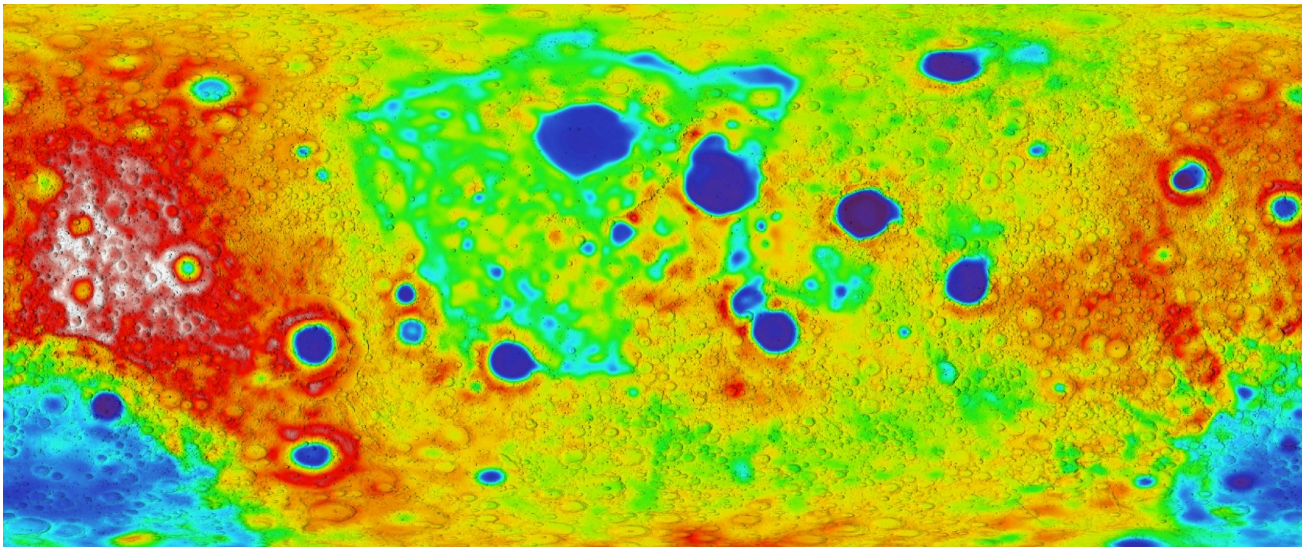


Figure 5. Épaisseur de la croûte de la Lune d'après la gravité de GRAIL et la topographie de LOLA, projection cylindrique centrée sur 0° E, latitudes ±75° (face visible au centre, face cachée sur les deux bords). Bleu : croûte mince sous les bassins de la face visible ; rouge et blanc : les hautes terres épaisses de la face cachée. La face cachée est plus épaisse d'environ 10 km entre le centre de la face visible et la face cachée, et d'environ 8 km dans les moyennes des hémisphères (article 11, §B.8) : dans le modèle, la coquille du dôme s'est épaissie d'un facteur trois ; la face visible est le sial détaché de la base, le plus mince sous les mers, les ouvertures. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; épaisseur de la croûte de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT ; Zuber et al. 2013).

Détail de la figure 5 · Carte de l'épaisseur de la croûte de la Lune (GRAIL / LOLA)

- **Paramètres de projection :** projection cylindrique (Plate Carrée) de centre géographique 0° E, latitudes de $\pm 75^{\circ}$. La face visible (Near Side) est située au centre de la carte, et la face cachée (Far Side) s'étend sur ses deux bords extrêmes (gauche et droit).
- **Légende morphologique en couleurs :**
  - **Bleu (croûte mince) :** identifié au centre de la carte sous les grands bassins d'impact de la face visible.
  - **Couleurs chaudes (rouge et blanc - croûte épaisse) :** marquent les hautes terres de la face cachée sur les bords de la carte.
- **Valeurs mesurées de l'asymétrie :** la croûte de la face cachée est plus épaisse d'environ 10 km en mesure directe entre le centre de la face visible et le centre de la face cachée, et d'environ 8 km dans le calcul des moyennes pondérées des hémisphères entiers (article 11, §B.8).
- **Crédit des données :** LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; traitement gravimétrique GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT ; Zuber et al. 2013).

2. Comment le modèle l'explique

- **Équation de l'approximation géométrique (le modèle du casque) :** pour comparer la carte gravimétrique empirique au mécanisme LEF, la tendance globale de grande longueur d'onde est représentée par la formule suivante :

$$h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0$$

où les paramètres sont définis mathématiquement de manière stricte :

- ψ **:** la distance angulaire (en degrés) à l'axe de l'attachement géodynamique d'origine (0° au centre du contact sur la face visible, 90° sur la ceinture médiane, et 180° au pôle opposé sur la face cachée).
- h **:** l'épaisseur locale prédite de la croûte.
- h_0 **:** l'épaisseur de base de la croûte sur la ceinture médiane ($\psi = 90^{\circ}$).
- A **:** l'amplitude de l'asymétrie globale (Amplitude).
- **Mécanisme de la variation angulaire :** puisque la fonction $\cos\psi$ varie dans la plage définie entre $+1$ (au centre du contact) et -1 (sur la face cachée), l'équation impose une croûte d'épaisseur minimale de $h_0 - A$ au point d'attachement, et d'épaisseur maximale de $h_0 + A$ sur la face cachée.

Dérivation numérique de l'amplitude : l'introduction des valeurs extrêmes théoriques (30 km et 60 km) dans le système d'équations donne une valeur de base $h_0 = 45$ ק"מ et une amplitude d'asymétrie $A = 15$ ק"מ. Sur la ceinture 90°, on obtient une épaisseur de 45 km. Ce sont des valeurs extrêmes ponctuelles, et non des moyennes d'hémisphères : les moyennes intégrées sur la surface d'un hémisphère pour cet exemple équivalent respectivement à 37.5 km et 52.5 km (la raison est géométrique : l'intégrale de $\cos\psi$ sur un hémisphère donne une valeur moyenne d'exactement 0.5, et les moyennes des hémisphères sont donc définies comme $45 \mp A/2$).

Introduire par erreur les moyennes des hémisphères comme valeurs extrêmes modifie et réduit de moitié l'amplitude prévue ($A = 7.5$ מ"ק).

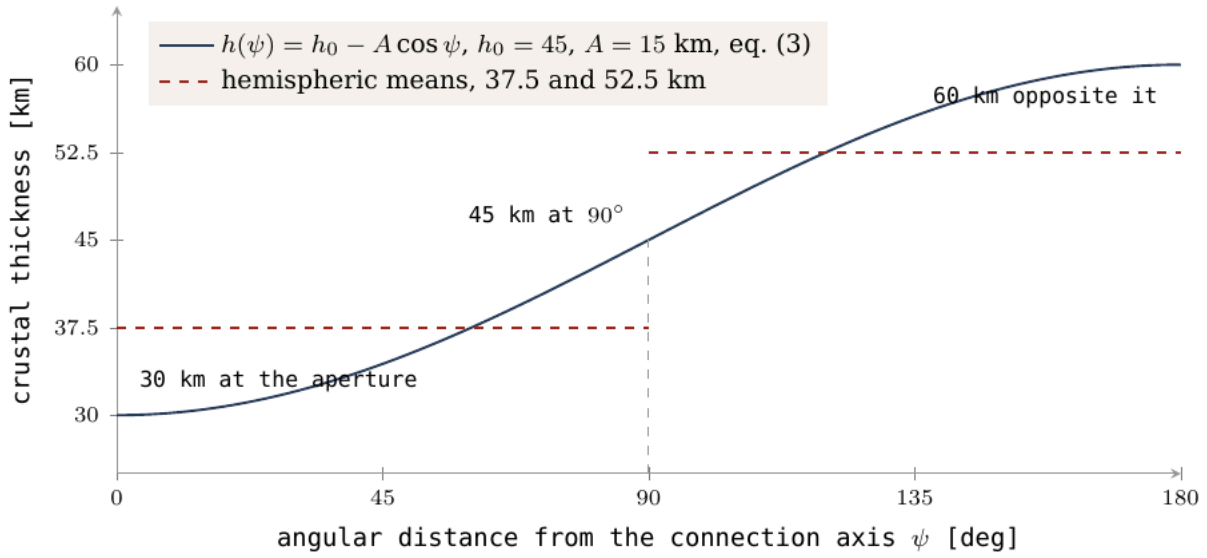


Figure 1. Le modèle de croûte de grande longueur d'onde du §B.3. Des valeurs extrêmes de 30 et 60 km donnent $h_0 = 45$ et $A = 15$ km ; les moyennes des hémisphères sont de 37.5 et 52.5 km, et non les valeurs extrêmes. La moyenne globale de GRAIL,43–34 km, est une contrainte sur h_0, et non sur A.

Détail de la figure 1 · Le modèle de croûte de grande longueur d'onde

- **Comportement de la courbe :** la courbe bleu foncé (équation 3) monte de manière continue de 30 km au point de l'ouverture ($\psi = 0^\circ$) à 60 km au point antipodal ($\psi = 180^\circ$).
- **Les moyennes des hémisphères :** elles sont représentées par les paliers rouges en tirets (37.5 km et 52.5 km), et se situent bien à l'intérieur de l'intervalle des valeurs extrêmes.
- **Contrainte de la moyenne GRAIL :** la moyenne globale empirique établie par la mission GRAIL (34–43 km) constitue une contrainte mathématique stricte sur la hauteur de la ligne de base du système (h_0), mais ne définit ni ne limite le degré de raideur de la montée représenté par l'amplitude (A). Le paramètre de raideur doit être lu directement sur la carte.
- **Explication structurale du mécanisme LEF :** l'asymétrie est expliquée dans le modèle comme une conséquence directe du rassemblement et de la fermeture de l'enveloppe de la coquille terrestre du dôme, combinés à des conditions de chauffage non uniformes. La face cachée a porté l'ancienne coquille lithosphérique de 18 km, qui s'est refermée sur un hémisphère et s'est épaissie d'un facteur trois en une croûte de 50–60 km, tandis que le côté de l'attachement (la face visible) restait à haute température. La face visible est le sial détaché de la base, et elle est la plus mince sous les bassins des mers, qui constituent les ouvertures de l'émission d'origine.
- **Comparaison avec le mécanisme de la lumière terrestre (Earthshine Hypothesis) :** un modèle alternatif de la littérature scientifique propose un lien thermique entre une Terre jeune, chaude et lumineuse et un gel asymétrique de la Lune [S5]. Selon cette thèse, le rayonnement thermique de la Terre a maintenu la face visible à l'état fondu, tandis que la face cachée se refroidissait rapidement, et la matière formant la croûte se condensait préférentiellement sur la

paroi froide. Ces deux mécanismes physiques différents prédisent la même direction vectorielle globale. Par conséquent, l'asymétrie générale est définie dans le modèle LEF comme une concordance, tandis que ce sont les motifs de déformation mécanique interne et les bilans de masse précis qui fourniront le pouvoir de discrimination décisif entre eux (Roy et al. 2014).

- **Analyse des structures des mers et des rifts :** les mers sont concentrées sur la face visible, mais leur couverture magmatique est influencée par la production de magma profond, par des sources de chaleur locales et par des systèmes de fractures. Les structures de bordure de l'Océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum) ont été interprétées, sur la base des données de GRAIL, comme un système géométrique quasi rectangulaire de rifts et d'intrusions magmatiques (Dikes) formés sous l'effet de contraintes thermiques [S4]. Cette étude (Andrews-Hanna et al. 2014) a exclu l'existence d'un col d'attachement étroit (un ancien goulot) avec la Terre. Le modèle LEF n'est pas en contradiction avec ce résultat, puisque le modèle n'exige pas de col étroit ; le corps lunaire s'est détaché sur une large étendue de la vaste surface de base sur laquelle il reposait (article 3, §C.4a), et les bassins des mers constituent l'enregistrement morphologique des ouvertures dispersées que cette surface a laissées sur la face visible.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole du test des ceintures (Grid Moat Test) :** le test exige de définir et de fixer à l'avance l'axe géométrique de l'attachement, le niveau de résolution spatiale, et l'application d'un masque des bassins (Basin Mask) fixe avant d'effectuer l'ajustement mathématique. Le calcul intégrera des moyennes d'épaisseur pondérées par la surface dans des ceintures angulaires concentriques fixées, afin d'estimer de manière isolée le paramètre A et d'évaluer les résidus (Residuals) pour différents modèles de densité crustale.
- **Contraintes du contrôle statistique :** le masque des bassins exclut délibérément du calcul statistique les surfaces des grands bassins, afin que l'amincissement topographique local causé par les impacts tardifs ne soit pas interprété par erreur comme la tendance globale de grande longueur d'onde. La pondération par la surface est essentielle, car les ceintures angulaires voisines de l'axe sont nettement plus petites en surface géométrique que les ceintures médianes. Le test sera également exécuté sans application du masque, à titre de vérification de sensibilité. La restauration de la matière crustale excavée dans les bassins (Ejecta Restoration) ne peut pas être fixée à l'avance sur la base de la forme géométrique que l'on souhaite trouver. Un axe géométrique choisi directement sur la carte constitue un paramètre ajusté (Fitted parameter), et exige donc une vérification sur des jeux de données indépendants distincts ; sinon, le test présentera artificiellement le motif sur lequel il a été réglé à l'avance. Ce test strict des ceintures est effectué dans la section B.8 sur la géométrie des zones d'exposition.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré par l'analyse gravimétrique que la croûte de la face cachée ne peut pas contenir dans son bilan de masse la masse de la coquille qui existait au préalable sur le dôme terrestre, ou si la carte pondérée des ceintures excluait la tendance à l'épaississement progressif en fonction de la distance angulaire à l'axe du contact (ψ).

- **Statut actuel dans le modèle :** l'asymétrie générale est définie au statut « s'accorde » ; l'exécution du protocole quantitatif du test des ceintures et du masque complet des bassins est définie au statut « ouvert ».

Protocole de vérification du bilan de masse de la croûte (suite de R3)

1. Ce qui a été mesuré (contraintes du bilan de masse)

- **Loi de conservation de la masse dans la croûte :** l'épaississement de la croûte dans l'hémisphère éloigné doit reposer sur une source de masse définie, car une compression géométrique ou une déformation plastique ne peuvent pas produire de masse nouvelle. Le calcul vérifie si la coquille lithosphérique terrestre, qui s'est élevée comme peau du dôme lunaire dans le mécanisme de l'article 3, contient un volume et une masse suffisant entièrement à la construction de la croûte existante de la face cachée.
- **Paramètres de la coquille du dôme d'origine (article 3) :**
  - **Épaisseur initiale de la coquille terrestre (h_s) :** 18 km.
  - **Densité supposée de la matière (ρ_s) :** 2,800 kg/m³.
  - **Rayon de la base du dôme hémisphérique (R_h) :** 3,000 km.
- **Équation de la masse initiale de la coquille :** la surface courbe d'un dôme hémisphérique est définie géométriquement comme $A_s = 2\pi R_h^2$ (la moitié de la surface d'une sphère complète de même rayon). La masse de la coquille d'origine se calcule donc ainsi :

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s A_s = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

- **Fraction de masse du corps achevé :** cette masse initiale équivaut exactement à 3.9% de la masse totale de la Lune moderne (M_L).

2. Comment le modèle l'explique (comparaison avec les grandeurs modernes)

- **Équation de la masse d'une coquille sphérique moderne :** à des fins de comparaison des ordres de grandeur seulement, la masse d'une croûte sphérique moderne uniforme, de rayon extérieur fixe $R_L = 1,737.4$ ק"מ et de densité adoptée $2,550$ ק"ג/מ"ק, se calcule en fonction de l'épaisseur linéaire (h) d'après le volume de la coquille (le volume de la Lune entière moins le volume de la sphère interne située sous le Moho) :

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - \left(R_L - h \right)^3 \right]$$

- **Valeurs du bilan dérivées des données de GRAIL :** le tableau ci-dessous présente la masse crustale totale calculée pour les deux extrêmes de l'épaisseur moyenne de la mission GRAIL, face à l'épaisseur vérifiée d'environ 55 km de la face cachée. La dernière colonne isole exactement la moitié de cette masse — représentant la masse de l'hémisphère éloigné seul à l'épaisseur donnée.

Épaisseur de croûte de l'exemple (h)	Masse crustale globale calculée	Fraction de la masse totale de la Lune (M_L)	Masse de l'hémisphère éloigné seul
34 km (extrême de la moyenne GRAIL)	3.225×10^{21} ק"ג	4.39%	1.6×10^{21} ק"ג
43 km (extrême de la moyenne GRAIL)	4.057×10^{21} ק"ג	5.52%	2.0×10^{21} ק"ג
55 km (épaisseur prédite de la face cachée)	5.15×10^{21} ק"ג	7.01%	2.6×10^{21} ק"ג

- **Contrainte de non-ajustement des paramètres :** ce tableau vise à illustrer la rigueur de l'exigence du bilan de masse, et ne constitue pas une reconstruction globale directe des données de GRAIL. La coquille du dôme d'origine se referme et se resserre sur la surface de l'hémisphère éloigné seul : la confrontation des données place 2.85×10^{21} ק"ג de masse de l'ancienne coquille terrestre face à 2.6×10^{21} ק"ג de masse crustale existante sur la face cachée pour une épaisseur de 55 km.
- **Précision de la concordance géométrique :** ces deux valeurs, dérivées de sources entièrement distinctes, concordent dans le bilan de masse avec une précision remarquable d'environ 10% (des recalculs de l'équation 5 avec une densité de 2,550 kg/m³ ont actualisé cette valeur par rapport à des versions antérieures qui présentaient une concordance de 7% et des masses de 5.18×10^{21} kg et 2.7×10^{21} kg), sans qu'aucun ajustement arbitraire des paramètres n'ait été appliqué entre elles.
- L'épaisseur de la coquille et le rayon du dôme ont été fixés de manière indépendante dans l'article 3 ; l'épaisseur de la croûte et sa densité ont été prises directement dans les données empiriques lunaires des cartes gravimétriques. L'épaississement linéaire d'un facteur trois (de 18 km à 55 km) est un pur produit géométrique : une coquille mince étendue sur une large surface de dôme, qui se rassemble et se resserre dans la petite surface d'un seul hémisphère lunaire.
- **La croûte de la face visible comme terme distinct :** la croûte de la face visible (d'une épaisseur moyenne de 30–35 km) ne dérive pas de la matière de la coquille du dôme en fermeture. Elle est composée de la matière sialique (SiAl) de la surface de base terrestre, qui s'est détachée et s'est élevée avec le corps lunaire (article 3, §C.4a). Sa masse est calculée séparément (d'après l'équation 5 pour l'hémisphère proche, à une épaisseur de 30–35 km) dans une plage de 1.4×10^{21} à 1.7×10^{21} ק"ג (actualisée par rapport à des calculs antérieurs qui présentaient une valeur d'environ 2×10^{21} kg), et constitue un terme autonome et entièrement distinct dans les équations du bilan de masse global.
- **Contrainte de la différence minéralogique :** l'attachement commun de la matière source sous le terme « sialique » ne résout pas à lui seul les différences minéralogiques marquées qui existent entre la composition de la matière terrestre d'origine et la croûte des hautes terres lunaires, caractérisée par une concentration particulièrement élevée du minéral plagioclase (Plagioclase — un feldspath riche en calcium et en aluminium). La définition de la voie précise

de transformation géochimique d’une composition à l’autre fait partie intégrante du bilan global, défini au statut « ouvert » pour une vérification future.

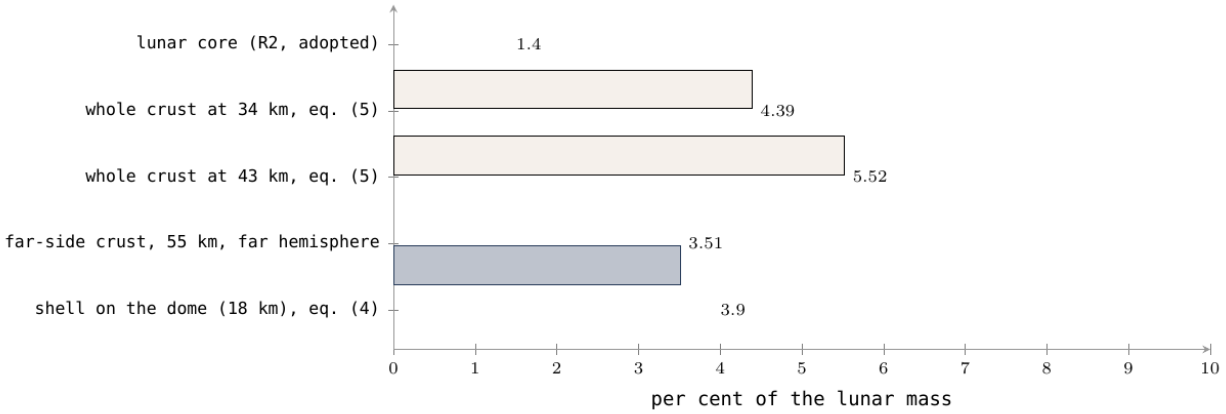


Figure 3. Le bilan de masse du §B.3. La coquille sur le dôme de l’article 3 (3.9% de la masse de la Lune) est la masse de la croûte de la face cachée seule (3.5% pour une épaisseur de 55 km et une densité de 2,550 kg/m³ ; une version antérieure indiquait 3.67%) ; la croûte de la face visible, le sial détaché de la base, est un terme distinct. La fraction du noyau (R2) est la cible que l’article 3 doit fournir.

Détail de la figure 3 · Le bilan de masse combiné dans le modèle

- **Structure morphologique des colonnes :** la figure place côte à côte les masses des différentes composantes en tant que fractions de masse relatives de la masse totale de la Lune (M_L).
  - **Première colonne (offre) :** représente la masse de la coquille que le dôme a portée avec lui selon l’article 3 (équivalente à 3.9% de la masse de la Lune).
  - **Deuxième colonne (demande prévue) :** représente la masse de la croûte de la face cachée seule, que la coquille doit physiquement fournir (équivalente à 3.5% de la masse, pour une épaisseur de 55 km et une densité de 2,550 kg/m³ ; actualisée par rapport à des versions antérieures du graphique qui indiquaient 3.67%). Ces deux colonnes présentent une égalité quasi totale dans le modèle.
  - **Deux colonnes claires (contrôle global) :** présentent la masse de la croûte globale totale aux deux extrémités de la plage d’épaisseur dérivée de la mission GRAIL. Ces valeurs sont plus grandes parce qu’elles incluent également la masse de la croûte de la face visible (le terme sialique distinct).
  - **Colonne rouge (M_{core}) :** représente la masse du noyau métallique dérivée de l’exigence R2 (1.4% de la masse), qui constitue la deuxième quantité que le mécanisme d’alimentation de l’article 3 doit fournir quantitativement.

3. Le test qui tranchera

- Le protocole du test a été défini dans la section B.3 (le test pondéré des ceintures et le masque global des bassins).

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré géochimiquement ou mathématiquement qu'aucun bilan combiné de volumes de matière et de compositions minéralogiques n'est capable de fournir simultanément la masse de la croûte et la prédiction spatiale géométrique avec un seul ensemble de paramètres uniforme et cohérent.
- **Statut actuel dans le modèle :** l'existence de l'asymétrie à grande échelle et le bilan de masse de base de la face cachée sont définis au statut « s'accorde » ; la fixation du profil spatial précis, la définition de la source de masse sialique de la face visible et sa vérification par rapport aux positions des ouvertures sont définies au statut « ouvert ».
- **Synthèse des résultats actuels :** la croûte est plus épaisse sur la face cachée, comme exigé ; la coquille terrestre du dôme possède exactement la masse appropriée à la construction de la croûte de la face cachée ; et le test géométrique qui déterminera le profil et l'axe de l'attachement est entièrement défini.

B.4 R4 — La synchronie d'aujourd'hui et le passé attaché

1. Ce qui a été mesuré

- **Verrouillage de la rotation et orientation moderne :** la Lune présente aujourd'hui un état dynamique de rotation synchrone marquée, combiné à des phénomènes de libration géométriques et physiques. La synchronie signifie que la durée de la rotation propre de la Lune autour de son axe de rotation est égale, avec une précision astronomique, au temps qu'il lui faut pour accomplir une révolution orbitale autour de la Terre ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), phénomène qui l'oblige à tourner en permanence le même hémisphère (la face visible) vers la Terre.
- **La mesure des librations (Librations) :** de minuscules oscillations angulaires de la surface telles qu'elles sont observées depuis la Terre. Les librations sont causées principalement par l'excentricité (l'ellipticité) de l'orbite lunaire (la vitesse orbitale varie le long de l'orbite tandis que la vitesse de rotation propre est constante) et par l'inclinaison de son axe de rotation par rapport au plan de l'écliptique. Ces oscillations géométriques permettent à un observateur terrestre de voir au cours du temps un peu au-delà de la limite de l'hémisphère (une surface totale d'environ 59% de la surface lunaire).
- **L'analogie du lanceur de marteau :** le mécanisme dynamique est analogue au marteau d'un lanceur de marteau en athlétisme : tant que le lanceur tient le câble du marteau et le fait tourner, la tête du marteau tourne toujours exactement le même côté vers l'athlète pendant qu'ils tournent tous deux ensemble dans l'espace. Un corps planétaire attaché mécaniquement à son corps parent doit dynamiquement se comporter de cette manière. L'exigence R4 examine si la Lune a conservé cette même orientation ancienne de sa face également après sa séparation physique de la poire.

2. Comment le modèle l'explique

- **Héritage cinématique de l'orientation :** le modèle LEF explique l'existence de la synchronie comme une conséquence directe de l'héritage du vecteur d'orientation dynamique depuis le

moment de la libération et du passé attaché du corps.

- **Explication alternative de la littérature (évolution de marée) :** un verrouillage de rotation dans un rapport de $1:1$ est une propriété courante dans le système solaire, et s'explique en science par un mécanisme d'évolution de marée prolongée (Tidal Evolution) [S6]. Ce mécanisme est défini comme un freinage angulaire lent de la rotation propre d'un satellite, causé par les forces de friction et de dissipation de marée (Tidal Dissipation) que la planète suscite dans le volume du satellite, jusqu'à ce que la vitesse de rotation propre se synchronise entièrement avec la vitesse orbitale. La plupart des lunes massives du système solaire ont atteint un verrouillage géométrique de cette manière. Puisque les deux mécanismes physiques différents (héritage d'une orientation ancienne face à un verrouillage de marée tardif) conduisent au même rapport orbital de $1:1$, la donnée empirique actuelle à elle seule ne possède pas de pouvoir de discrimination absolu. Pour effectuer une séparation scientifique, le test doit se concentrer sur la caractérisation précise de l'hémisphère verrouillé et sur la trajectoire dynamique qui y a conduit.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole d'intégration dynamique :** le test exige un transfert mathématique strict des paramètres de la forme morphologique, de la vitesse de rotation propre et du vecteur précis du moment cinétique au moment de la libération physique, à partir des équations de l'article 2, dans le modèle complexe de calculs orbitaux et de marée de l'article 4. Le calcul dynamique doit démontrer de manière contrôlée que l'ancien côté de l'attachement géodynamique (la paroi détachée de la poire) est bien le côté qui doit mécaniquement rester tourné vers la Terre tout au long de l'évolution orbitale, ou revenir se verrouiller dans cet état sous l'effet des couples de marée.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré au moyen des équations de la mécanique orbitale de l'article 4 qu'aucune trajectoire dynamique admise n'est capable de conserver ou de rétablir la relation géométrique et l'orientation requises, ou si le calcul montrait que les couples de marée auraient verrouillé un autre hémisphère du corps face à la Terre.
- **Statut actuel dans le modèle :** l'existence de la synchronie moderne est définie au statut « s'accorde » comme condition de compatibilité dynamique générale ; la démonstration de la continuité mécanique directe à partir du passé attaché est définie au statut « ouvert ».

B.5 R5 — Quatre horloges différentes

1. Ce qui a été mesuré

- **Les âges de l'enregistrement lunaire :** la caractérisation de la chronologie et de l'ordre stratigraphique de la Lune repose sur la lecture de valeurs isotopiques et géomorphologiques. Les données présentent plusieurs types d'âges géologiques différents, qui mesurent des événements physiques distincts.

- **Les quatre horloges lunaires distinguées dans le modèle :**
  1. **L'âge de cristallisation de la matière crustale :** mesure le moment où un minéral a crû à partir du bain magmatique (fusion) et a commencé à piéger dans sa structure cristalline les produits fils de la désintégration radioactive (l'horloge isotopique commence à tourner). Un chauffage thermique intense et tardif peut remettre cette horloge à zéro (Resetting).
  2. **L'âge d'impact ou âge de fusion d'impact (Impact Melt Age) :** date un événement d'impact météoritique qui a fondu, modifié ou remis à zéro une composante crustale existante déjà fixée en place. Dans le modèle LEF, ces cratères se sont formés par la chute de matière terrestre de retour (article 6), et leurs âges datent ces événements et non la formation de l'hémisphère.
  3. **L'âge du remplissage basaltique (Mare Basalt Age) :** date la cristallisation de la lave mafique sombre et dense qui a inondé tardivement les bassins d'impact.
  4. **L'âge d'exposition ou âge de préservation (Exposure/Preservation Age) :** une grandeur qui n'est pas obtenue directement par l'analyse en laboratoire d'un échantillon physique. Elle est estimée statistiquement à partir de la densité des cratères d'impact à la surface au moyen d'un modèle chronologique prédictif, et détermine combien de temps la surface est restée exposée et a conservé son enregistrement géologique. La grandeur dépend de l'enfouissement sous des dépôts, de l'érosion, ou de l'atteinte d'un état de saturation en cratères (Saturation — état dans lequel les nouveaux impacts effacent les anciens).

Contrainte stricte de lecture numérique : la règle méthodologique du tableau établit qu'il n'est permis de comparer des âges qu'au sein d'un même type d'horloge ($1 \to 1$, $3 \to 3$). La comparaison entre une horloge d'un type sur la face cachée et une horloge d'un autre type sur la face visible est définie comme une erreur grave et ne dit rien de l'ordre de fermeture.

- **Les données d'âge empiriques des échantillons des mers :**
  - Les échantillons de la mission Chang'e-5 (Chine) documentent un basalte jeune d'environ 2.0 milliards d'années (Ga) sur la face visible [S7].
  - Les échantillons de la mission Chang'e-6 documentent une activité volcanique sur la face cachée (dans le bassin South Pole-Aitken) il y a environ 2.8 milliards d'années (Ga) [S8].

2. Comment le modèle l'explique

- **Caractérisation des âges de remplissage tardifs :** les deux valeurs mesurées dans les échantillons Chang'e (2.0 Ga et 2.8 Ga) sont des âges de remplissage appartenant exclusivement à la troisième horloge. Ce sont des exemples d'activité volcanique tardive et secondaire sur les deux faces du corps ; on ne doit pas en déduire que toute la face cachée a subi une fermeture thermique à ce moment unique, ni que la face visible est restée physiquement attachée à la Terre jusqu'à l'époque de formation de ce basalte.
- **Contrainte du moment de la libération :** dans le modèle LEF, la Lune s'est séparée et s'est libérée sur la ligne de corotation longtemps (des milliards d'années) avant l'éruption de ces laves tardives.
- **Analyse de l'âge du bassin SPA (South Pole–Aitken) :** la valeur chronologique attribuée au bassin SPA date un événement spécifique au sein du bassin, et dépend strictement de la

question de savoir si la matière échantillonnée dans l'analyse représente le bain de fusion d'impact du bassin lui-même ou celui d'un bassin plus tardif qui s'est développé à l'intérieur. Un écart chronologique tel que $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ (600 millions d'années) ne constitue pas une mesure physique de la durée de la construction mécanique du corps ; il soustrait une lecture de la deuxième horloge (âge d'impact) d'une date de départ supposée (la formation du système). Cette fenêtre est conservée dans le scénario comme schéma de l'axe temporel de la série, soumis à une exigence distincte de vérification de la cohérence chronologique interne.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole de comparaison homogène des horloges :** le test identifie et cartographie des unités de fermeture et de préservation définies dans les deux hémisphères, et isole entièrement les événements d'impact et de remplissage par la lave. Le calcul comparera la première horloge (âge de cristallisation primaire) à la première horloge, et la quatrième horloge (âge de préservation) à la quatrième horloge, sur des unités crustales formées par le même mécanisme génétique sur les deux faces, et c'est seulement à partir de cette correspondance homogène qu'il déterminera quel hémisphère est à l'origine le plus ancien.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré par les données que des unités crustales représentatives des deux hémisphères exigent, en comparaison directe (horloge 1 contre horloge 1), un ordre chronologique inverse de celui qui est prévu — c'est-à-dire que la croûte primaire de la face visible aurait gelé et se serait stabilisée avant la croûte de la face cachée, au-delà des marges d'incertitude de laboratoire et des modifications tardives admises.
- **Statut actuel dans le modèle :** la fixation de l'axe temporel et la mise en correspondance des échelles sont définies au statut « s'accorde » ; l'application du protocole de comparaison homogène des horloges aux données crustales primaires est définie au statut « ouvert » pour le calcul (les données basaltiques modernes ne constituent pas la confirmation requise de l'ordre de formation de la croûte).

B.6 R6 — L'eau mesurée face à l'eau qu'exige le transport

1. Ce qui a été mesuré

- **Analyse des inclusions vitreuses (Melt Inclusions) :** le groupe de recherche de Hauri et collègues (2011) a mesuré quantitativement des teneurs de 615–1,410 ppm d'eau dans des inclusions vitreuses lunaires piégées hermétiquement dans des cristaux du minéral olivine ($(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO_4}$) formés avant l'éruption géologique [S9].
- **Explication physique de la mesure (le mécanisme de la bouteille scellée) :** une inclusion vitreuse est une minuscule goutte de magma ancien scellée dans le volume du cristal d'olivine au cours de sa croissance sous la surface. Le cristal fonctionne dans le système comme une bouteille entièrement scellée : lorsque la lave a fait éruption à la surface et a subi un dégazage

massif (perte de composants gazeux vers l'espace), la goutte enfouie dans l'olivine a conservé son stock d'origine de matières volatiles.
- **La valeur massique empirique :** le paramètre ppm est défini en parties par million en masse (Parts per million by mass), et la concentration supérieure de 1,410 ppm équivaut donc exactement à 0.14% d'eau en masse ($0.0014 M_{\mathrm{magma}}$). Hauri et collègues ont souligné que ces valeurs sont identiques aux ordres de grandeur documentés dans les magmas dérivés du manteau supérieur de la Terre ; l'intérieur de la Lune n'est pas sec.

2. Comment le modèle l'explique

- **Contrainte locale des échantillons de magma :** ces mesures empiriques sont valables pour le magma spécifique conservé dans les inclusions et pour les régions sources lunaires (Mantling sources) qui l'ont engendré, et ne représentent pas une concentration homogène ou uniforme dans tout le volume de la Lune au moment de sa formation.
- **Séparation entre la concentration de l'inclusion et celle du manteau :** il existe une différence physique nette entre la concentration de volatils dans le magma et leur concentration dans le manteau source (Source rock) : lors d'un processus de fusion partielle (Partial melting) de la matière source, les matières volatiles présentent un faible coefficient de partage (Incompatible elements) et passent préférentiellement dans la phase liquide (le bain fondu). En conséquence, le magma formé est nettement plus riche en composants volatils que le manteau parent qui l'a engendré.
- **Contrainte de l'équation du bilan global des flux :** la variation du stock global de volatils lunaires est représentée dans le modèle en fonction du temps au moyen de l'équation dynamique suivante :

$$\frac{dM_{\mathrm{v,L}}}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{v,in}} - \dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$$

où les paramètres sont définis ainsi :

- $M_{\mathrm{v,L}}$ **:** le stock massique total de matières volatiles dans la Lune.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,in}}$ **:** le taux positif d'apport de volatils provenant du manteau terrestre avec le flux d'alimentation.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$ **:** le taux négatif de perte de masse des volatils (échappement radiatif vers l'espace, dégazage, ou éjection en retour vers le corps parent).
- **L'analogie de la baignoire au bouchon retiré :** cette équation équivaut à une baignoire dont le robinet est ouvert et dont, en même temps, le bouchon au fond est retiré. Le niveau final de l'eau (le stock résiduel mesuré aujourd'hui) ne fournit pas d'indication directe sur la quantité totale de masse qui a circulé dans le système, à moins que les deux taux de flux ($\dot{M}_{\mathrm{in}}, \dot{M}_{\mathrm{loss}}$) ne soient calculés quantitativement. L'équation exige la construction d'un modèle dynamique des flux et de la composition, et ne reconstitue pas à elle seule le stock initial. L'existence d'une ancienne atmosphère de vapeur ne constitue pas une confirmation de la densité choisie pour la matière profonde dans des conditions de haute pression ; les matières volatiles qui allègent la masse doivent être dissoutes dans la structure même de la matière en profondeur, dans l'état de phase thermodynamique qu'impose la pression lithostatique.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole du modèle géochimico-thermodynamique :** le test dérive des équations de l'article 3 la valeur de concentration minimale et l'état de phase le long de la trajectoire verticale d'alimentation. Ces valeurs sont transmises à travers l'équation du bilan des flux (équation 6), qui soustrait la masse totale perdue dans l'espace, et le résidu théorique calculé est comparé directement aux valeurs empiriques de 615–1,410 ppm documentées dans les inclusions.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré par le modèle thermodynamique que la plage des valeurs de volatils chimiquement possibles ne recouvre pas, ou est inférieure à, la plage minimale nécessaire au fonctionnement du flux d'alimentation et à la réduction de la densité dans le mécanisme géodynamique de l'article 3.
- **Contrainte du contrôle statistique :** la découverte d'un seul échantillon sec ou dépourvu d'eau ne constitue pas un indice contre l'exigence, car elle ne suffit pas à attester que l'ensemble des réservoirs géologiques de formation étaient secs à l'origine.
- **Statut actuel dans le modèle :** la présence de matières volatiles internes est définie au statut « s'accorde » sur la base des données empiriques des inclusions ; la clôture du modèle quantitatif de leur rôle dynamique et des flux est définie au statut « ouvert ».

Synthèse des composantes du modèle évaluées dans les sections B.1–B.6

À ce stade de l'analyse, la confrontation des données fait apparaître :

1. Une identité isotopique de l'oxygène commune aux deux corps (écart de $0\ \mathrm{ppm}$ dans les limites de la mesure).

2. L'existence d'un petit noyau métallique (1.4% de la masse).

3. Une asymétrie globale de l'épaisseur de la croûte (face cachée épaisse, bilan de masse concordant à 10% près avec la coquille terrestre du dôme de 18 km).

4. La conservation d'une orientation fixe de la face (verrouillage synchrone de la rotation).

5. Des indices d'activité volcanique tardive dans les deux hémisphères (laves de remplissage de 2.0 Ga et 2.8 Ga).

6. La présence d'eau interne dans des inclusions de magma protégées.

- L'ensemble de ces résultats existe effectivement sur la Lune au statut « s'accorde », comme l'exige structurellement le scénario du modèle LEF. Pour chaque propriété, le protocole de calcul dédié qui transformera la concordance morphologique en test de contrôle décisif a été défini avec précision.

B.7 R7 — Un calcul commun de l’épaisseur de la croûte et du décalage du centre de masse

1. Ce qui a été mesuré

- **Séparation structurale de deux centres :** en géodésie et en géophysique lunaire, deux centres planétaires distincts sont définis [S10] :
  - **Le centre de figure (Center of Figure) :** le centre géométrique pur du contour extérieur de la surface de la Lune, calculé par l’ajustement mathématique d’une sphère optimale aux données topographiques globales.
  - **Le centre de masse (Center of Mass) :** le point d’équilibre mécanique et gravitationnel de l’ensemble de la masse et de la matière composant le corps, qui constitue le foyer dynamique autour duquel la Lune se déplace sur son orbite.
- **Le vecteur du décalage empirique :** sur la Lune réelle, ces deux centres ne coïncident pas. Ils sont séparés par une distance linéaire d’environ 2 km, le centre de masse étant décalé de manière permanente vers l’hémisphère de la face visible (Near Side), tourné directement vers la Terre [S10].

2. Comment le modèle l’explique

- **Mécanisme d’un déficit de masse asymétrique :** la matière crustale anorthositique est plus légère et moins dense que la matière mafique du manteau sous-jacent ($\rho_c < \rho_m$). Là où la croûte est particulièrement épaisse (la face cachée), une matière légère occupe un volume géométrique qui, autrement, serait rempli de matière dense du manteau, et cet hémisphère contient donc moins de masse totale. Le système mécanique est analogue à une sphère creuse dont la paroi intérieure est revêtue d’un côté d’une épaisse couche de liège (matière légère) et du côté opposé d’une couche mince : le point d’équilibre (le centre de masse) sera nécessairement déplacé loin du côté épaissi de liège et se déplacera vers le côté au revêtement mince, où la matière lourde du noyau se trouve plus près de la surface. L’asymétrie à grande échelle de la croûte lunaire (croûte épaisse sur la face cachée et mince sur la face visible) impose physiquement le déplacement du centre de masse vers la face visible.

Formulation mathématique stricte du décalage

Pour le calcul, on choisit un axe de coordonnées fixe x partant du centre de figure géométrique et pointant directement vers le centre de la zone d’attachement (la face visible), là où la croûte présente son épaisseur minimale. Le centre de masse est défini mathématiquement par une intégration volumique totale :

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho\,(\,\mathbf{r}\,)\, x\, dV$$

où dV est un élément de volume infinitésimal, $\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ est la fonction de densité locale à la position $\mathbf{r}$, et M_L est la masse totale de la Lune. Pour un corps à symétrie sphérique parfaite, l’intégrale s’annule, car chaque contribution de masse à la coordonnée $+x$ est exactement compensée par

une contribution symétrique à la coordonnée $-x$; seule la composante asymétrique de la distribution de masse influe sur la valeur du décalage (δx).

Scénario A : l'approximation de la coquille mince

Sous l'hypothèse d'un modèle de croûte dont l'épaisseur est représentée par l'équation 3 ($h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$), et en définissant le paramètre fixe de contraste de densité $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ (qui représente la masse manquante par mètre cube où se trouve de la matière crustale à la place du manteau), un noyau central symétrique n'influe pas sur le moment de masse selon cet axe. Dans l'approximation de la coquille mince ($h \ll R_L$, toutes les variations d'épaisseur de la croûte étant approximativement concentrées au rayon de la Lune R_L), la résolution de l'intégrale donne la formule suivante :

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

Cette équation (équation 8) démontre que la valeur du décalage linéaire est exactement égale à l'amplitude de l'asymétrie globale (A), multipliée par le rapport entre le contraste de densité ($\Delta\rho$) et la densité moyenne de la Lune ($\bar{\rho}_L = 3,346$ ק"ג/מ"ק). La composante d'épaisseur constante et symétrique (h_0) disparaît entièrement du calcul mécanique ; seule la partie qui varie angulairement d'un côté à l'autre, $A\cos\psi$, déplace le point d'équilibre. L'ordre de grandeur de la variation est clair : pour une valeur de contraste de densité de quelques centaines de kg/m³ (équivalant à environ un dixième de la densité moyenne), une amplitude d'asymétrie $A = 15$ ק"מ impose un décalage équivalant à environ un dixième de cette valeur — c'est-à-dire dans la plage prédite de 1–2 km. Le vecteur de signe positif ($+$) confirme mathématiquement que le décalage pointe nécessairement vers le côté mince (la face visible).

Scénario B : intégration à épaisseur finie

Dans la réalité géologique, la surface extérieure conserve un contour approximativement sphérique, et l'essentiel de la variation d'épaisseur est concentré à la base de la croûte (la limite du Moho, de profondeur variable). Une intégration complète sur l'épaisseur finie de la couche, où $b = R_L - h_0$ définit le rayon moyen de la limite croûte-manteau, donne l'équation suivante :

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{bA^3}{5}\right)$$

Cette équation (équation 9) conserve la structure de base de l'équation 8, mais son premier terme place le rayon profond b à la place de R_L : puisque la limite variable se trouve plus profondément dans le volume du corps, son bras de levier mécanique autour du centre de masse est plus court, et la valeur calculée du décalage est donc légèrement plus petite. Le second terme, qui comprend la composante A^3, constitue une correction minime découlant des dimensions finies de la variation d'épaisseur elle-même.

Valeurs numériques fixes du calcul du décalage (δx)

Les valeurs sont calculées dans des conditions d'exemple fixées : épaisseur de base $h_0 = 45$ ק"מ et amplitude d'asymétrie $A = 15$ ק"מ (dérivées de valeurs extrêmes de 30 km et 60 km, comme détaillé dans la figure 1).

Contraste de densité ($\Delta\rho$, kg/m³)	Décalage dans l'approximation de la coquille mince (km)	Décalage avec intégration à épaisseur finie (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **Analyse de sensibilité et plage de concordance :** la lecture le long des lignes du tableau montre que l'effet de l'épaisseur finie ne réduit la valeur du décalage que de quelques pour cent, et la lecture le long des colonnes confirme mathématiquement que la valeur du décalage est directement proportionnelle au contraste de densité ($\Delta\rho$). Les données démontrent que l'ordre de grandeur empirique observé sur la Lune (environ 2 km vers la face visible) est reproduit précisément dans la plage des paramètres du modèle : la ligne du milieu, pour un contraste de densité standard de 500 ק"ג/מ"ק, donne une valeur calculée du décalage de 2.072 km.
- **Contrainte du problème inverse et du moment d'inertie :** cette concordance ne constitue pas une prédiction indépendante, mais un ajustement à la donnée (problème inverse — Inverse Problem), car le choix de la valeur précise de densité repose sur l'utilisation de la réponse empirique connue à l'avance pour fixer le paramètre d'entrée. Modifier la valeur $\Delta\rho$ tout en conservant la masse totale exige un étalonnage des valeurs des densités internes dans les couches profondes. Un modèle global complet doit satisfaire simultanément les contraintes de masse, la réponse de marée (Tidal Response) et les grandeurs du moment d'inertie normalisé (I/MR^2), qui mesurent la manière dont la masse est répartie entre le centre et la surface et limitent les structures de densité admises dans le manteau et le noyau.

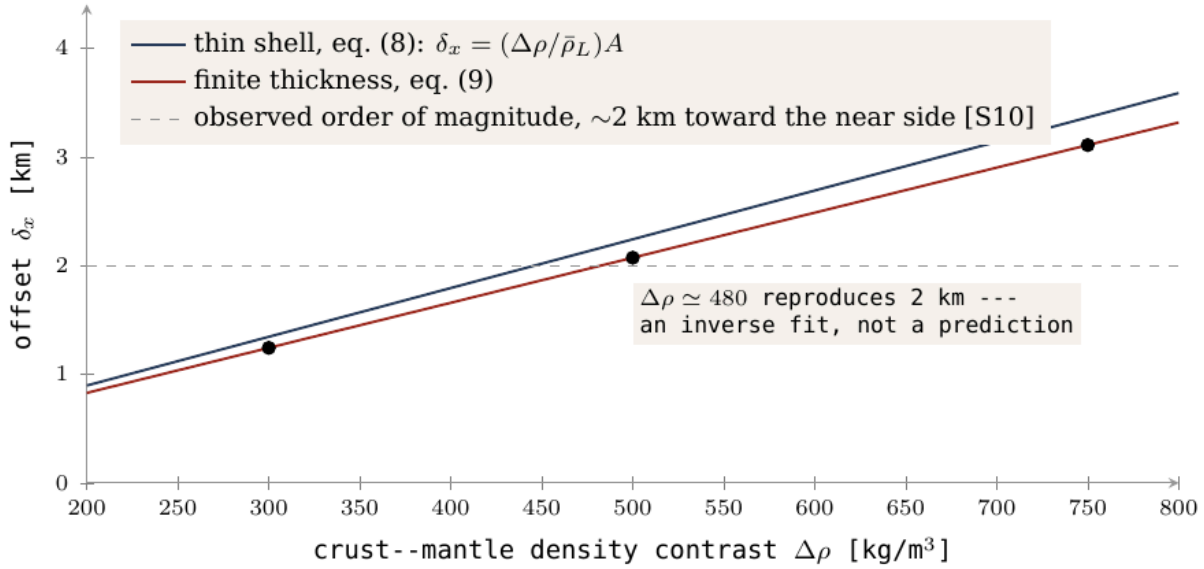


Figure 2. Le test conjoint du §B.7 : le décalage du centre de masse que produit la croûte de la figure 1, sur une plage de contrastes de densité entre la croûte et le manteau. Le signe pointe vers le côté mince (la face visible), et l'amplitude couvre l'ordre de grandeur observé ; la densité qui reproduit exactement 2 km est un ajustement à la donnée.

Détail de la figure 2 · Le test combiné de l'amplitude de la croûte et du décalage

- **Axe horizontal (X) :** le contraste de densité entre la croûte et le manteau ($\Delta\rho$), dans une plage de 200 à 800 kg/m³.
- **Axe vertical (Y) :** la valeur calculée du décalage (δx) en kilomètres.
- **Courbes et points d'étalonnage :**
  - **Ligne bleu foncé continue :** représente l'équation de l'approximation de la coquille mince (équation 8).
  - **Ligne rouge continue :** représente l'équation de l'épaisseur finie (équation 9). Les deux lignes sont parfaitement linéaires et passent par l'origine des axes $(0, 0)$.
  - **Points noirs :** marquent les trois points de repère calculés dans le tableau.
  - **Ligne grise horizontale en tirets :** marque la ligne de référence de l'ordre de grandeur empirique observé, qui s'élève à 2 km.
- **Explication du point d'intersection :** la ligne rouge (épaisseur finie) coupe la ligne empirique des 2 km exactement au point où $\Delta\rho \simeq 480$ ק"ג/מ"ק. L'annotation sur le graphique souligne fermement que cette intersection constitue un ajustement étalonné et non une prédiction indépendante.

Contrainte de l'axe vectoriel spatial

L'analyse unidimensionnelle suppose que la direction du décalage, la position de l'attachement et le côté mince sont tous alignés le long d'une seule ligne géométrique. Or, sur la Lune réelle, il existe un écart angulaire : le centre du contact tel qu'il est tracé dans le modèle est situé à 24.1° N et

335.2° E (article 3, §B.4), position qui le place à une distance angulaire d'environ 34.0° du point de référence subterrestre moyen ($0^\circ, 0^\circ$ — l'axe moyen de la Terre depuis le centre de la Lune). Un modèle axial centré sur le centre du contact ne prédit pas un décalage droit le long de la ligne moyenne de la Terre, mais un vecteur de décalage incliné pointant directement vers le point de contact. Par conséquent, le test géophysique doit comparer les composantes vectorielles spatiales de la direction, et pas seulement la longueur linéaire absolue.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole de l'ajustement combiné (Global Joint Inversion) :** le test exige l'exécution d'une inversion mathématique globale qui effectue un ajustement simultané et commun des valeurs de l'épaisseur de la croûte, du modèle de densité, de la topographie et des composantes vectorielles du décalage du centre de masse dans un seul système de coordonnées uniforme et constant.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré mathématiquement qu'il n'existe aucun modèle de densité réaliste, physiquement admis dans la littérature, capable d'expliquer l'amplitude du décalage et sa direction vectorielle inclinée en même temps que les autres contraintes internes de l'intérieur lunaire (le moment d'inertie normalisé et la réponse de marée).
- **Statut actuel dans le modèle :** la direction du vecteur de signe positif et la plage de sensibilité de l'ordre de grandeur ont été dérivées avec précision au statut « s'accorde » ; l'exécution du protocole d'ajustement combiné global est définie au statut « ouvert ».

B.8 R8 — Les zones d'exposition

1. Ce qui a été mesuré

- **Évolution continue de la surface :** la surface de la Lune présente des caractéristiques morphologiques, gravimétriques et chronologiques qui varient selon leur position spatiale. Les grandeurs principales comprennent l'épaisseur linéaire de la croûte (en kilomètres), la densité et la population des cratères d'impact les plus anciens (Crater Density), et la caractérisation géologique des grands bassins d'impact.
- **Définition des trois zones concentriques :** les données montrent que ces caractéristiques sont organisées en une structure de trois ceintures concentriques (circulaires) autour du centre de la face visible de la Lune. Les limites géométriques de ces ceintures ont été définies dans le modèle en deux étapes d'étalonnage :
  1. **Règle d'exposition antérieure (tests de septembre) :**
     - **La zone de contact centrale :** $0^\circ - 41^\circ$ (représentant exactement 12.5%, soit un huitième de la surface de la Lune).
     - **L'anneau de la base (la ceinture des marges) :** $41^\circ - 90^\circ$ (représentant 37.5% de la surface).

- **La face cachée :** $90^\circ - 180^\circ$ (représentant 50.0% de la surface).

2. La règle de transposition actuelle de l'article 3 : elle place le centre du contact à la coordonnée de 24.1° N, 335.2° E, et définit les limites géométriques par les valeurs suivantes :
   - **La calotte de contact :** $0^\circ - 31^\circ$.
   - **La ceinture médiane :** $31^\circ - 70^\circ$.
   - **La partie éloignée :** $70^\circ - 180^\circ$.

2. Comment le modèle l'explique

- **Le mécanisme d'exposition du modèle :** le modèle LEF explique l'ordre concentrique par la manière dont la surface de la Lune a été exposée à l'espace à différentes étapes au cours de sa formation et de sa séparation de la poire. La surface courbe du dôme (la face cachée) était ouverte sur le milieu spatial dès le début. À l'inverse, la base plate reposait sur le corps parent terrestre ; lorsque l'hémisphère s'est arrondi en sphère, la base s'en est soulevée depuis ses bords extérieurs vers l'intérieur.
- **L'analogie de la ventouse :** le mécanisme physique est analogue à celui d'une ventouse que l'on décolle d'une surface de verre : elle se libère d'abord sur ses bords extérieurs, et en dernier en son centre géométrique. La dernière partie libérée vers l'espace a été le contact lui-même, qui n'a été exposé qu'au moment de la libération physique.
- **Dérivation des trois propriétés principales :** de cet ordre chronologique d'exposition découlent trois phénomènes physiques complets :
  1. **Une épaisseur de croûte maximale sur la face cachée :** l'ancienne coquille a subi un épaississement mécanique lors de la fermeture du dôme.
  2. **Une densité de cratères anciens sur la face cachée :** puisque cette partie a été exposée à l'espace pendant la plus longue durée, elle doit porter l'enregistrement géologique le plus précoce de la population de cratères.
  3. **Une caractérisation régionale des bassins :** les bassins formés dans chaque bande enregistrent strictement les conditions dynamiques et thermiques qui régnaient dans cette région précise au moment de leur formation.
- **Contrainte de l'axe symétrique :** le modèle prédit que l'épaisseur de la croûte, l'âge de préservation et la nature des bassins doivent s'organiser de manière indépendante en fonction de la distance angulaire au centre de la face visible, et non selon un quelconque autre axe planétaire.

Protocole du test géométrique strict

Afin d'éviter un ajustement artificiel aux données, le test est défini avec des seuils quantitatifs et des axes de contrôle stricts, tous fixés avant l'exécution du calcul :

Caractérisation des axes géométriques

- **L'axe principal (le point subterrestre) :** défini à 0° N, 0° E — le point de la surface de la Lune situé directement sous la Terre, puisque la zone de contact lui faisait directement face et que la

Lune a conservé cette orientation.
- **Les axes de contrôle et la protection de la sensibilité :** le calcul est exécuté en parallèle sur trois axes de contrôle arbitraires (le point antipodal opposé, le pôle Nord lunaire, et le centre de l'Océan des Tempêtes à 23° N, 320° E ; le contact actualisé dans l'article 3 est centré à 24.1° N, 335.2° E). L'arrangement géométrique doit se vérifier avec la plus haute significativité pour l'axe principal, et ne doit présenter aucune amélioration mathématique pour les axes arbitraires. Il s'agit d'un mécanisme de protection statistique : si un arrangement identique était obtenu autour du pôle Nord, le motif serait défini comme un produit aléatoire qui n'atteste en rien la validité du mécanisme.

Méthodologie des ceintures et intégration statistique

- **Pondération par la surface (Area Weighting) :** pour le calcul des moyennes intégrées, une pondération stricte par la surface est appliquée à chaque cellule de la grille. La pondération est indispensable car, dans les projections cartographiques, les cellules de la grille se contractent et se réduisent dans leur surface réelle à mesure que l'on s'approche des pôles de la grille ; sans cette correction, de minuscules cellules recevraient un poids statistique identique à celui de cellules massives de la bande équatoriale.
- **Analyse de tendance au moyen de la grandeur de Spearman :** la surface de la Lune est divisée en douze ceintures angulaires concentriques d'une largeur fixe de 15° chacune. La grandeur statistique servant à déterminer la tendance (désignée comme paramètre T5) est le coefficient de corrélation des rangs de Spearman (r_s), calculé entre le numéro d'ordre de la ceinture et son épaisseur moyenne. À côté, sont rapportées les valeurs des écarts entre les moyennes des trois grandes ceintures (T1).
- **Interprétation de la corrélation de Spearman dans le modèle :** la grandeur classe mathématiquement les différentes ceintures sur une échelle de valeurs, et examine dans quelle mesure le classement suit l'ordre de la distance angulaire depuis l'axe vers l'extérieur :
  - Une valeur $+1$ représente une croissance monotone parfaite (chaque ceinture est systématiquement plus épaisse que celle qui la précède).
  - Une valeur 0 représente une absence totale d'ordre géométrique dans le système.
  - Une valeur -1 représente une décroissance monotone systématique.
  - La grandeur vise à examiner l'existence même de l'ordre directionnel et non la fonction mathématique de la courbe de croissance, en pleine conformité avec la prédiction du modèle.

Contrainte d'inclusion des mers (absence de masquage)

- **Les mers comme composante centrale de la prédiction :** les bassins sombres des mers constituent la croûte la plus mince de la face visible. Dans le modèle LEF, ils sont définis physiquement comme les ouvertures d'émission d'origine du disque de contact (article 3, §B.5) représentant sa surface la plus jeune. Par conséquent, la prédiction elle-même impose une croûte extrêmement mince et une rareté de cratères d'impact anciens au centre de l'axe.
- **Interdiction absolue du masquage (No Masking) :** il est strictement interdit de soustraire ou de masquer les surfaces des mers du test statistique principal ; leur retrait éliminerait la prédiction elle-même du système et annulerait la validité du test. Le masque standard utilisé

dans la littérature scientifique pour le comptage des cratères (qui traite le basalte tardif comme une couverture superficielle cachant une population de cratères ancienne située en dessous) est exécuté et rapporté en parallèle uniquement comme terme de contrôle et de comparaison annexe, afin de permettre au lecteur d'examiner les résultats selon les deux méthodologies de lecture différentes. Ces deux limites géométriques sont représentées et tracées sur la carte du gradient dans la figure 6.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite si la valeur du coefficient de corrélation de Spearman (r_s) pour l'axe principal ne présentait pas une significativité statistique positive nettement supérieure à celle des axes de contrôle arbitraires, ou si les moyennes pondérées des ceintures montraient que la croûte de la calotte de contact ($0^\circ - 41^\circ$ ou $0^\circ - 31^\circ$) est plus épaisse ou plus ancienne que les ceintures extérieures de la face cachée.

Termes gravimétriques et mécanisme des mascons

- **Anomalies de Bouguer (Bouguer Anomaly) :** elles représentent l'enregistrement du champ de gravité mesuré par les sondes de la mission GRAIL, après soustraction de l'attraction gravitationnelle due à la topographie morphologique extérieure visible. Le résidu gravitationnel révèle directement la distribution de la masse et de la densité cachée dans le sous-sol sous la croûte.
- **Mascon (Mascon — concentration de masse) :** défini physiquement comme une anomalie de Bouguer positive particulièrement forte située sous des bassins d'impact. La présence du mascon indique que de la matière mafique dense du manteau ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) est montée verticalement et occupe une position peu profonde, proche de la croûte mince du bassin, en dessous de celle-ci.
- **Bassin à mascon annulaire (Ringed Mascon Basin) :** une structure gravitationnelle qui présente, en plus de la concentration de masse centrale, un anneau périphérique distinct de signe gravitationnel inverse (déficit de masse) entourant le centre du bassin.
- Contrainte de lecture de la figure 6 : la carte est divisée géométriquement par deux cercles concentriques autour du point subterrestre ($0^\circ, 0^\circ$) :
  1. **À l'intérieur du cercle continu ($0^\circ - 41^\circ$) :** le domaine du disque de contact.
  2. **Entre le cercle continu et le cercle en tirets ($41^\circ - 90^\circ$) :** le domaine de la ceinture des marges.
  3. **À l'extérieur du cercle en tirets ($90^\circ - 180^\circ$) :** le domaine de l'hémisphère de la face cachée.
- **La distribution empirique des mascons :** les mascons non annulaires les plus massifs sont fixés bien à l'intérieur du domaine du disque de contact ; les bassins à mascon annulaires sont concentrés dans la ceinture des marges ; tandis que les bassins d'impact ordinaires situés sur une croûte épaisse se trouvent au-delà, sur la face cachée.

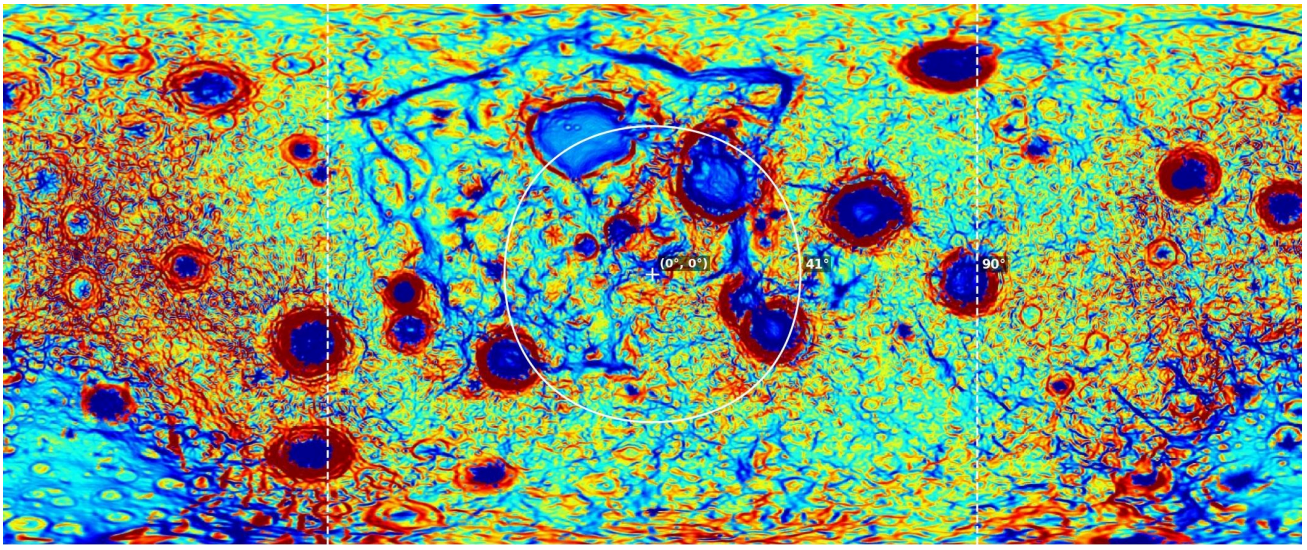


Figure 6. Les trois zones d'exposition sur la carte du gradient de Bouguer de GRAIL. Des cercles à 41° (continu) et à 90° (en tirets) du point subterrestre (0°, 0°) marquent le disque de contact, la ceinture des marges et la face cachée de la règle de transposition telle qu'utilisée pour les tests de septembre (article 3, §B.4 ; limites actuelles au §B.8). Bleu : concentrations de masse sous une croûte mince ; rouge : leurs bordures. Les mascons non annulaires les plus forts se trouvent à l'intérieur du disque de contact, les bassins annulaires dans la ceinture, et les bassins sur croûte épaisse au-delà (tests T1–T5). Projection cylindrique centrée sur 0°E, latitudes ±75° ; la face cachée est partagée entre les deux bords de la carte. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; gradients de gravité de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Figure 6 · Les trois zones d'exposition sur la carte du gradient de Bouguer de GRAIL

- **Paramètres de projection :** projection cylindrique (Plate Carrée) centrée sur la coordonnée 0° E, latitudes $\pm 75^{\circ}$. La face cachée est partagée entre les deux bords extrêmes de la carte.
- **Légende gravimétrique :**
  - **Bleu :** marque des anomalies de Bouguer positives fortes (concentrations de masse/mascons sous une croûte mince).
  - **Rouge :** marque les bordures surélevées des anomalies.
- **Limites géométriques (tests de septembre) :** un cercle continu de rayon angulaire 41° et un cercle en tirets de rayon angulaire 90° marquent les limites du disque de contact, de la ceinture des marges et de la face cachée (ces limites ont été actualisées numériquement à 31° et 70° respectivement, comme détaillé dans la section B.8).

Tableau du protocole des cinq tests statistiques (T1–T5)

Le tableau définit de manière stricte les contraintes de réussite et les seuils de discordance. La plage numérique comprise entre le seuil de réussite et la ligne de seuil inférieure est définie comme une plage d'indécision (les données ne confirment pas la prédiction avec la force requise, mais ne sont pas en contradiction physique avec elle).

Test	Produit de données empirique	Prédiction du modèle	Seuil numérique de réussite	Non compatible si
T1 — Épaisseur de la croûte	Modèle global d'épaisseur de la croûte de GRAIL étalonné sur l'ancrage sismique d'Apollo [S3], grille d'une résolution de 1°.	L'épaisseur moyenne doit croître de manière monotone du disque de contact à la ceinture des marges puis à la face cachée.	- La moyenne de chaque ceinture dépasse celle de la précédente de ≥ 5 ק"מ. - Écart face cachée moins disque de contact : ≥ 15 ק"מ. - Dans des sous-ceintures de 15° : pas plus d'une seule inversion de tendance.	- Écart face cachée moins disque de contact < 10 ק"מ. - L'arrangement des trois ceintures n'est pas monotone.
T2 — Cratères anciens	Cratères de diamètre ≥ 20 ק"מ attribués stratigraphiquement à la période pré-nectarienne ou nectarienne [S12]. Densité surfacique pour 10^6 km² (les surfaces des mers sont incluses dans le test).	La face cachée doit être la plus dense, la ceinture des marges intermédiaire, et le disque de contact le plus clairsemé. Borne supérieure théorique du rapport face cachée/limbe $= 3$ (pour une population montée intacte sur le dôme).	- Rapport face cachée/limbe ≥ 1.3. - Rapport face cachée/disque ≥ 1.5. - Rapport limbe/disque ≥ 1.1.	- Rapport face cachée/limbe < 1.1. - Le disque de contact présente une densité équivalente à celle de la face cachée.
T3 — Bassins à mascon annulaires	Bassins d'impact présentant une concentration de masse et un anneau extérieur distinct dans le gradient de Bouguer de GRAIL [S3, S4].	Les centres géométriques des bassins sont concentrés dans la ceinture des marges.	$\geq 60\%$ des bassins à mascon annulaires sont situés dans une plage angulaire de $41^\circ - 105^\circ$ depuis l'axe.	$< 40\%$ des bassins, ou une distribution entièrement uniforme en fonction de $\cos\theta$ (lissée aléatoirement).

Test	Produit de données empirique	Prédiction du modèle	Seuil numérique de réussite	Non compatible si
T4 — Mascons non annulaires	Bassins d'impact présentant des anomalies de Bouguer positives extrêmes sans présence d'un anneau extérieur distinct.	Les centres sont situés précisément à l'intérieur du domaine du disque de contact et sur ses bords géométriques.	$\geq 70\%$ des dix mascons les plus forts sont situés à l'intérieur d'un rayon angulaire de 50°.	$< 50\%$ des mascons forts.
T5 — Spécificité de l'axe	L'ensemble des jeux de données des tests ci-dessus, en exécution répétée simultanée sur l'axe subterrestre, l'axe de Procellarum et deux axes de contrôle arbitraires.	L'arrangement prédit se vérifie de manière significative sur les deux premiers axes, et est entièrement absent sur les axes de contrôle.	Les grandeurs statistiques de tendance de chacun des axes de contrôle sont inférieures à la moitié ($< 50\%$) de la valeur de la grandeur de l'axe principal.	Un seul axe de contrôle arbitraire présente un arrangement et une organisation des données à un niveau de corrélation égal ou supérieur à celui de l'axe principal.

Résultats empiriques et exécutions quantitatives (septembre 2026)

Les résultats ci-dessous représentent la première exécution empirique des tests statistiques T1, T2 et T5 sur les jeux de données publiés dans la littérature scientifique.

T1 — Épaisseur de la croûte (exécution quantitative)

Le test a été exécuté simultanément sur quatre modèles mathématiques différents d'épaisseur de la croûte dérivés de l'archive GRAIL [S3] (grilles d'une résolution de 0.25°, de moyennes globales fixes de 34 km, 35 km, 43 km et 43 km respectivement). Les quatre modèles reposent sur des hypothèses géophysiques différentes qui déplacent linéairement la hauteur de la ligne de base de toute la croûte.

Les moyennes des ceintures pondérées par la surface sont présentées dans le tableau ci-dessous (les valeurs exactes et les écarts ont été dérivés des données de la grille avant arrondi numérique) :

Modèle de croûte de l’archive GRAIL	Disque de contact (km)	Ceinture du limbe (km)	Face cachée (km)	Écart : face cachée moins disque (km)
Modèle 1 (moyenne globale 34 km)	28.3	30.6	38.0	9.65
Modèle 2 (moyenne globale 35 km)	29.1	31.4	39.2	10.0
Modèle 3 (moyenne globale 43 km - a)	37.0	39.3	47.3	10.3
Modèle 4 (moyenne globale 43 km - b)	36.8	39.1	47.4	10.6

- Analyse du résultat de T1 : la tendance de l’arrangement est entièrement monotone sur les quatre modèles géophysiques : dans chacun des modèles, la croûte présente son épaisseur minimale dans le disque de contact, s’épaissit dans la ceinture des marges, et atteint son épaisseur maximale sur la face cachée ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$).
- **Contrainte du seuil de discordance :** les valeurs numériques de l’écart entre la face cachée et le disque de contact s’élèvent à 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km et 10.6 km. Puisque la ligne de seuil inférieure a été fixée à l’avance à une valeur de < 10 ק"מ, dans le cadre du modèle 1 l’écart empirique (9.65 km) pénètre dans la plage de discordance de 0.35 km. Les modèles 2–4 se situent dans la plage d’indécision (10.0 km se trouve exactement sur la ligne de seuil, 10.3 km et 10.6 km au-dessus).
- **Constat méthodologique strict :** le test T1 n’a pas franchi le seuil de réussite requis (≥ 15 ק"מ), et dans le cadre du modèle 1 il se trouve sous sa ligne de seuil inférieure avec un écart de 0.35 km. Le pas morphologique le plus grand se produit au passage de la ceinture des marges à la face cachée ; à l’inverse, le pas linéaire du disque de contact à la ceinture des marges est nettement inférieur à la valeur seuil de 5 km par pas fixée dans le modèle.

T5 — Spécificité de l’axe (exécution quantitative)

- **Calcul du coefficient de corrélation global :** la division de la surface du corps en douze ceintures angulaires concentriques d’une largeur de 15° autour de l’axe subterrestre donne une valeur du coefficient de corrélation des rangs de Spearman constante et particulièrement élevée de $+0.87$ sur les quatre modèles de croûte de GRAIL.
- **Significativité statistique :** la valeur de probabilité (p-value) associée à cette corrélation s’élève à :

$$p = 2 \times 10^{-4}$$

Cette valeur démontre que la probabilité statistique de la formation aléatoire d’un arrangement monotone aussi fort sur douze ceintures, sans l’existence d’une véritable tendance géodynamique dans le système, équivaut à deux cas seulement sur dix mille essais (0.02%).

- Comportement de l'échelle dans le modèle 1 : les moyennes des ceintures croissent de manière monotone continue le long de dix ceintures consécutives — sur douze — depuis une valeur minimale de 26.8 km dans la bande de la ceinture de $30^\circ - 45^\circ$ jusqu'à une valeur maximale de 45.6 km dans la bande de la ceinture du pôle opposé de $165^\circ - 180^\circ$.
- **Exécution sur les axes de contrôle arbitraires :**
  - L'axe du pôle Nord lunaire donne une valeur de corrélation négative de -0.43.
  - L'axe du pôle Sud donne une valeur de corrélation positive faible de $+0.43$.
  - L'axe du bord oriental extrême (le limbe oriental) donne une valeur de $+0.76$.
  - L'axe de l'Océan des Tempêtes (Procellarum) donne une valeur de $+0.74$.
- **Constat méthodologique strict :** le test T5 a été entièrement réussi. L'axe géodynamique prédit par le modèle LEF organise et ordonne mathématiquement la distribution de l'épaisseur de la croûte à un niveau de corrélation nettement supérieur à celui de tout autre axe de contrôle arbitraire. L'axe de Procellarum se rapproche du système par sa valeur parce qu'il est situé géographiquement à quelques dizaines de degrés seulement de l'axe subterrestre et partage avec lui une partie intrinsèque du même motif gravitationnel ; à l'inverse, les pôles de rotation de la Lune — avec lesquels le mécanisme LEF n'a aucun lien dynamique — ordonnent les données crustales à un niveau de corrélation faible et dans des directions opposées l'une à l'autre.

T2 — Les cratères les plus anciens (exécution quantitative)

Le test a été exécuté intégralement sur le catalogue global des cratères de Robbins [S13] pour l'ensemble des cratères d'impact dont le diamètre géométrique est égal ou supérieur à 20 km (un ensemble total de 6,973 cratères de tous âges géologiques, puisqu'un catalogue trié selon le seul âge stratigraphique n'est pas disponible dans les données d'archive).

Les valeurs quantitatives sont calculées en unités de densité de cratères pour 10^6 קמ^2 de surface :

Méthodologie d'exécution du comptage des cratères	Disque de contact	Ceinture du limbe	Face cachée
Mers incluses dans l'ensemble (le test principal strict)	99	164	219
Application du masque des mers usuel (le terme de contrôle)	160	193	218

- **Analyse du résultat de T2 (mers incluses) :** les rapports de densité graduels entre les hémisphères donnent des valeurs fixes de :
  - **Rapport face cachée / ceinture des marges :** 1.34 (franchit le seuil de réussite fixé à ≥ 1.3).
  - **Rapport face cachée / disque de contact :** 2.21 (franchit le seuil de réussite fixé à ≥ 1.5).
  - **Rapport ceinture des marges / disque de contact :** 1.65 (franchit le seuil de réussite fixé à ≥ 1.1).
- **Constat méthodologique strict :** le test T2 a été entièrement réussi pour les trois rapports statistiques. La densité des cratères anciens sur la croûte de la face cachée est plus de deux

fois supérieure à la densité documentée dans le domaine du disque de contact au centre. La rareté des cratères jeunes qui caractérise les bassins des mers s'explique dans le modèle par des chutes tardives survenues après le moment de la libération — une masse de matière terrestre projetée dans l'espace et capturée gravitationnellement par la Lune (article 6, §M.1), à laquelle s'ajoute le dépôt tardif de composantes de poussière spatiale — sur la surface de la face visible, exposée en dernier, de la ventouse de la poire.

- **Analyse du terme de contrôle (application du masque des mers) :** lorsque l'on exécute le calcul en masquant les surfaces basaltiques (comptage pour 10^6 קמ^2 de surface de hautes terres non masquée uniquement), on obtient des rapports de densité de 1.13, 1.37 et 1.21 respectivement. L'arrangement monotone prédit est entièrement conservé, et se situe au-dessus des lignes de seuil inférieures fixées. Ce résultat démontre que l'organisation concentrique de la surface constitue une propriété globale intrinsèque qui ne dépend pas de la manière dont les mers sont traitées statistiquement ; l'application du masque réduit le contraste différentiel, mais n'inverse ni n'annule la tendance.
- **Limite du comptage global :** puisque le comptage empirique actuel a été effectué sur des cratères de tous âges (en raison de la limite du catalogue de Robbins), il inclut également des populations de cratères jeunes et tardives qui se sont formées de manière dispersée sur l'ensemble des régions du corps après le moment de la libération. La présence de ces impacts tardifs dilue uniformément le contraste statistique différentiel entre les ceintures et ne peut pas le produire artificiellement. Le comptage trié selon le seul âge stratigraphique (pré-nectarien et nectarien), tel que le protocole du test le définit à l'origine, n'a pas encore été effectué dans le modèle.

Protocole de l'actualisation géométrique et de l'intégration spatiale (15 octobre 2026)

1. Ce qui a été mesuré (actualisation des conditions d'orientation et des limites)

- **Déplacement de l'axe du contact géodynamique :** alors que les tests d'étalonnage antérieurs (septembre 2026) reposaient sur l'axe subterrestre théorique situé à la coordonnée standard ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$), la géométrie actualisée du modèle place le centre du contact physique à la coordonnée fixe de 24.1° N, 335.2° E [annexe A]. Cette position présente un écart angulaire de 34.0° par rapport à l'axe subterrestre moyen.
- **Actualisation des limites des ceintures concentriques :** la définition des trois zones d'exposition sur la surface du corps a été réétalonnée sur la base de la règle de transposition actuelle de l'article 3, qui a remplacé les rayons seuils précédents (41° et 90°) par les valeurs seuils structurales suivantes :
  - **La calotte de contact :** $0^\circ - 31^\circ$ (remplace le disque de contact).
  - **La ceinture (ceinture médiane) :** $31^\circ - 70^\circ$ (remplace la ceinture des marges).
  - **La partie éloignée :** $70^\circ - 180^\circ$ (remplace la face cachée).
- **Contrainte méthodologique :** les données de densité des cratères d'impact et d'épaisseur de la croûte du modèle 1 ont été recalculées (exécutées une seconde fois) sur cette géométrie

actualisée. Il ne s’agit pas de l’exécution d’un nouveau test, mais d’un recalcul des zones actuelles par rapport aux mêmes seuils et seuils de discordance fixés à l’avance dans le tableau, la calotte de contact, la ceinture et la partie éloignée prenant respectivement la place du disque de contact, de la ceinture des marges et de la face cachée.

- **Statut des tests sur les bassins :** les tests de distribution des bassins T3 et T4 n’ont pas encore été exécutés sur le système ; l’ensemble des fichiers de données brutes, des scripts de traitement mathématique et des moyennes pondérées des ceintures sont fixés et conservés dans le paquet de reproduction de l’article.

Valeurs numériques fixes du recalcul (la géométrie actuelle)

Les valeurs et les écarts ont été dérivés précisément des grilles de données avant arrondi numérique. Les grandeurs de rapport sont présentées selon l’ordre géométrique : partie éloignée/ceinture , partie éloignée/calotte de contact , et ceinture/calotte de contact.

Produit de données (géométrie actuelle)	Calotte de contact	La ceinture	La partie éloignée	Rapports ou écart linéaire
Cratères ≥ 20 ק"מ pour 10^6 km² (surfaces des mers et bassin SPA retirés du calcul)	53	187	220	Rapports : 1.17 / 4.15 / 3.55
Cratères ≥ 20 ק"מ pour 10^6 km² (surfaces des mers entièrement comptées)	26	148	215	Rapports : 1.45 / 8.42 / 5.81
Épaisseur de la croûte (modèle 1), km (surfaces des mers conservées dans le système)	26.3	30.3	36.2	Écart : partie éloignée moins dôme = 9.9 km
Épaisseur de la croûte (modèle 1), km (surfaces des mers et bassin SPA retirés)	31.3	33.0	38.9	Écart : partie éloignée moins dôme = 7.5 km

2. Comment le modèle explique les résultats du recalcul

Analyse de la population de cratères (Robbins ≥ 20 ק"מ [S13])

- **Analyse avec retrait des mers et du bassin SPA :** lorsque l'on retire les surfaces basaltiques des mers et la structure morphologique tardive du bassin South Pole–Aitken à la fois des numérateurs du comptage et des intégrales des surfaces, on obtient une comparaison homogène « à l'identique » (croûte primaire des hautes terres face à croûte des hautes terres). Les densités donnent des valeurs de 53, 187 et 220 cratères pour 10^6 km².
- Vérification par rapport aux seuils du test T2 : les valeurs des rapports obtenues (4.15 et 3.55) franchissent les seuils de réussite fixés à l'avance (≥ 1.5 pour le rapport face cachée/disque et ≥ 1.1 pour le rapport limbe/disque). Le rapport partie éloignée/ceinture (1.17) se situe dans la plage d'indécision, puisqu'il se trouve au-dessus de la ligne de seuil inférieure (< 1.1) mais en dessous du seuil de réussite théorique (≥ 1.3). La tendance monotone de l'arrangement est entièrement conservée.
- **Analyse avec inclusion des mers (convention de septembre) :** elle donne des valeurs de densité extrêmes de 26, 148 et 215 cratères pour 10^6 km², qui imposent des rapports marqués de 1.45, 8.42 et 5.81.

Analyse de l'épaisseur de la croûte (GRAIL modèle 1 à une résolution de 1°)

- **Analyse avec inclusion des mers (convention stricte de T1) :** puisque les mers sont définies dans le modèle comme l'enregistrement physique des ouvertures structurales, leur inclusion dans le calcul est indispensable. Les moyennes pondérées donnent des valeurs de 26.3 km, 30.3 km et 36.2 km. L'arrangement monotone requis est entièrement vérifié, la croûte de la partie éloignée dépassant celle de la calotte de contact de 9.9 km. Cette valeur d'écart se situe à une distance minime de 0.1 km seulement sous la ligne de seuil inférieure d'origine (< 10 ק"מ).
- **Analyse avec retrait des mers et du bassin SPA :** elle donne des valeurs d'épaisseur de 31.3 km, 33.0 km et 38.9 km, qui réduisent l'écart linéaire global à 7.5 km.
- Contrainte des grilles des modèles 2–4 : les modèles 2–4 exigent une extrapolation et un traitement des grilles complètes, et sont donc laissés à des exécutions futures du modèle. Sur la géométrie antérieure de septembre, ces modèles ont donné des valeurs d'écart (face cachée moins disque) supérieures de 0.37 à 0.92 km à celles du modèle 1 ; cette tendance devrait se refléter également dans le recalcul.

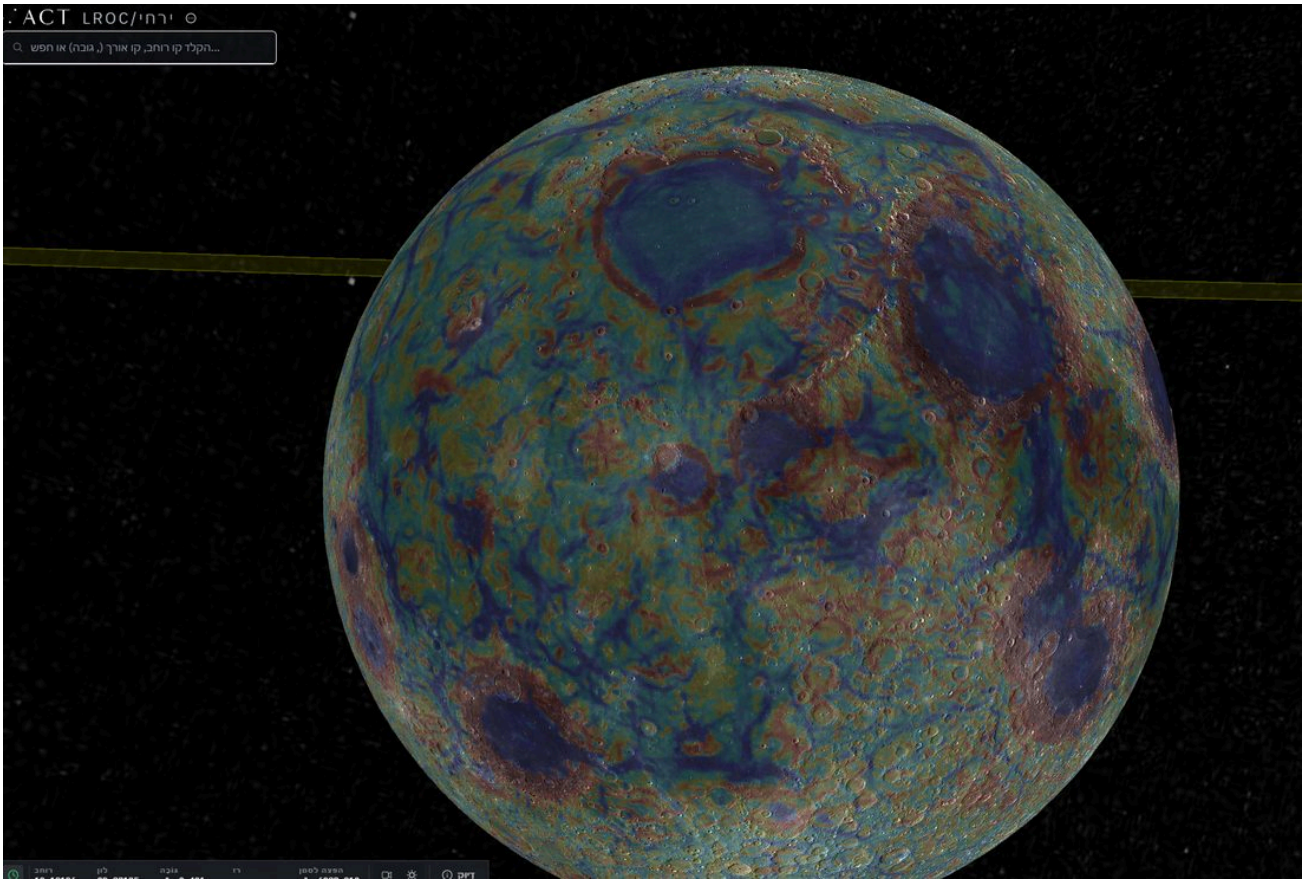


Figure 7. La zone de contact — le centre de la face visible. La région qui était le disque de contact résiduel de la base, exposée seulement lors de la libération : les concentrations de masse les plus fortes, la croûte la plus mince, les mers les plus jeunes et les plus lisses, sans anneaux. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; couche du gradient de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

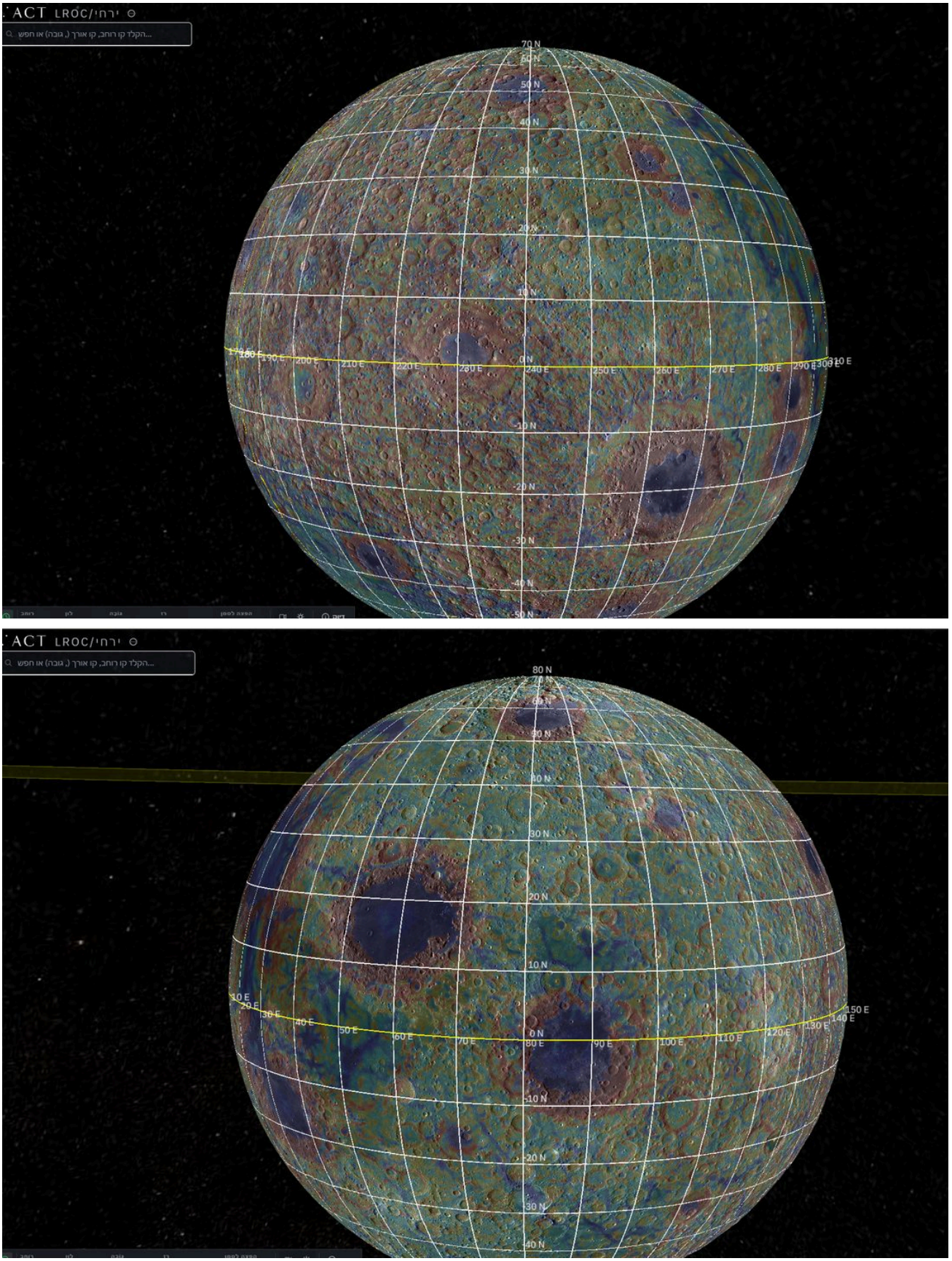


Figure 8. La ceinture des marges — l'anneau de la base. À gauche, le bord du disque vers 270°E ; à droite, vers 90°E. Des bassins avec une concentration de masse et un anneau distinct, sur les deux limbes, oriental et occidental : la région exposée lorsque le contact s'est rétréci des bords vers le disque au cours de l'arrondissement. Sa présence sur les deux limbes est ce que donne un

hémisphère qui se referme : la base s’est libérée le long de tous ses bords, et non d’un seul côté. Crédit : comme pour la figure 7.

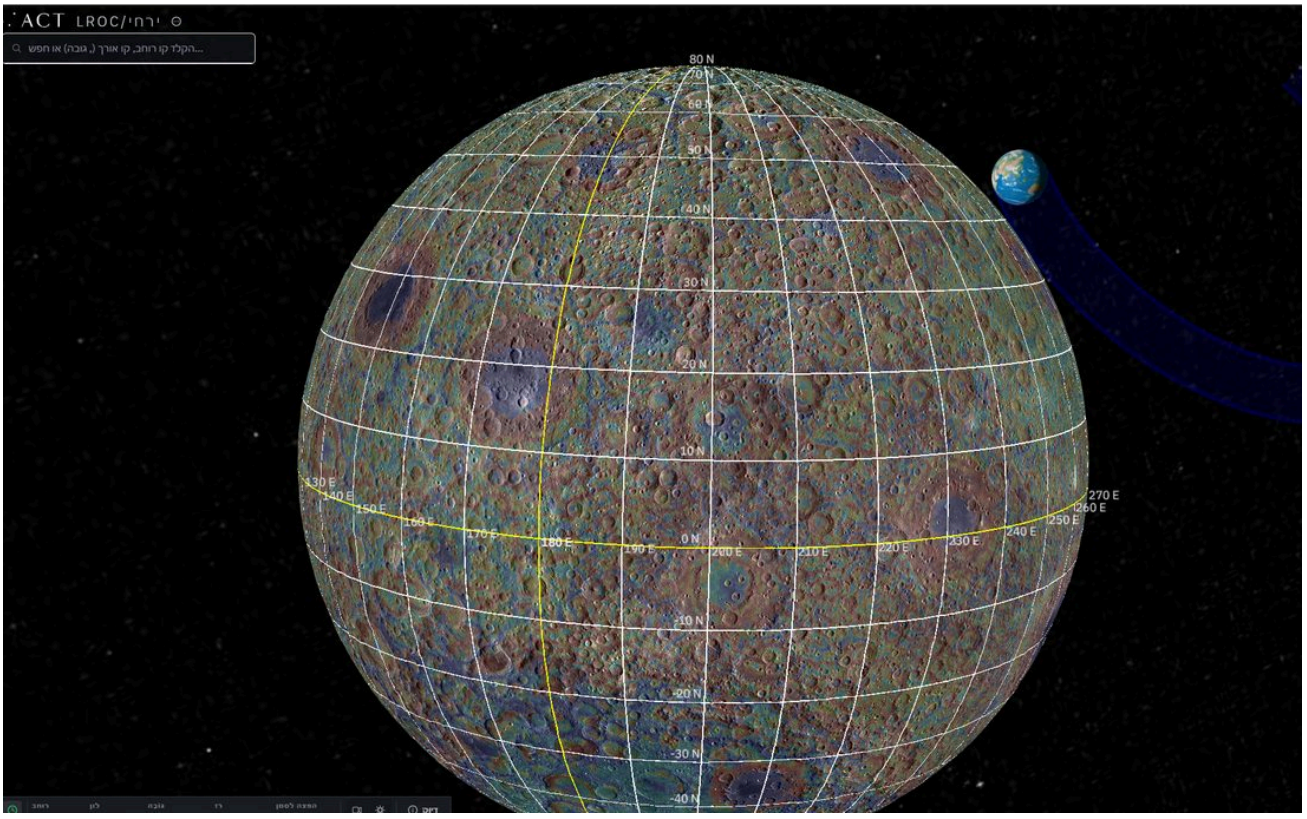


Figure 9. L’ancienne surface du dôme — la face cachée, centrée sur 180°E, avec la Terre au-dessus du bord du disque vers 250–270°E. Des bassins sur une croûte épaisse, sans concentration de masse et sans anneau : la croûte qui était la coquille, épaissie d’un facteur trois lors de la fermeture, exposée dès la phase du dôme plat, et qui porte l’enregistrement le plus ancien. Crédit : comme pour la figure 7.

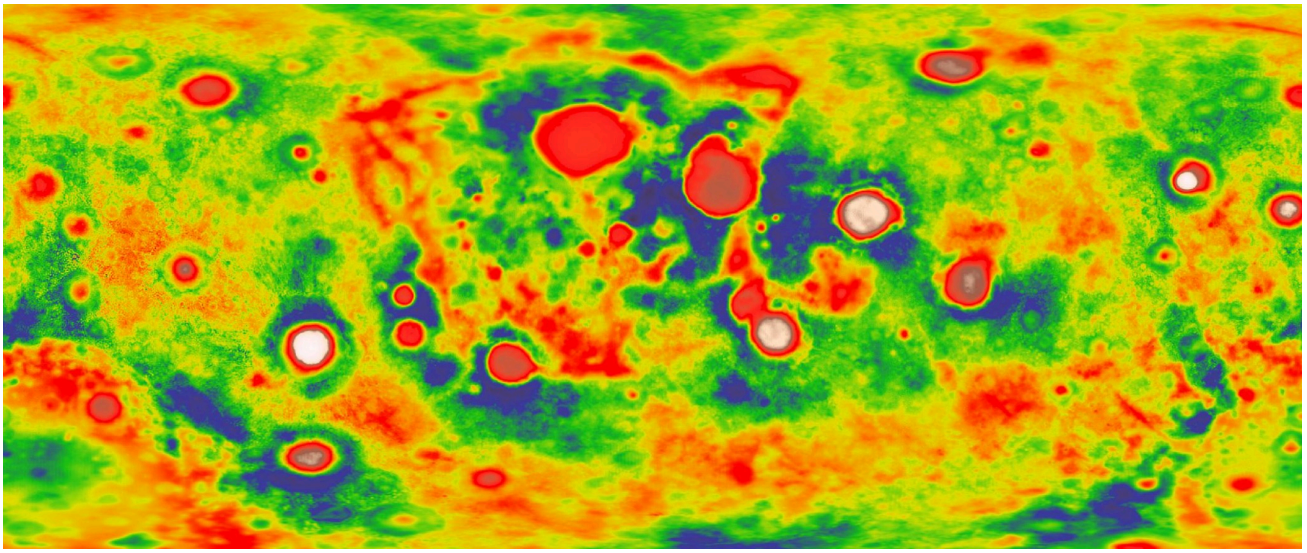


Figure 10. L’anomalie de gravité de Bouguer de GRAIL, degrés harmoniques sphériques 6–660, projection cylindrique centrée sur 0°E, latitudes ±75°. Les degrés les plus bas, les variations les plus larges sur l’ensemble de la Lune, ont été retirés afin que les structures à l’échelle d’un bassin ressortent. Rouge et blanc : anomalies positives, les concentrations de masse ; bleu : négatives. Orientale (à gauche, 95°W) montre le motif classique de cible — un centre positif à l’intérieur d’un anneau négatif — la signature d’un bassin annulaire de la ceinture (T3) ; Imbrium et Serenitatis au centre sont positifs sans anneau négatif distinct (T4). Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; gravité de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT ; Zuber et al. 2013).

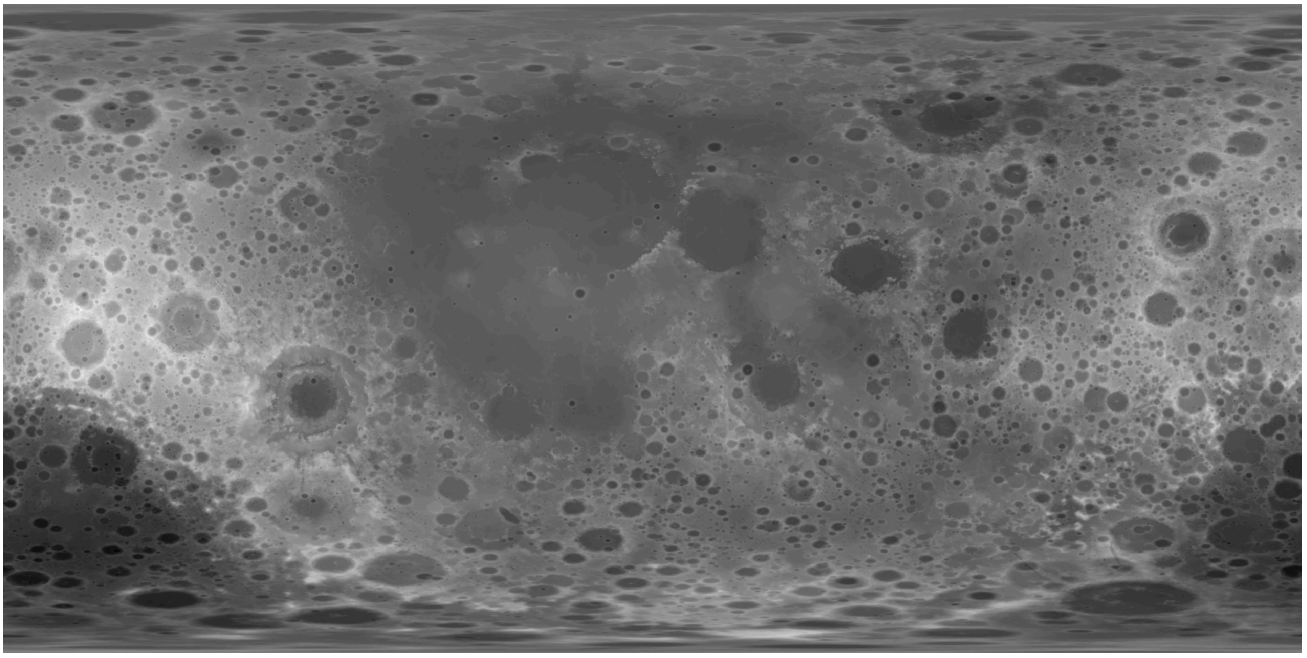


Figure 11. L’altitude globale de la Lune (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), projection cylindrique centrée sur 0°E : le sombre est bas, le clair est haut. Les mers et les planchers des bassins de la face visible sont les dépressions ; les hautes terres de la face cachée sur les deux bords de la carte sont les hauteurs, et elles portent la population de cratères la plus ancienne de la Lune — portée vers le haut sur la coquille et comprimée avec elle, plus dense que celle de la face visible en raison de la fermeture du dôme (article 3, §B.6 ; test T2), et dont les cratères ont été portés intacts et à leur taille (article 7). Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Détail des figures 7–11 : l’ordre des structures à la surface de la Lune

Les figures présentent la variation des structures tectoniques et gravimétriques le long du continuum spatial, en fonction de la distance à l’axe du centre de la face visible vers l’extérieur.

- **Figure 7 · La zone de contact — le centre de la face visible :** elle représente la surface qui constituait le disque de contact résiduel de la base géodynamique, exposée à l’espace en dernier au moment de la libération physique. La région est caractérisée par les concentrations de masse (mascons) non annulaires les plus fortes, par la croûte la plus mince, et par les mers les plus jeunes et les plus lisses, sans présence de structures annulaires extérieures.
- **Figure 8 · La ceinture des marges — l’anneau de la base :** elle présente une vue à gauche (le bord du disque vers 270°E) et une vue à droite (vers 90°E). La région présente des bassins d’impact dotés d’une concentration de masse interne et d’un anneau périphérique distinct dans le gradient de Bouguer, sur les deux limbes géographiques (oriental comme occidental). Ce motif représente la surface exposée lorsque les bords du contact se sont resserrés vers l’intérieur au cours du processus mécanique d’arrondissement. La présence des structures sur les deux limbes est un produit géométrique direct de la fermeture d’un hémisphère : la base s’est libérée et s’est arrachée verticalement le long de l’ensemble de ses bords périphériques, et non d’un seul côté géographique.

- **Figure 9 · L’ancienne surface du dôme — la face cachée :** centrée sur la coordonnée 180°E (la Terre étant située au-dessus du bord du disque dans la plage 250°E–270°E). Elle présente des bassins d’impact reposant sur une croûte épaisse et élevée, sans concentrations de masse et sans anneaux gravitationnels. La région est définie comme la croûte qui constituait la coquille du dôme d’origine, épaissie linéairement d’un facteur trois lors de la fermeture ; elle a été exposée à l’espace en premier, et porte donc l’enregistrement chronologique le plus ancien du corps.
- **Figure 10 · L’anomalie de gravité de Bouguer de GRAIL (degrés harmoniques sphériques 6–660) :** projection cylindrique centrée sur 0°E, latitudes $\pm 75^{\circ}$. Les degrés les plus bas (les variations globales de grande ampleur) ont été retirés mathématiquement afin de faire ressortir les structures à l’échelle des bassins individuels :
  - **Couleurs chaudes (rouge et blanc) :** marquent des anomalies positives (concentrations de masse/mascons).
  - **Bleu :** marque des anomalies négatives (déficit de masse).
  - **Le bassin Orientale (Orientale - 95°W, sur le bord gauche) :** présente le motif classique de cible — un centre gravitationnel positif délimité à l’intérieur d’un anneau négatif — qui constitue la signature physique des bassins annulaires de la ceinture (test T3).
  - **Les bassins Imbrium et Serenitatis :** situés au centre, ils présentent une forte anomalie positive sans présence d’un anneau négatif extérieur distinct (test T4).
- **Figure 11 · L’altitude globale de la Lune (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA) :** projection cylindrique centrée sur 0°E. Les couleurs sombres représentent les surfaces topographiques basses (les dépressions), et les couleurs claires les surfaces élevées. Les bassins des mers et les planchers des bassins de la face visible constituent les principales dépressions topographiques. Les hautes terres de la face cachée sur les deux bords de la carte représentent les hauteurs globales, et portent la population de cratères la plus dense et la plus ancienne (test T2) ; cette croûte a été portée verticalement vers le haut sur la coquille du dôme et comprimée avec elle (article 3, §B.6), tandis que ses cratères anciens ont été portés intacts et ont conservé leur diamètre d’origine (article 7).

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l’exigence

- L’exigence serait considérée comme non satisfaite si l’un quelconque des trois premiers tests statistiques (T1, T2 ou T3) passait sous la ligne de seuil inférieure numérique fixée pour lui, ou en cas de non-concordance complète dans le test d’unicité de l’axe T5.

Statut du modèle et séparation des alternatives (Competitor Hypothesis)

- **État actuel dans le modèle :** défini comme ouvert à une vérification complète ; la disposition concentrique constitue l’observation décisive pour la géométrie du dôme (article 1) ; son absence ne serait pas compatible avec cette géométrie.
- **L’hypothèse concurrente (l’anomalie thermique géochimique) :** l’alternative scientifique admise dans la littérature explique l’asymétrie lunaire par l’existence d’une unique anomalie thermique et compositionnelle ancienne centrée sur la région de Procellarum (Procellarum KREEP Terrane — PKT) [S4] — une vaste région de la face visible, nettement plus chaude et

riche en éléments radioactifs producteurs de chaleur (K, REE, P, Th, U) par rapport au reste du corps.

- **Le pouvoir discriminant de la ceinture des marges :** le modèle de l'anomalie thermique (PKT) prédit et explique avec succès une dichotomie (Dichotomy) nette entre la face visible et la face cachée, mais il n'est pas en mesure de prédire ni d'expliquer l'existence géométrique de la ceinture des marges (la ceinture médiane) entre les deux, ni la concentration sélective des bassins annulaires à mascon qu'elle contient. La ceinture médiane constitue donc la propriété géophysique qui distingue et sépare de manière absolue les deux explications : une simple dichotomie est attendue dans les deux modèles, tandis qu'une troisième zone, formant une ceinture intermédiaire dotée de son propre type de bassins, découle exclusivement de la chronologie et de l'ordre d'exposition du mécanisme LEF.
- **Synthèse de l'état des données résiduelles :** l'axe prédit organise les données de la croûte avec un niveau de significativité supérieur à celui des axes de contrôle (T5 réussi) ; les densités de cratères anciens suivent l'ordre concentrique prédit et tous les rapports se situent au-dessus du seuil de réussite (T2 réussi) ; l'ordonnancement global de l'épaisseur est confirmé dans les quatre modèles GRAIL (l'ordonnancement est respecté ; les différences du modèle 1 s'établissent à 9,65 km et à 9,9 km dans le recalcul). Les tests des bassins T3 et T4 attendent une exécution complète dans le paquet de reproduction.

B.9 Les résultats des tests au lieu d'un score cumulé

Le problème méthodologique et la séparation statistique

- **Rejet du score cumulé :** la partie B a jusqu'ici confronté chacune des huit premières exigences aux mesures empiriques. L'étape naturelle suivante aurait été d'additionner mathématiquement les résultats en un nombre unique — indiquant le total des lignes soutenues face à celles restées ouvertes — et de lire cette somme comme la probabilité de succès globale du modèle. L'article écarte cette approche et présente à la place l'état isolé de chaque exigence dans un tableau unifié qui précise ce que les données confirment déjà et quels calculs restent à compléter.
- **Interdépendance des termes du bilan :** il est exclu d'additionner le poids probant des différentes lignes comme s'il s'agissait d'expériences indépendantes, et l'on ne peut calculer une « probabilité de succès » à partir du seul nombre de lignes concordantes. La raison physique est simple : une croûte épaisse sur la face cachée (R3) et un centre de masse décalé vers la face visible (R7) ne sont pas deux faits géophysiques distincts concernant la Lune. La seconde propriété découle directement et de manière déterministe de la première, car un matériau crustal léger remplaçant un matériau mantellique dense d'un côté déplace nécessairement le point d'équilibre gravitationnel vers le côté opposé (§A.7). Les bassins des mers, qui occupent les domaines de croûte mince de la face visible, et les surfaces jeunes qu'ils portent, constituent un troisième regard morphologique sur une même distribution de masse unique. Les compter comme trois succès distincts reviendrait à peser un seul colis sur trois balances séparées et à déclarer trois poids indépendants.

- **Occultation de la classification des résultats :** un score numérique pondéré masquerait et brouillerait la différence méthodologique entre les trois types de résultats que l'article prend soin de distinguer : un résultat dérivé directement d'équations physiques, un ajustement a posteriori de paramètres, et une prédiction indépendante pas encore vérifiée sur les données. Le tableau rend compte de chaque exigence dans ses propres termes rhéologiques et géométriques, et l'évaluation du modèle s'effectue exclusivement sur la base des tests capables de l'éprouver.

Tableau de l'état des exigences R1–R18 : vérification et tâches ouvertes

Le tableau définit la position exacte de chaque exigence sur le parcours scientifique qui mène du statut « requis » au statut « vérifié ». Il se compose des 8 exigences d'origine (R1–R8) et des 10 exigences ultérieures (R9–R18).

Exigence mécanique	Ce qui est empiriquement soutenu à ce jour	Le calcul ou la mesure nécessaires pour compléter le test
R1 Origine terrestre	Similitude isotopique significative dans les systèmes mesurés en laboratoire.	Élaboration d'un bilan multi-systèmes unifié des sources des réservoirs et des processus.
R2 Peu de métal	Les données sismiques de l'intérieur sont compatibles avec un petit noyau métallique.	Calcul hydrodynamique du transport du métal dans l'écoulement et de sa séparation.
R3 Asymétrie	Croûte asymétrique à grande échelle et activité basaltique non uniforme.	Dérivation d'un profil mathématique quantitatif et d'un bilan de masse source-croûte.
R4 Orientation	Verrouillage synchrone de la rotation dans un rapport de $1:1$ à l'heure actuelle.	Démonstration de la continuité du vecteur d'orientation de l'attachement au cours de l'évolution orbitale.
R5 Ordre de conservation	Histoires distinctes des âges de cristallisation, des impacts et de l'activité tardive.	Comparaison chronologique uniforme d'unités mesurant l'ordre de fermeture.
R6 Volatils	Présence d'eau interne dans des magmas profonds échantillonnés dans des inclusions.	Calcul d'une concentration et d'un état de phase thermodynamique dynamiquement suffisants pour la construction.

Exigence mécanique	Ce qui est empiriquement soutenu à ce jour	Le calcul ou la mesure nécessaires pour compléter le test
R7 Centre de masse	Décalage géométrique vers la face visible ; signe vectoriel concordant dans le modèle.	Solution mathématique conjointe pour l'amplitude du décalage, sa direction et la structure interne.
R8 Zones d'exposition	Le test a été exécuté statistiquement : - T5 réussi ($r_s = +0.87$ autour de l'axe prédit, dans les 4 modèles). - T2 réussi (rapports empiriques : 1,34 / 2,21 / 1,65). - T1 non réussi (différence face cachée/disque : 9,65, 10,0, 10,3, 10,6 km. Le modèle 1 est passé de 0,35 km sous la ligne de seuil inférieure fixée à 10 km, les modèles 2–4 dans la plage d'indécision ; l'ordonnancement monotone est conservé dans tous).	Exécution du test T2 sur une population de cratères triée par âge stratigraphique ; exécution des tests des bassins T3 et T4.
R9–R15 Poire de l'article 3	R15 réussie : densité de cratères accrue documentée aux pôles ($1.09 \rightarrow 1.53$), dépendant du diamètre du cratère (d'après l'article 7).	Les exigences R9–R14 sont formulées avec leurs critères de test dans la section C.6.
R16–R18 Post-poire	R16 soutenue : la croûte du plancher des mers est jeune (densité de 0,8 cratère frais de diamètre ≥ 20 ק"מ par 10^6 km², contre 18,3 dans les plaines et 207 dans les hautes terres, article 6). R17 soutenue : documentation structurale de deux sorties de matière (article 8, figure C.1).	L'exigence R18 est formulée avec son protocole de test dans la section C.7.

Analyse quantitative de la ligne de test étendue R8

La ligne R8 représente la seule exigence structurelle de la partie B qui ait fait l'objet d'une exécution complète en tant que test statistique contrôlé, avec des seuils quantitatifs fixés à l'avance dans la section B.8 :

- **Test T5 (unicité de l'axe) :** examine si la distribution de l'épaisseur de la croûte est ordonnée autour de l'axe géodynamique prédit (tourné vers la Terre) avec un niveau de significativité supérieur à celui des axes de contrôle arbitraires. La valeur du coefficient de Spearman de $+0.87$ confirme mathématiquement que, de ceinture en ceinture, en s'éloignant du centre de

l’axe, la croûte s’épaissit de manière monotone presque sans exception, et qu’aucun axe de contrôle ni aucun pôle n’atteint ce niveau de corrélation.

- **Test T2 (densité de cratères) :** compare la densité des grands cratères (≥ 20 ק"מ) entre les trois zones d’exposition. Les données montrent que sur la face cachée la densité est 1.34 fois supérieure à celle de la ceinture des marges et 2.21 fois supérieure à celle du disque de contact, et dans la ceinture des marges 1.65 fois supérieure à celle du disque de contact — une concordance complète avec l’ordre chronologique d’exposition de la ventouse.
- **Test T1 (épaisseur globale de la croûte) :** identifie la même gradation monotone de l’épaisseur de la croûte dans les quatre modèles GRAIL, avec des valeurs de différence (face cachée moins disque de contact) de 9,65 km, 10,0 km, 10,3 km et 10,6 km. Puisque la valeur du seuil de réussite a été fixée à ≥ 15 ק"מ et la ligne de seuil inférieure à 10 ק"מ, le modèle 1 passe de 0,35 km sous la ligne de seuil inférieure et fait de T1 un test non réussi (ces valeurs ont été mises à jour par rapport à des versions antérieures qui plaçaient le contraste au-dessus de la ligne de seuil et qualifiaient T1 d’ouvert). La gradation elle-même est conservée dans tous.

Les deux dernières lignes résument les résultats de la partie C : sur les dix exigences géodynamiques qui y ont été ajoutées, R15, R16 et R17 disposent déjà d’un soutien quantitatif mesuré et vérifié à partir des équations des articles 6, 7 et 8 ; les autres exigences résiduelles sont formulées avec les tests destinés à les trancher.

PART C

Autres signatures de l’élévation et de l’attachement

Les parties A et B ont traité des sept exigences classiques et des zones d’exposition de R8 — des propriétés que toute théorie de l’origine de la Lune doit expliquer. La partie C se tourne vers les signatures que seule la voie LEF prédit : l’archive des cratères portée vers le haut sur la coquille (C.1), le lieu de la Terre d’où la Lune s’est élevée et le lieu de la Lune où elle est restée attachée (C.2), les ouvertures par lesquelles la matière est passée (C.3), le mode de libération (C.4), la structure profonde laissée derrière (C.5), et les exigences ajoutées à la suite de la poire de l’article 3 et des articles qui l’ont suivi (C.6–C.7). Plusieurs d’entre elles reposent sur la lecture de cartes, et la partie indique pour chacune le test qui distinguera la lecture du modèle d’autres lectures.

Le problème et l’approche méthodologique

- **La limite d’unicité des aspects morphologiques :** un aspect structural concordant identifié en cartographie géologique ou gravimétrique peut recevoir plusieurs interprétations et théories géophysiques différentes.

- **Séparation des interprétations fondée sur des tests :** l'approche scientifique de l'article consiste à conserver strictement les observations morphologiques de l'auteur comme base pour poser des hypothèses de travail (Hypotheses), tout en définissant des tests quantitatifs dédiés dont le but est de séparer de manière absolue les différentes interprétations possibles.

C.1 Les cratères comme une archive élevée avec la coquille

1. Ce qui a été mesuré (caractérisation géométrique et rhéologique de l'archive)

- **Évolution de la population crustale d'origine :** on a mesuré les propriétés de la population ancienne de cratères d'impact formée sur la coquille lithosphérique terrestre avant que la Lune n'acquière sa structure sphérique finale. Dans le modèle, la coquille est définie comme la croûte externe légère (SiAl) du corps parent au-dessus de la région source, qui s'est élevée verticalement comme la peau externe du corps en croissance et est devenue la croûte lunaire actuelle (§A.3).
- **Mécanisme de transport des cratères :** la coquille se trouvant dans un état visqueux-rigide, les cratères d'impact formés sur elle se sont déplacés avec elle de manière solidaire, à la manière de marques dessinées sur une feuille souple qui se déplacent avec elle lorsqu'on la soulève. Le processus de fermeture géométrique du dôme a imposé le rassemblement et la concentration de l'archive existante sur une surface beaucoup plus petite.
- **Paramètres de compaction des cratères (article 7) :** les mesures quantitatives de l'article 7 établissent que la coquille rigide a porté les cratères anciens en les gardant structurellement intacts et en conservant leur diamètre linéaire d'origine, tandis que le processus mécanique d'arrondissement du corps attaché a poussé et comprimé les cratères les uns contre les autres dans l'espace géographique :
  - **Le diamètre médian aux pôles :** 1,06 fois plus grand que le diamètre médian des cratères de la ceinture équatoriale, pour un même seuil de taille. Quatre des cinq tests statistiques de taille confirment que la taille des cratères s'est conservée de manière indépendante, et aucun test ne montre de signe de rétrécissement linéaire des cratères eux-mêmes.
  - **Variation de la densité selon la taille (R15) :** la densité des cratères augmente significativement en fonction du diamètre du cratère : la série des rapports s'établit à 1,09 dans la plage de diamètres de 20–30 km, et monte jusqu'à une valeur de 1,53 dans la plage de diamètres de 60–100 km (détaillé au §C.6). Cette donnée montre que les cratères les plus massifs et les plus anciens ont existé pendant une part plus longue du processus mécanique d'arrondissement, et ont donc subi une compaction spatiale plus forte. L'archive morphologique a subi une compaction géographique (rapprochement mutuel), mais les cratères eux-mêmes n'ont pas rétréci en diamètre.

Contrainte d'abandon de règles : la règle d'étalonnage antérieure de l'article 3 — qui supposait qu'un cratère sur le dôme pouvait conserver sa circularité géométrique tout en rétrécissant physiquement jusqu'à 0.58 de son diamètre initial, et qu'une population pouvait de ce fait se

densifier jusqu'à un facteur 3 — a été entièrement abandonnée à la suite des tests de taille précis de l'article 7.

2. Comment le modèle l'explique

- **Asymétrie d'exposition de l'archive :** l'hémisphère de la face cachée a emporté exclusivement la coquille d'origine du dôme et ses cratères anciens ; en revanche, la ceinture médiane (la ceinture des marges) et la calotte de contact (le disque de contact) se trouvaient sous la base protégée de la poire, et n'ont été exposées à l'espace et n'ont reçu de cratères qu'à des stades ultérieurs, après le processus de décollement et de libération physique.
- **Le vecteur de la gradation chronologique :** la prédiction géodynamique directe issue de ce mécanisme impose que les cratères les plus anciens présentent leur niveau de densité maximal sur la face cachée, une densité plus faible dans la ceinture médiane, et une densité minimale (la plus clairsemée) dans les limites de la calotte de contact (c'est l'ordre de gradation statistique mesuré par le test T2, comme détaillé au §B.8). Cette population ancienne est la cible définie de l'identification, et le modèle ne prétend pas que tous les cratères visibles aujourd'hui à la surface se sont formés lors de cette phase initiale.

Contraintes mécaniques et rhéologiques de la croûte

- **Mécanisme de conservation de la circularité (Pure Compaction) :** la conservation de la morphologie circulaire des cratères anciens de la face cachée exige l'existence d'une borne physique sur les déformations non uniformes (cisaillement) ; une forme circulaire n'atteste pas l'absence de contraintes mécaniques, mais leur nature. La géométrie établit qu'une compaction hydrostatique uniforme (Pure compaction) réduit la surface d'un cercle sans le rendre elliptique, tandis que des contraintes de cisaillement (Shear) ou une traction vectorielle dans une direction privilégiée modifient sa géométrie en une forme elliptique. Le processus de fermeture du dôme est défini physiquement comme un mécanisme du premier type (compaction uniforme). Un cratère circulaire situé sur une unité de terrain ancienne (Highlands) de la face cachée constitue un produit direct du modèle, tandis que l'identification de cratères systématiquement allongés le long d'un vecteur privilégié ne serait pas compatible avec la thèse.
- **Contrainte du seuil de viscosité rhéologique :** pour que la coquille sialique terrestre parvienne à conserver dans la durée les structures de cratères qu'elle porte, il est absolument exclu que le matériau subisse un écoulement plastique ou viscoélastique à l'échelle de temps de l'élévation de la poire. Le modèle de l'article 3 définit la borne de viscosité stricte du système :

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$$

Cette valeur de viscosité extrême (en pascal-seconde) garantit une croûte suffisamment rigide pour maintenir à l'état solide et stable la géométrie du cratère pendant que le corps du dôme se fermait et se déformait au-dessous. L'existence d'une compaction annulaire (Annular compaction) portée par le rebord du cratère — c'est-à-dire la pression mécanique que subit l'anneau du cratère lorsque la surface lithosphérique qui l'entoure est tirée de manière centripète vers l'intérieur — demeure une prédiction mécanique indépendante du modèle, et doit être distinguée stratigraphiquement des

systèmes de fractures et de rifts formés à la suite d'impacts météoritiques tardifs ou de processus d'affaissement thermique (Subsidence).

3. Le test qui tranchera

- **Protocole d'analyse morphométrique triée :** le test exige une sélection et un tri stricts des populations de cratères sur la base de critères d'âge relatif et de degré de conservation structurale (selon des catalogues harmonisés). La mesure calculera les valeurs de densité surfacique, la fonction de distribution des diamètres et le paramètre géométrique d'ellipticité, et les analysera en fonction de la distance angulaire exacte au centre de l'axe de contact mis à jour ($24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$), en appliquant un contrôle de masquage complet sur les surfaces d'ensevelissement basaltique des mers.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite si l'analyse statistique montrait que la population ancienne de cratères de l'hémisphère de la face cachée n'est pas plus dense que celle de la ceinture médiane d'un facteur d'au moins 1,3 ($1.3\times$), ou s'il était démontré que le diamètre médian de ces cratères est significativement plus petit sur la face cachée, ou s'ils présentent un écart d'ellipticité systématique le long d'un vecteur privilégié.
- **Contrainte d'éjection :** l'absence de cratères sur des surfaces de remplissage basaltique jeunes ne constitue pas en soi une trace de l'ancien attachement mécanique. La caractérisation de la source de la matière terrestre retombée (Ejecta) et de l'énergie cinématique de son atterrissage est développée séparément dans le cadre de l'article 6.

C.2 Région source terrestre et point d'attachement lunaire

1. Ce qui a été mesuré et prédit (le lieu de l'élévation et de l'attachement)

- **Contrainte d'identification double :** si la masse de la Lune s'est élevée et séparée de la Terre, le modèle est tenu de déterminer et d'indiquer précisément deux lieux géographiques distincts : le lieu géodésique sur Terre d'où la structure s'est élevée, et le lieu lunaire où le corps est resté attaché jusqu'au moment de la libération finale.
- **Coordonnées de la source sur Terre :**
  - **La base de la poire :** située près de l'île Kiritimati (Christmas Island, dans les îles de la Ligne, Kiribati), vers 1,9° N et 157,5° O, directement au-dessus de l'anomalie LLVP du Pacifique (la grande province à faible vitesse du manteau inférieur, située juste au-dessus de la limite noyau-manteau).
  - **Le dos de la poire (l'inclinaison vers l'ouest) :** il s'inclinait en arrière vers l'ouest et le nord, contre la direction du vecteur de rotation. La lecture antérieure de l'auteur place ce dos dans le centre-nord du Pacifique, vers 25° N et 165° E (article 3, §B.1).
  - **La pointe de la poire (lieu de formation de la Lune) :** d'après les résultats de l'article 9 (les bandes), le centre de la pointe est fixé près des coordonnées 9,3° N et 169,3° E, à une distance linéaire d'environ 3 760 km à l'ouest de la base à Kiritimati (3 770 km dans des

versions antérieures). Cette région est délimitée entre les deux coudes morphologiques des bandes, distants de 3 360 km l'un de l'autre. Les bandes du Pacifique Nord constituent l'archive plissée de la paroi avant (le front) de cette poire, qui s'est repliée lors de son effondrement en retour.

- **Coordonnées du contact sur la Lune :**
  - **Le centre de la colline de construction :** situé près de 16,6° N et 13,1° E.
  - **Le centre du dernier contact (l'axe d'attachement) :** fixé près de 24,1° N et 335,2° E ; il contient le bassin de Mare Imbrium, qui constitue l'ouverture d'alimentation principale (article 3, §B.4), à côté du bassin de Mare Serenitatis, défini comme l'ouverture d'éjection secondaire. La lecture antérieure de l'auteur (vers 23° N et 320° E) sert uniquement de terme de référence et de comparaison.

2. Comment le modèle l'explique

- **Caractérisation géomorphologique moderne :** ces identifications reposent sur la lecture des formes de relief et des cartes de gravité actuelles, et ne constituent pas des coordonnées paléogéographiques reconstituées indépendamment à partir de modèles de dérive des plaques tectoniques. L'existence aujourd'hui d'une croûte océanique basaltique jeune dans le Pacifique ne contredit pas le modèle, car la surface s'est renouvelée ; la lecture se rapporte à l'asymétrie hémisphérique profonde de la lithosphère et du manteau sous-jacent.
- **Compatibilité avec la latitude de libération orbitale :** le centre du contact sur la Lune est fixé près de 24° N. Par ailleurs, les équations de mécanique orbitale de l'article 4 établissent que la Lune s'est physiquement libérée depuis une latitude ancienne de 22,5° exactement. Cette rencontre montre que le point de contact lu sur la morphologie de surface et la latitude de libération dérivée indépendamment de la dynamique orbitale concordent l'un avec l'autre à quelques degrés près.

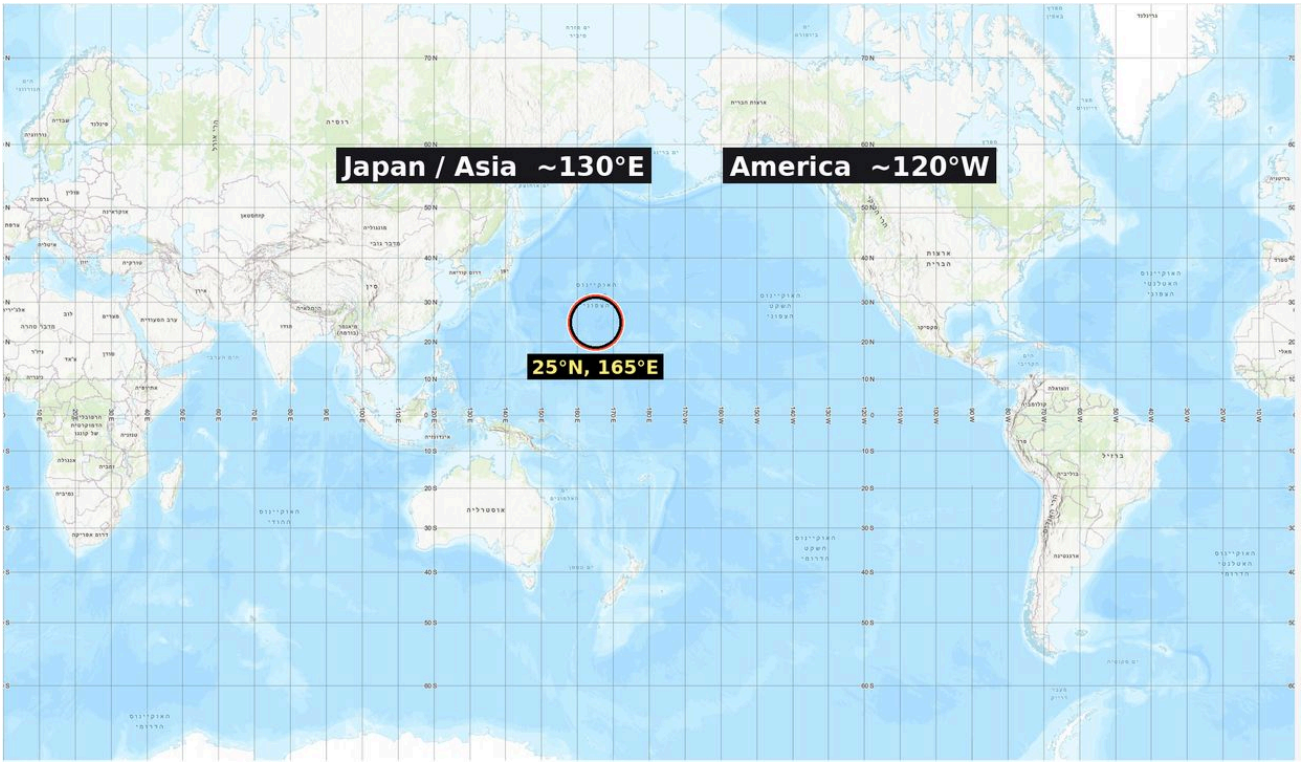


Figure 12. La région source. La région marquée, centrée près de 25° N, 165° E, dans le centre-nord du Pacifique, est le dos de la poire, incliné vers l'ouest ; sa base se trouvait à l'est, près de Kiritimati (1,9° N, 157,5° O) ; la pointe, d'après l'article 9, se trouve près de 9,3° N, 169,3° E. La région se situe entre la marge tournée vers l'Asie (vers 130° E) et la marge tournée vers l'Amérique (vers 120° O). Le fond marin actuel a moins de 180 millions d'années ; la lecture se rapporte à l'asymétrie hémisphérique de la lithosphère sous-jacente (article 3, §B.1). Crédit : carte de base, Google Maps, © Google ; marquages de l'auteur.

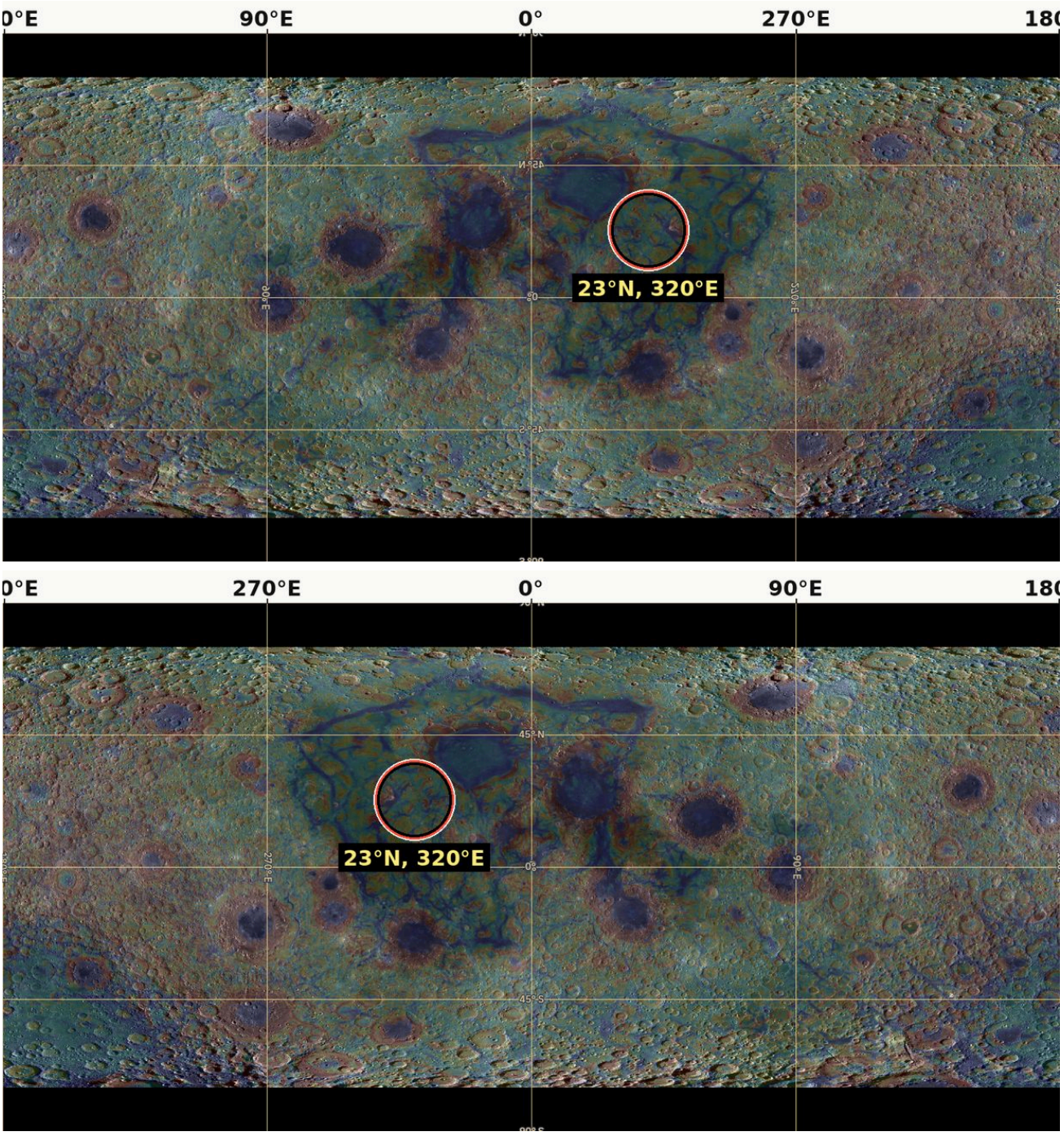


Figure 13. Le contact sur la Lune. La lecture antérieure du contact, vers 23° N, 320° E, sur une carte cylindrique centrée sur 180° E (à gauche) et sur 0° E (à droite) ; le contact tel que marqué ultérieurement par l'auteur est centré sur 24,1° N, 335,2° E (article 3, §B.4), avec Imbrium comme sortie principale et Serenitatis comme sortie secondaire, près de la latitude depuis laquelle la Lune est partie, 22,5° (article 4). Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; couche du gradient de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Détail des figures 12 et 13 : les régions de la source et du contact

- **Figure 12 · La région source terrestre (crédit :** carte de base Google Maps ; marquages de l'auteur) : présente le côté terrestre du modèle. Le dos de la poire est situé dans le centre-nord du Pacifique, délimité géographiquement entre la marge tournée vers le continent asiatique (vers

130° E) et la marge tournée vers le continent américain (vers 120° O). La base de la structure se trouvait à l'est, près de Kiritimati, et sa pointe à 9,3° N, 169,3° E. Le fond océanique actuel ayant moins de 180 millions d'années, la figure ne présente pas la croûte moderne comme un vestige direct, mais rattache l'archive de l'événement à l'asymétrie hémisphérique profonde située sous la lithosphère (article 3, §B.1).

- **Figure 13 · Le contact sur la Lune (crédit :** LROC QuickMap / GRAIL Bouguer Gradient) : présente le côté lunaire selon deux projections : une fois avec la face cachée au centre de la carte (à gauche) et une fois avec la face visible au centre (à droite). Elle montre la position du contact à 24,1° N, 335,2° E (Imbrium principal, Serenitatis secondaire), près de la latitude de libération dynamique de 22,5° dérivée de l'article 4.
- **Application de la règle de traduction géométrique :** le passage du déficit d'empreinte ponctuel à la cartographie de l'ensemble de la source exige l'application de la règle de traduction de l'article 3 : la surface totale est conservée à un facteur de compaction hydrostatique uniforme près. Le rebord de la base du dôme terrestre se traduit en bord du disque visible (le limbe à 90°), le sommet de la couronne se traduit en face cachée invisible ($90^\circ - 180^\circ$), tandis que la surface de contact devient la calotte de la face visible, d'un rayon de 41° selon les tests de septembre, ou d'un rayon de 31° selon la règle mise à jour (article 3, §B.8). Ce qui a physiquement touché la Terre doit rester tourné vers elle. Une simulation en miroir simple (telle que vérifiée dans l'article 9 avec un rapport de $\times 1.37$) est limitée exclusivement à la surface du contact étroit, et ne remplace pas la règle de cartographie du corps entier.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole de cartographie combinée :** le test exige une définition mathématique préalable des limites de la région source terrestre, des limites de la région d'attachement lunaire et des marges d'erreur de position géodésiques. Le modèle de cartographie globale sera évalué sur sa capacité à prédire et à reproduire des propriétés et des signes géophysiques distincts, qui ne faisaient pas partie de l'ensemble de paramètres ayant servi à choisir et à étalonner les régions au préalable, afin d'éviter l'écueil du raisonnement circulaire (Circular Reasoning). Le calcul de surface de l'article 3 fixe les dimensions, mais ne constitue pas une confirmation indépendante de la position géographique ancienne de la région.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite s'il était démontré mathématiquement que l'application de la règle de traduction et de cartographie géométrique aux régions sources prédites produit des distorsions ou des contradictions structurales incompatibles avec la carte d'épaisseur de la croûte ou avec le champ de gravité de la Lune actuelle.

C.3 Trois groupes d’ouvertures et d’anneaux

1. Ce qui a été mesuré et prédit (classification des structures d’éjection)

- **Caractérisation des ouvertures de la croûte :** les ouvertures sont définies comme les points géologiques où la coquille lithosphérique a été percée et où de la matière mantellique profonde a remonté à travers elles. La géométrie dynamique de l’article 3 répartit les ouvertures en trois groupes distincts, selon la durée pendant laquelle chaque groupe a été directement ouvert sur l’espace :
  1. **Ouvertures sur la couronne (l’hémisphère éloigné) :** exposées les premières à l’espace, elles ont émis de la matière magmatique pendant la plupart des phases de construction du corps alors qu’elles étaient à découvert.
  2. **Ouvertures sur le flanc :** exposées progressivement à l’espace pendant l’élévation et l’arrondissement du dôme.
  3. **Ouvertures sous la base (l’hémisphère proche) :** couvertes et entièrement scellées contre la Terre pendant toutes les phases de construction, elles ne sont devenues exposées qu’au moment du détachement et de la libération physique ; la matière profonde les a traversées sans qu’elles soient exposées à l’espace avant le détachement.
- **Contrainte géologique tardive :** cette répartition structurale ne prétend pas que tout bassin basaltique moderne (mer) constitue une ouverture ancienne. Même après le détachement de l’attachement mécanique à la Terre, des structures crustales et des anomalies de densité formées lors des phases anciennes de formation continuent d’influencer de manière ciblée une activité volcanique tardive (volcanisme secondaire) issue du manteau lunaire profond.

2. Comment le modèle l’explique

- **Distinction entre anneau gravimétrique et rebord topographique :** sur une carte de gravité (gradient de Bouguer), un anneau est défini comme un cercle géométrique d’excès ou de déficit de masse, souvent situé profondément sous la surface. En revanche, un rebord est défini comme la seule expression topographique externe d’un terrain surélevé. Établir l’existence d’un anneau gravimétrique exige le traitement de données de gravité (GRAIL) et l’application d’un modèle de densité crustale, tandis que la cartographie d’un rebord externe requiert des données altimétriques (LOLA).
- **Rejet d’une loi de viscosité globale :** il n’existe aucune loi physique générale imposant que seul un matériau d’une certaine viscosité intermédiaire puisse produire un anneau gravimétrique. C’est pourquoi l’identification des structures exige de combiner la classification géologique, la mesure de la hauteur du rebord, la cartographie de la structure souterraine et de sa composition chimique, et non une simple estimation visuelle des couleurs sur une carte du gradient de gravité de Bouguer.

3. Le test qui tranchera

- **Protocole de classification des bassins (Basin Classification Framework) :** le test exige de définir et de verrouiller au préalable les groupes de position géométriques avant de procéder à

l'analyse des anneaux gravimétriques. Le protocole exige la publication d'une liste globale complète des bassins et d'un indice de hauteur quantitatif calculé par rapport à l'environnement topographique. Les données empiriques seront comparées simultanément à des modèles concurrents d'impact météoritique, de remplissage magmatique, d'affaissement thermique (Subsidence) et d'intrusion magmatique (Dikes).

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

- L'exigence serait considérée comme non satisfaite au niveau des ouvertures si une non-concordance mathématique était démontrée entre les données empiriques des bassins et l'hypothèse de classification en trois groupes.
- **Contrainte de structure d'un modèle à plusieurs niveaux :** une non-concordance au niveau des ouvertures est limitée exclusivement à cette thèse de classification géologique, et n'affecte pas l'équation physique de corotation de l'article 2, car l'équation de corotation, qui pose les conditions dynamiques de la libération, repose sur des bilans globaux de masse et de quantité de mouvement et ne dépend pas de la manière dont les ouvertures de la croûte sont classées.

C.4 Libération et arrondissement

1. Ce qui a été mesuré et prédit (le mécanisme de séparation)

- **Contraintes des distances dynamiques :** le mécanisme physique du moment du détachement est gouverné par deux distances seuils strictes depuis le centre de la Terre :
  - **Le rayon de corotation (Corotation Radius) :** la distance géodynamique à laquelle un corps tournant de manière synchrone avec la vitesse journalière de la Terre se déplace exactement à la vitesse requise pour une orbite képlérienne circulaire libre ; à l'intérieur de ce rayon, un corps libéré s'effondrerait et retomberait gravitationnellement, et au-delà il serait accéléré et emporté vers l'extérieur. Au moment de la libération (durée du jour terrestre de 5,77 heures), le rayon de corotation se situait à une distance stricte de 16 399 km dans le plan de l'équateur (environ 2,6 rayons terrestres).
  - **La limite de Roche (Roche Limit) :** la distance dynamique à l'intérieur de laquelle les forces de marée différentielles (la différence d'attraction de la Terre entre la partie proche et la partie éloignée du satellite) dépassent la gravité propre du corps qui maintient sa masse unie, ce qui conduit à une désagrégation mécanique.

2. Comment le modèle l'explique

- **Séparation entre corotation et survie aux marées :** l'article 2 sépare mathématiquement l'arrivée au rayon de corotation de la survie structurale du corps face à la limite de Roche. Une comparaison simple entre l'accélération de la gravité propre de la Lune et le gradient du champ de marée terrestre fournit une échelle d'ingénierie semblable à la limite de Roche d'un corps dense et rigide, mais elle ne suffit pas à elle seule à démontrer la vitesse physique d'arrondissement, la rupture de l'interface mécanique ou le degré de stabilité structurale d'un corps chaud et visqueux. Un corps planétaire faible ou à haute température peut subir une

rupture mécanique même s'il se situe au-delà de la limite de Roche théorique ; la comparaison constitue un indice de référence et non l'écriture d'une histoire dynamique continue.

- **Chronologie du décollement (Peeling Mechanism) :** l'ordre des étapes est fixé dans le modèle : le corps lunaire s'est arrondi mécaniquement en sphère alors qu'il était encore attaché à la poire, et au moment de la libération sa coquille externe était rigide et ronde (article 7). Le détachement s'est effectué selon un mécanisme de décollement progressif :
  1. Le long de la large base de 6 000 km, le matériau sialique (SiAl) sur lequel reposait le corps s'est décollé mécaniquement de la couche de sima (SiMa) profonde et a été emporté avec la Lune.
  2. Le long du disque de contact réduit de 3 000 km, la chaleur d'alimentation profonde a entièrement fondu le matériau sialique et a lissé la surface sous l'effet du champ de gravité.
  3. Lorsque le centre de masse de la Lune a franchi le rayon de corotation physique, les forces de corotation ont tiré vers la liberté le reste de l'interface de contact fondue et l'ont entièrement détaché (article 3, §C.4a, C.5). Il n'a existé ni goulot d'étranglement ni tige mince et étroite.

Interprétation du mécanisme de décollement lithosphérique

Le terme décollement désigne une séparation mécanique se produisant le long de la couche de continuité géologique de plus faible rigidité mécanique (la couche faible de l'interface). Le corps reposait sur la croûte sialique terrestre, sous laquelle se trouvait le sima ; la limite thermomécanique entre eux, chaude et mobile (faible viscosité), constituait la surface de travail la plus faible de l'attachement (comme détaillé dans le tableau de l'environnement).

L'analogie physique équivaut à une bande de ruban adhésif (ruban de masquage) soulevée d'un mur peint et emportant entièrement la couche de peinture (le sial) tout en laissant la couche d'enduit inférieure (le sima) à nu sur le mur : le corps lunaire a emporté le sial et laissé le sima derrière lui. Le processus de séparation a réduit le diamètre de la surface attachée de 6 000 km à 3 000 km, où le flux de chaleur de l'alimentation a fondu le sial au lieu de le soulever, et le terrain a subi un lissage gravitationnel. L'étape finale n'a nécessité ni choc mécanique ni sectionnement d'une tige ; lorsque le centre de masse a atteint le rayon de corotation, la vitesse tangentielle de rotation du corps est devenue exactement égale à la vitesse orbitale libre, et les forces de corotation ont tiré le reste du contact fondu et séparé les corps.

3. Le test qui tranchera

- Le modèle exige l'identification explicite, dans la structure de la croûte et dans le champ de gravité, des signatures géodynamiques dérivées de cette chronologie :
  - **La ceinture médiane (la ceinture des marges de R8) :** elle doit contenir la masse de sial décollée et déplacée.
  - **La calotte de contact (le disque de contact) :** elle doit présenter les valeurs d'épaisseur de croûte les plus faibles ainsi que les anomalies de mascons non annulaires les plus fortes, sans présence d'anneaux gravimétriques négatifs autour d'elles (comme détaillé aux figures 6 et 7).

C.5 L’anomalie profonde et l’asymétrie nord–sud

- **Intégration des anomalies du manteau (lobe A) :** le lobe A est défini physiquement comme la partie du réservoir profond qui se trouvait directement sous la région source terrestre et qui a alimenté magmatiquement le corps lunaire en élévation. Son vestige profond est interprété aujourd’hui dans le modèle comme la dorsale du LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province) du Pacifique, tandis que l’anomalie LLVP africaine est définie comme le lobe opposé symétrique qui n’a pas été perturbé (R11, §C.6).
- **Limites de l’interprétation tomographique :** une faible vitesse sismique ne constitue pas une mesure directe ou quantitative d’un déficit de masse crustal ou mantellique, et cet article ne comporte aucun modèle mathématique capable de suivre une anomalie structurale spécifique à travers des milliards d’années de brassage par la tectonique des plaques et de différenciation géochimique. Les ondes sismiques ralentissent aussi bien dans un matériau plus chaud que dans un matériau de composition chimique différente (riche en fer, par exemple), et une région lente peut être plus dense que son environnement et non plus légère ; une carte des vitesses d’ondes ne définit pas à elle seule où la masse manque.
- **Contrainte d’analyse de l’asymétrie hémisphérique (nord-sud) :** l’examen de l’asymétrie entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud exige une séparation mathématique préalable de l’asymétrie principale entre la face visible et la face cachée, et une soustraction complète de l’influence morphologique locale des grands bassins d’impact. Il est absolument exclu de s’appuyer sur les seules données du bassin South Pole–Aitken (SPA) pour vérifier l’asymétrie : le bassin SPA est si massif qu’à lui seul il fausse les moyennes et fait paraître l’hémisphère sud morphologiquement différent du nord. Le signal global d’asymétrie nord-sud doit présenter une significativité statistique même après la soustraction complète du bassin SPA.

C.6 Exigences ajoutées à la suite de la poire

L’article 3 définit la forme géodynamique de l’attachement d’origine : un renflement unique de la matière de la Terre, étiré en forme de poire se maintenant mécaniquement par sa propre gravité (figure d’équilibre), dont l’extrémité occidentale (le dôme) s’est refermée pour former le corps de la Lune, et dont le corps s’effondre et retombe dans le manteau au moment de la libération. Cette description physique ajoute un ensemble de 7 exigences supplémentaires (R9–R15) portant sur la Lune et sur la Terre, formulées avec des conditions de vérification et des seuils de non-concordance définis.

Tableau des exigences structurelles de la poire (R9–R15)

Exigence mécanique	Ce que la poire exige physiquement dans le modèle	Protocole du test géophysique	Non compatible si
R9 — Une poire tenue par sa propre gravité	Un attachement d'une largeur en surface d'environ 9 000 km sur la Terre, se réduisant selon un arc continu unique à un contact de 3 000 km, se maintenant comme figure d'équilibre et situé entièrement à l'intérieur du rayon de la ligne de corotation.	Calcul théorique de la figure d'équilibre d'une Terre en rotation rapide, soumise à une pression interne, avec un corps asymétrique à son extrémité (article 3, §C.9).	Il n'existe mathématiquement aucune forme géométrique se maintenant d'elle-même pour aucune valeur de densité et de vitesse de rotation (durée du jour) dans les plages admissibles.
R10 — La poire retombe	La masse résiduelle du corps de la poire, équivalant à une plage de 7 à 12 masses lunaires (environ 11 % de la masse de la Terre entière), s'effondre et retombe en totalité au moment de la libération ; aucune composante matérielle de l'attachement ne reste en orbite.	Identification d'un amas de matière dense et riche en fer à la base du manteau (CMB) directement sous la base de la poire ; absence totale de résidus de matière en orbite proche.	Un vestige ou des débris de l'attachement sont identifiés en orbite autour de la Terre, ou en cas d'absence d'anomalie de masse enfouie sous la région source.
R11 — Le LLVP du Pacifique	La base de la poire (près de Kiritimati à 1,9°N, 157,5°O) se situe directement au-dessus du LLVP du Pacifique (la matière retombée) ; le LLVP africain constitue le lobe opposé qui n'a pas été perturbé (article 3, partie E).	Comparaison des coordonnées de la base avec les contours du LLVP dans les modèles tomographiques publiés ; le LLVP pacifique doit être plus riche en fer, plus bas et plus large que l'africain.	Position de la base en dehors des contours du LLVP, ou situation dans laquelle les deux LLVP (pacifique et africain) présentent une identité complète de composition et de forme morphologique.

Exigence mécanique	Ce que la poire exige physiquement dans le modèle	Protocole du test géophysique	Non compatible si
R12 — Le complexe KREEP	Le rebord déchiré de la croûte sialique terrestre, replié mécaniquement vers l'intérieur au rebord de la base lors du décollement, porte et fixe les éléments KREEP sur la face visible autour du bassin saillant (Procellarum).	Cartographie de la distribution du KREEP par rapport aux tracés théoriques du rebord de la base ; analyse des anorthosites les plus primitives, qui doivent présenter un appauvrissement en potassium (K) et en thorium (Th).	La concentration du KREEP ne présente aucune affinité géométrique avec le rebord de la base, ou si les anorthosites primitives conservent la signature géochimique sialique terrestre.
R13 — Le noyau comme jauge	Le petit noyau métallique (1,0 %–2,0 % de la masse de la Lune) trace et mesure quantitativement la distance de proximité physique du flux d'alimentation au fer terrestre en cours d'enfoncement.	Élaboration d'un modèle de transport hydrodynamique de gouttelettes de fer dans le flux silicaté ascendant, défini en fonction de la profondeur de la source géologique.	La fraction de masse du noyau calculée exige une source située directement dans le noyau de la Terre, ou donne un noyau entièrement dépourvu de phase métallique.
R14 — Absence de matière étrangère	Le corps lunaire est constitué de la seule matière de la Terre : aucune composante de masse d'un impacteur externe (planétésimal) n'existe dans son volume.	Analyse combinée du bilan isotopique multi-systèmes (R1), et examen des basaltes des panaches du Pacifique issus du LLVP, qui doivent porter une signature terrestre pure.	Identification d'une composante chimique ou isotopique non terrestre distincte dans le volume total de la Lune ou dans les matériaux des panaches magmatiques du Pacifique.
R15 — Densité de cratères selon la taille	Le processus mécanique d'arrondissement du corps attaché a poussé et comprimé les cratères anciens aux pôles ; le degré de compaction spatiale augmente avec la taille et l'ancienneté du cratère.	Calcul du rapport net de densité de cratères entre les pôles et l'équateur en fonction du diamètre du cratère, avec retrait complet des surfaces des mers et du bassin SPA : 1,09 dans la plage 20–30 km, montant à 1,53 dans la plage 60–100 km.	La valeur du rapport de densité progressif est constante ou décroissante, et n'augmente pas avec la croissance du diamètre du cratère au-dessus du seuil de 20 km.

Détail des mécanismes des lignes et des contraintes physiques

- **R9 (équilibre de la figure d'équilibre) :** le corps massif de la poire ne se maintient pas mécaniquement grâce à la rigidité ou à la résistance structurale de son matériau — car aucun matériau solide n'est assez résistant à une telle échelle planétaire — mais, à la manière du renflement équatorial terrestre, le renflement est stabilisé comme figure d'équilibre (Equilibrium figure) par un équilibre dynamique complet entre son propre champ de gravité, la pression hydrostatique interne et les forces centrifuges de rotation. Toutes les parties du corps doivent se trouver à l'intérieur du rayon de la ligne de corotation, afin que leur vitesse tangentielle soit inférieure à la vitesse orbitale libre et qu'elles restent mécaniquement liées à la Terre ; seule la matière de la pointe, lorsqu'elle atteint la ligne, subit une libération gravitationnelle.
- **R10 (mécanisme d'effondrement de l'attachement) :** lors du détachement de la pointe, le corps de la poire (équivalant à environ neuf masses lunaires) perd le vecteur de traction externe et s'effondre gravitationnellement vers l'intérieur de la Terre. Toute la masse se trouvant dans les limites de la ligne de corotation, aucune composante matérielle ne peut rester sur une orbite résiduelle. L'engloutissement a laissé des plis morphologiques cartographiés dans l'article 9 (les bandes à l'avant et les arcs à l'arrière), dont les tests sont définis là-bas et ne sont pas comptés comme une exigence indépendante dans ce chapitre.
- **R12 (géochimie du complexe KREEP) :** les éléments KREEP sont définis comme des éléments incompatibles (Incompatible elements) qui ne s'intègrent pas dans la structure cristalline des minéraux courants lors de la cristallisation magmatique, et se concentrent donc systématiquement dans la dernière phase liquide résiduelle. Sur Terre, ils sont fixés dans la croûte continentale sialique. Dans le modèle LEF, le KREEP constitue l'archive chimique du rebord déchiré du sial terrestre, replié mécaniquement vers l'intérieur lors du décollement du corps au rebord de la base. Les hautes terres lunaires sont constituées d'anorthosite (Anorthosite), composée presque entièrement du minéral plagioclase ; les anorthosites les plus primitives sont extrêmement pauvres en potassium et en thorium. Leur origine se trouvant dans la croûte sialique terrestre, le modèle exige que ces éléments en aient été transférés et soustraits vers la structure du rebord replié (Procellarum PKT).
- **R15 (confirmation de la compaction des cratères) :** cet indice constitue la seule exigence mécanique du groupe C.6 qui ait été exécutée, calculée et ait franchi avec un succès complet les seuils de réussite dans le cadre des mesures quantitatives de l'article 7 (§D.1–D.2). Les valeurs mesurées du rapport progressif ($1.09 \rightarrow 1.53$) confirment que les cratères massifs ont subi une compaction spatiale plus forte aux pôles, en conséquence de la durée de leur séjour sur la coquille pendant l'arrondissement du corps attaché.

C.7 Exigences ajoutées après la poire

Trois articles achevés chronologiquement après le développement du modèle de la poire ajoutent trois exigences indépendantes (R16–R18) : la définition des mers comme ouvertures structurales (articles 5 et 6), la trace résiduelle sur la face cachée de l'énergie thermique qui les a traversées (article 8), et l'application du même mécanisme physique au système de Mars (article 10). Chaque exigence prend une composante définie du modèle existant — les ouvertures d'éjection de la

section C.3, le flux de chaleur de l’alimentation, et un satellite composé de matière intérieure de la planète mère — et définit sa trace géophysique à l’endroit où elle peut faire l’objet d’une mesure empirique stricte.

Tableau des exigences structurelles ultérieures (R16–R18)

Exigence mécanique	Ce que le modèle exige physiquement	Protocole du test empirique	Non compatible si
R16 — Les 34 mers sont les ouvertures	Les bassins des mers sont 34 ouvertures au-dessus de dômes d’alimentation sur la face visible (article 5, annexe A). Les plaines sombres (Procellarum, Tranquillitatis) ne sont pas des ouvertures mais une croûte fondue sur place (In-situ melting). La matière terrestre retombée est sortie par les ouvertures ; les cratères tombés sur un plancher de mer liquide et actif ont subi une fusion complète (article 6).	Comparaison de la densité de cratères frais de diamètre ≥ 20 ק"מ sur les planchers des mers par rapport aux plaines et aux hautes terres, sur les 34 empreintes géométriques ; analyse de la fraction fondue selon la taille et le moment de l’impact.	Les planchers des mers se révèlent riches en cratères frais à un niveau équivalent à celui de plaines du même âge géologique, ou si les cratères peu profonds qu’ils contiennent ont été ensevelis sous des coulées de lave tardives et n’ont pas fondu.
R17 — Deux sorties et un dôme au sud de celles-ci	Le flux de chaleur passé sous la face cachée avait deux sorties, situées face au bassin d’Imbrium (principale) et face au bassin de Serenitatis (secondaire). Le centre du dôme, le minimum de cratères et le centre thermique se trouvent au sud des deux (vecteur de poussée perpendiculaire à l’axe de rotation terrestre en raison des forces de Coriolis, et l’allongement du corps a accru les distances : 17°–21° au stade aplati, 24°–29° aujourd’hui) (article 8, §C.3–C.4).	Cartographie de l’ensemble des centres du bassin SPA sur une seule carte géométrique : des sorties au nord, un minuscule dôme de croûte mince au-dessus de chacune, le dôme et le minimum de cratères au centre, et la masse dense et la topographie la plus basse au sud (article 8, figure C.1).	Le déficit de cratères et le centre de croûte mince ne présentent aucune affinité géométrique avec les points situés face aux ouvertures de la face visible, ou s’ils sont situés géographiquement au nord de ceux-ci.

Exigence mécanique	Ce que le modèle exige physiquement	Protocole du test empirique	Non compatible si
R18 — Les lunes de Mars issues d'un conduit équatorial unique	Phobos et Deimos ont été projetés comme des bouchons lithosphériques hors de la croûte de Mars depuis un conduit d'éjection unique situé à Pavonis Mons ($1.48^\circ\mathrm{N}, 247.04^\circ\mathrm{E}$) sur l'équateur, sous la poussée d'une pression de gaz enfoui. Les orbites ont été circularisées au sein d'un anneau de vapeur d'eau condensée (article 10, §C–G).	Analyse spectrale et géochimique de Phobos par rapport à la composition de la plaque martienne ; cartographie gravimétrique pour repérer un déficit de masse sous la bouche de Pavonis Mons ; mesure de l'inclinaison orbitale des deux lunes dans une plage de $\leq 2^\circ$ par rapport à l'équateur.	Les échantillons de Phobos (de la mission MMX) montreront une origine planétaire autre que martienne ou une composition mixte comportant une composante d'impacteur (Theia-like), ou si le champ de gravité sous la bouche de Pavonis présente un excès de masse positif.

Détail des mécanismes des lignes et intégration des données

- **R16 (mécanisme de fusion des cratères anciens) :** la mer géologique est définie dans le modèle comme une ouverture crustale active située directement au-dessus d'un dôme d'alimentation magmatique. Les vastes plaines sombres ne constituent pas des ouvertures profondes, mais des surfaces de croûte ayant subi une fusion thermique locale sur place. Puisque les ouvertures ont servi de source principale à l'éjection de la matière terrestre retombée (les particules qui ont créé les cratères d'impact), et puisqu'un cratère tombé sur une surface de magma liquide a fondu et a été englouti par elle, les planchers des mers doivent présenter un déficit de cratères frais aux rebords nets. Les données des mesures quantitatives de l'article 6 confirment pleinement cette propriété : on a compté exactement 0,8 cratère frais de diamètre ≥ 20 ק"מ par million de km² sur les planchers des mers, contre une valeur de 18,3 dans les plaines et de 207 dans les anciennes hautes terres anorthositiques. Cet écart montre que la densité de cratères frais dans les mers est plus de vingt fois inférieure ($20\times$) à celle des plaines, et confirme que l'exigence résiduelle est satisfaite, avec le statut vérifié.
- **R17 (signature du flux de chaleur thermique dans le bassin SPA) :** l'énergie thermique passée par les conduits d'éjection de la face visible a laissé une archive géophysique directe sur la paroi opposée de la Lune, dans les limites du bassin South Pole–Aitken (SPA). Ces deux points d'entrée de la chaleur sont situés aux antipodes des bassins d'Imbrium et de Serenitatis. Les équations dynamiques imposent que le centre du dôme, le centre thermique et la zone de minimum de cratères demeurent par principe au sud de ces deux points : le vecteur de rotation rapide de la Terre a imposé une déviation hydrodynamique du flux perpendiculairement à l'axe de rotation (forces de Coriolis), et le passage mécanique du corps d'une forme aplatie à une forme sphérique a accru les distances linéaires en surface, d'une plage de 17°–21° au stade

aplati ancien à une plage de 24°–29° aujourd'hui. Il s'agit d'un changement purement géométrique du contour du corps qui modifie les distances, et non d'un déplacement du bassin SPA dans l'espace. La figure C.1 de l'article 8 aligne l'ensemble de ces centres sur une carte unifiée selon l'ordre géodynamique prédit — des sorties septentrionales jusqu'à la masse dense et à la topographie minimale au sud — et fixe cette exigence avec le statut vérifié.

- **R18 (le mécanisme balistique dans le système de Mars) :** l'application indépendante du mécanisme d'éjection à la planète Mars ancienne (dont le rayon physique était 1,5 fois supérieur à ses dimensions actuelles et dont la période de rotation propre était de 5 heures) prédit que Phobos et Deimos ont été projetés balistiquement depuis un conduit crustal unique situé dans le volcan Pavonis Mons. Le corps libéré commence sa trajectoire orbitale avec un angle d'inclinaison équivalent à la latitude géographique de son site de lancement. La coordonnée de Pavonis Mons, située à 1,48° N (selon les fichiers de l'IAU), constitue la position la plus proche de l'équateur parmi les quatre volcans massifs de la province de Tharsis ; les deux lunes orbitent aujourd'hui autour de la planète avec une incertitude angulaire inférieure à 2° par rapport à cet axe. La confirmation définitive de la composition est définie avec le statut ouvert et devrait être obtenue à partir des données de la mission MMX (Japon). L'article 10 constitue un test isolé et entièrement indépendant, et ses résultats statistiques n'affectent pas l'ensemble de paramètres du cas terrestre.

Contrainte d'orientation de l'axe géodynamique : l'axe de rotation de la Terre a pu subir un changement ou un basculement (True Polar Wander) après le moment du détachement physique du corps, événement qui placerait aujourd'hui le bassin SPA hors d'une ligne géométrique droite face à la source de chaleur terrestre (le brûleur). Les axes de rotation ayant été délibérément laissés en dehors du système d'équations en vue d'un travail futur sur le modèle, la détermination de leur position exacte ne constitue pas une exigence contraignante dans le cadre de cet article.

Récapitulatif de l'ensemble des dix-huit exigences du modèle (fin de la partie C)

Avec la formulation de l'exigence R18, la structure théorique complète de l'article est achevée ; elle réunit un ensemble de 18 exigences géophysiques et géométriques strictes :

- R1–R7 : les sept exigences classiques (composition isotopique, dimensions du noyau, asymétrie de la croûte, orientation synchrone, horloges chronologiques, inventaire des volatils et décalage du centre de masse).
- R8 : les zones d'exposition concentriques et le test global de corrélation de Spearman (T5).
- R9–R15 : les sept exigences géodynamiques dérivées directement de la figure d'équilibre du corps de la poire (article 3).
- R16–R18 : les trois exigences structurelles ultérieures ajoutées à la suite de l'achèvement des articles 5, 6, 8 et 10.

La partie D rassemble à présent le protocole des tests et les seuils de non-concordance définitifs pour l'ensemble des exigences, et définit précisément quelles valeurs restent ouvertes à un calcul futur.

PART D

Cohérence entre les articles, tests et conclusions

Caractérisation méthodologique et approche systémique

- **Contrainte de clôture physique :** une concordance morphologique ou gravimétrique à la surface de la Lune actuelle ne comble pas à elle seule le manque physique dans le mécanisme de construction géodynamique. Une Lune qui a l'aspect que le modèle lui prescrit constitue une condition nécessaire, mais non suffisante (Necessary but not sufficient) : les étapes mécaniques dynamiques qui l'ont construite — le flux d'alimentation profond par en dessous, l'élévation verticale de la coquille lithosphérique et la séparation à la ligne de corotation — doivent toutes fonctionner en pleine conformité avec les lois de la physique.
- **Approche systémique unifiée :** le modèle applique un système de conditions fixe et uniforme à l'ensemble des articles de la série, et rend explicites les dépendances logiques et mathématiques entre leurs affirmations. Cette structure permet au lecteur de suivre quels résultats s'appuient les uns sur les autres, et d'identifier à quelle exigence précise se rapporte chaque résultat empirique non compatible.
- **Intégration des 18 exigences :** les parties précédentes de l'article (A à C) ont formulé les exigences mécaniques de manière individuelle : les exigences R1–R8 pour une Lune construite à l'état attaché, les exigences R9–R15 dérivées des bilans de masse de la poire, et les exigences R16–R18 ajoutées à la suite des articles ultérieurs. La partie D prend un recul méthodologique d'un pas et traite l'ensemble de ces exigences comme un système intégré unique, selon quatre axes principaux :
  1. Cartographie des intrants et des conditions ouvertes que chaque article de la série transmet au suivant (§D.1).
  2. Analyse des contraintes d'échelle de temps géochronologiques et isotopiques (§D.2).
  3. Regroupement de l'ensemble des tests et des seuils de non-concordance dans un seul tableau matriciel (§D.3).
  4. Définition de l'élément de nouveauté scientifique du travail et présentation des conclusions explicites (§D.4, §D.5).

D.1 Les conditions que l'article 11 reçoit de la série

La série répartit le travail mécanique entre ses articles de manière structurée : l'article 2 définit les conditions orbitales et la quantité de mouvement, l'article 3 construit le mécanisme géodynamique de la poire, les articles 4–8 suivent l'évolution postérieure à la libération et interprètent la surface, et l'article 10 éprouve le principe sur le système de Mars. Chaque article transmet un résultat vérifié comme donnée d'entrée (Input) à cette partie, et laisse parallèlement

une condition ouverte que le résultat seul ne peut trancher, et qui est conservée comme exigence indépendante dotée de son propre protocole de test.

Tableau du flux des résultats et des conditions ouvertes dans la série d’articles

Les lignes sont ordonnées selon la chronologie du scénario : les articles en bleu foncé construisent le corps et le libèrent (articles 2–4) ; les articles en rouge lisent la surface de la Lune (articles 5–8) ; et les lignes blanches représentent le contrôle externe de Mars et l’intégration actuelle de l’article 11.

Article de la série	Le résultat géodynamique transmis comme intrant	La condition mécanique restée ouverte (requise comme test dans R1–R18)
2 — Le mécanisme LEF en principe : corotation	Définition des états orbitaux et des vecteurs de quantité de mouvement en termes mathématiques explicites de masse et de vitesse de rotation.	La survie du corps face aux forces de marée et la séparation physique ne découlent pas automatiquement de la seule égalité générale des vitesses.
3 — Le mécanisme LEF en pratique : partie A	Construction d’un état géométrique exemplaire présentant une valeur positive de surpression radiale ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	Contrainte du rayon de passage : l’équilibre radial est satisfait à partir d’un rayon d’environ 1 000 km (où le passage porte 0,46 masse lunaire et une charge latérale de $\approx 10^{22}$ ניוטון), ce qui impose un attachement sur la large base du dôme et non un col étroit.
3 — Le mécanisme LEF en pratique : partie B	Paramètres de l’hémisphère : densité de 1 300 kg/m³, surface courbe trois fois supérieure à celle de l’hémisphère éloigné, et règle de traduction géométrique.	Dérivation des zones d’exposition et de l’asymétrie de la croûte à partir d’une règle uniforme ; la contrainte de viscosité de la coquille ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) constitue une exigence théorique et non une donnée mesurée.
4 — L’orbite dynamique	Libération à une latitude ancienne de 22,5°, à une distance de 17 287 km, sur une orbite circulaire ; calcul de l’évolution orbitale et de l’orientation.	Le calcul orbital repose entièrement et dépend strictement de l’acceptation des conditions de libération préalables issues des articles 2–3.

Article de la série	Le résultat géodynamique transmis comme intrant	La condition mécanique restée ouverte (requise comme test dans R1–R18)
5 — Les bassins des mers	Cartographie des 34 mers comme ouvertures structurales au-dessus de dômes d’alimentation sur la face visible ; définition des plaines sombres comme croûte fondue sur place ; classification R8.	Définition de l’exigence de contrôle chronologique R16 (détaillée au §C.7).
6 — Morphologie des cratères	Caractérisation de la matière terrestre retombée et de son atterrissage balistique sur la coquille ; les 34 ouvertures comme source de la matière ; fusion de cratères sur des planchers de mers actifs.	La vitesse de progression cinématique de la matière retombée n’est pas démontrée dans le cadre de l’article ; exigence R16 (détaillée au §C.7).
7 — Géométrie des pôles	Mesure de l’arrondissement du corps attaché sur les cratères ; la densité des cratères vers les pôles augmente en fonction du diamètre du cratère.	Confirmation de l’exigence de compaction des cratères selon la taille R15 (présentée au §C.6).
8 — Le bassin South Pole–Aitken	Interprétation du centre pauvre en cratères de SPA comme signe d’une source de chaleur située aux antipodes des ouvertures de la face visible (Imbrium et Serenitatis) ; un dôme au sud de celles-ci.	Définition de l’exigence d’asymétrie thermique et géométrique R17 (présentée au §C.7).
10 — Le système de Mars	Exécution d’un test de contrôle externe indépendant sous les paramètres physiques de Mars.	Les lunes de Mars comme produit de deux bouchons crustaux projetés depuis un conduit d’éjection unique sur une Mars élargie et rapide ; ajustement de l’orbite au moyen d’un anneau de vapeur.
11 — Le présent article (les exigences)	Intégration complète des concordances observationnelles, fixation des seuils de réussite et des seuils statistiques de non-concordance.	Les tests statistiques vérifient les produits, mais ne remplacent pas la résolution des équations physiques de l’alimentation, de l’élévation et de la libération.

Analyse et explication des mécanismes des lignes

- **Le mécanisme de corotation et de quantité de mouvement (article 2) :** le rayon de corotation constitue la distance au centre de masse de la Terre à laquelle un corps accomplissant une rotation propre synchrone par jour terrestre ancien se déplace exactement à la vitesse tangentielle requise pour une orbite képlérienne libre. Avec le jour de 5,77 heures qui régnait au moment du détachement, cette distance est fixée dans le plan de l'équateur à 16 399 km. L'article 2 verrouille les valeurs des masses, de la vitesse de rotation et du vecteur du moment cinétique total du système — une grandeur physique conservée ($L = \text{const}$) qu'aucun processus mécanique interne ne peut créer ni détruire. L'égalité générale des vitesses en ce point ne constitue qu'un point de rencontre cinématique ; elle ne suffit pas à elle seule à démontrer que le corps lunaire chaud a survécu aux forces de marée disruptives de la planète, ni qu'il a réussi à se libérer mécaniquement comme une masse unie. Pour cette raison, le processus de libération est conservé comme une exigence ouverte traitée dans cette partie.
- **Mécanisme de la surpression et de la charge latérale (article 3 - partie A) :** la surpression radiale est définie physiquement comme la force de poussée vers l'extérieur exercée par la matière mantellique profonde, qui subsiste après déduction du poids lithostatique de la colonne de matière située au-dessus. Une valeur positive ($\Delta P_{\text{rad}} > 2\ \text{mGal equivalent}$) constitue une condition nécessaire permettant à la matière d'alimentation de s'élever verticalement à travers la croûte. Les équations d'équilibre démontrent mathématiquement pourquoi l'attachement mécanique à la poire ne peut exister sous la forme d'une tige étroite ou d'un goulot d'étranglement : les conditions d'équilibre dynamiques ne convergent que là où le rayon de passage géométrique est égal ou supérieur à environ 1 000 km. En ce point, la cavité de passage contient déjà une masse considérable équivalant à 0,46 masse lunaire et doit porter une charge de cisaillement latérale (Lateral load) extrême, de l'ordre de :

$$F_{\text{shear}} \approx 10^{22}\ \text{ניוטון}$$

Une contrainte mécanique de cette ampleur ne peut être portée par une tige étroite ; elle exige une répartition sur toute la largeur de la base du dôme. Pour cette raison, le modèle exclut l'existence d'un col et repose sur une base large.

- **Géométrie du dôme et contrainte rhéologique (article 3 - partie B) :** le corps est représenté à ce stade comme un hémisphère d'une densité moyenne de 1 300 kg/m³, dont la surface courbe est trois fois supérieure à la surface de l'hémisphère éloigné vers lequel il se referme et se réduit. Cette fermeture géométrique impose un épaississement de la coquille d'un facteur trois environ. La règle de traduction géométrique servant à cartographier le dôme sur la sphère achevée donne simultanément les limites des zones d'exposition concentriques de l'exigence R8 et le profil de la croûte épaissie sur la face cachée.

Contrainte de viscosité crustale : la valeur de la borne de viscosité rhéologique ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$) est définie comme une exigence physique contraignante et non comme une donnée matérielle mesurée en laboratoire. La croûte de la Lune doit conserver cette valeur pendant l'élévation du dôme afin que sa vitesse d'écoulement plastique soit suffisamment lente, ce qui permet aux

cratères anciens de conserver leur morphologie circulaire pendant la déformation et la fermeture du dôme situé au-dessous d'eux.

- **Séparation des couches de viscosité :** il est méthodologiquement strictement exclu de projeter ou de transposer les faibles valeurs de viscosité de la surface de séparation (Interface) à la base de la coquille sur la surface externe qui conserve les cratères. Les deux composantes appartiennent à des couches structurales différentes aux propriétés opposées : la surface de séparation située entre la coquille et l'intérieur du corps constitue la couche de plus faible rigidité mécanique (la plus molle) du corps, et c'est sa faible viscosité qui permet à la coquille lithosphérique de glisser mécaniquement et de remonter sur le dôme qui s'allonge. En revanche, la surface externe qui porte les cratères doit rester à l'état rigide et solide.

Contrainte des valeurs des cas d'étude : les valeurs numériques détaillées dans les lignes de l'article 3 (densité de 1 300 kg/m³, rayon de passage de 1 000 km et charge latérale de 10^{22} N) constituent des cas d'étude (Test cases) définis, fixés pour vérifier les équations d'équilibre à un instant précis, et ne représentent pas un état statique unique du système pendant toute la durée du scénario, puisque les dimensions du corps changent continûment au cours de l'élévation. Les tests statistiques de l'article 9 (les bandes) ne figurent pas comme ligne indépendante dans ce tableau, car leurs résultats du côté terrestre (la position de la pointe et les plis à l'avant) sont intégrés dans ce chapitre aux sections C.2 et C.6.

D.2 La chronologie reste une contrainte centrale

1. Le problème scientifique et la contrainte isotopique

La question centrale est de savoir s'il est possible de concilier physiquement la longue échelle de temps du scénario — une construction mécanique progressive de la poire s'étendant sur des centaines de millions d'années — avec les horloges isotopiques systémiques qui datent la séparation de la phase métallique et de la phase silicatée dans la Terre et la Lune anciennes.

2. Le mécanisme de fonctionnement de l'horloge géochimique ($\mathrm{Hf–W}$)

Le système isotopique hafnium-tungstène ($\mathrm{Hf–W}$) sert en science à borner et à contraindre les processus de séparation du métal et du silicate [S11]. Il s'agit d'une horloge de désintégration de courte durée qui cesse entièrement de fonctionner après quelques dizaines de millions d'années seulement :

- L'isotope radioactif de courte durée hafnium-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$) se désintègre par double désintégration bêta en l'isotope stable tungstène-182 ($^{182}\mathrm{W}$).
- Du point de vue géochimique, l'élément hafnium est lithophile (Lithophile) — il reste exclusivement dans le réservoir silicaté (la croûte et le manteau) lorsqu'une phase métallique s'en sépare.
- En revanche, l'élément tungstène est sidérophile (Siderophile) — il tend à se concentrer préférentiellement dans le liquide métallique et descend gravitationnellement avec lui vers le

noyau.

- **Le mécanisme de la signature isotopique :** si le processus de séparation du métal s'est produit tôt, alors que l'isotope père $^{182}\mathrm{Hf}$ était encore présent et actif dans le système, le manteau silicaté restant conserve son inventaire de hafnium. Lorsque ce hafnium de courte durée se désintègre au fil du temps, le manteau silicaté accumule un excès (Anomalous excess) de l'isotope fils $^{182}\mathrm{W}$ par rapport à la matière source. L'ampleur de cet excès enregistre de manière quantitative stricte à quel moment précoce de l'histoire planétaire la séparation a eu lieu.
- Dès que l'isotope père $^{182}\mathrm{Hf}$ est entièrement épuisé dans le système par désintégration, l'horloge s'arrête : il n'est plus possible de produire de nouvelles anomalies et de nouveaux excès de tungstène-182, et tout événement tardif de séparation du métal ne modifiera pas le rapport isotopique du manteau.

Contrainte de l'équilibre chimique : l'interprétation du système chronométrique dépend entièrement de l'histoire de l'accrétion (Accretion) et du degré d'équilibre chimique (Chemical equilibration) qui régnait entre le liquide métallique et le liquide silicaté lors de la ségrégation du noyau (quelle quantité de tungstène a été échangée entre les gouttelettes de fer en chute et le manteau silicaté à travers lequel elles plongeaient). Il est méthodologiquement exclu de supposer un « équilibre partiel » comme paramètre libre destiné à allonger arbitrairement la durée de la différenciation pour l'adapter à n'importe quelle échelle de temps ; l'équilibre partiel élargit certes l'éventail des interprétations, mais il doit être calculé précisément pour un modèle historique déclaré et cohérent [S11].

3. L'équation de la désintégration radioactive et le calcul de la borne de réinitialisation

Pour clarifier le rythme de fonctionnement de l'horloge, en supposant une demi-vie stricte de 8,9 millions d'années (Myr) pour $^{182}\mathrm{Hf}$, la loi de désintégration radioactive s'exprime mathématiquement ainsi :

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\,\mathrm{Myr})}$$

où N_0 est la concentration initiale de l'isotope père radioactif, $N(t)$ sa concentration résiduelle restant après un temps t, et l'exposant compte exactement le nombre de demi-vies écoulées. Après un petit nombre de cycles (quelques dizaines de millions d'années), l'isotope père est pratiquement épuisé et l'horloge s'arrête.

- **Calcul du résidu de l'isotope père à la fin de la fenêtre de construction :** à la fin d'une fenêtre de construction de 600 millions d'années (Ma) — qui représente de très nombreuses dizaines de demi-vies successives — la résolution de l'équation donne une fraction résiduelle infime de :

$$\frac{N(600\,\mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

Cette division par deux répétée des dizaines de fois ne laisse, en pratique, pas un seul atome de l'isotope père $^{182}\mathrm{Hf}$ dans le système ; l'horloge reste entièrement à l'arrêt pendant la plus grande partie de la fenêtre temporelle. Cette fenêtre représente la chronologie estimée du modèle LEF : environ 600 millions d'années depuis le début du développement du renflement jusqu'au moment de la libération physique à la ligne de corotation, il y a 3,873 milliards d'années (répartition interne : environ 400 millions d'années pour la croissance du renflement et de la poire, environ 100 millions d'années pour la phase dynamique d'aplatissement, et environ 100 millions d'années supplémentaires jusqu'au détachement).

- **Contrainte de conservation de la signature initiale :** un système isotopique qui s'est désintégré et éteint peut conserver des différences de rapports créées aux stades précoces, mais il est absolument exclu de le traiter comme une horloge pouvant être réinitialisée (Resetting) à la fin de la fenêtre de construction. Il s'ensuit que les signatures W identifiées aujourd'hui sur la Lune ont été fixées et verrouillées géochimiquement au début de la fenêtre, alors que l'isotope père était encore présent dans la masse. Le scénario géodynamique doit porter ces signatures pendant toute la fenêtre de 600 millions d'années sans les remettre à zéro.

4. Statut de l'exigence

Le modèle est tenu de présenter un calcul unifié et un système d'équations unique calculant simultanément les signatures isotopiques du tungstène, la fraction de masse métallique transférée au noyau (f_{core}) et l'évolution du moment cinétique dans une chronologie stricte et cohérente (les mêmes valeurs temporelles doivent servir pour la position dynamique des réservoirs, le moment de séparation de leur phase métallique et la masse totale parvenue au corps lunaire). Cette exigence chronologique rigoureuse est actuellement définie avec le statut ouvert au calcul ; elle figure parmi les autres tâches ouvertes et n'est pas tenue pour satisfaite d'office dans le modèle.

D.3 La carte des tests

1. Le problème scientifique et la stratégie de cartographie

La question centrale posée dans ce chapitre est la suivante : quels sont les résultats précis qui ne seraient pas compatibles avec une exigence donnée, et quelle est l'étendue de la partie du modèle que concerne chacun de ces résultats ? L'ensemble des exigences mécaniques et géométriques formulées dans les parties A à C est rassemblé ici dans un seul tableau.

La colonne de la portée de la conclusion est définie comme étant d'une importance méthodologique primordiale, car elle fixe les limites de l'influence de chaque résultat : chaque non-concordance empirique est isolée et concerne une branche physique ou morphologique précise de l'explication, laissant les autres parties du système debout de manière indépendante ; la ligne des zones d'exposition (R8), mise en évidence et soulignée dans le modèle, représente l'observation centrale pour la géométrie du dôme (article 1).

Matrice des tests et portée des conclusions du modèle

L’affirmation examinée dans le système	L’exigence physique explicite	Protocole du test et condition de non-concordance	Portée de la conclusion
Origine terrestre (R1)	Concordance chimique et isotopique simultanée dans plusieurs systèmes après déduction des processus de séparation admis.	Aucune solution mathématique unifiée n’existe dans les domaines de la source et les erreurs de mesure de laboratoire.	Ne serait pas compatible avec l’affirmation d’une origine exclusivement terrestre dans la version examinée.
Apport de métal (R2)	La plage de valeurs de masse du noyau (f_{core}) produite par le modèle doit être cohérente avec les données sismiques de l’intérieur.	Les équations hydrodynamiques de transport et de différenciation prédisent une fraction de masse sortant de la plage empirique admise.	Ne serait pas compatible avec le mécanisme de transfert de masse de l’article 3.
Volatils et alimentation (R6)	Les conditions de pression, de densité, de vitesse d’écoulement et d’énergie thermodynamique sont satisfaites ensemble dans un même état de la matière.	Aucun recouvrement physique entre les états de la matière soutenus par les données et les exigences dynamiques de transport.	Ne serait pas compatible avec la trajectoire et le mécanisme de construction géodynamique donnés.
Élévation et conservation (§C.1)	La coquille lithosphérique s’élève avec le dôme et conserve structurellement l’archive des cratères anciens qu’elle porte.	Il n’existe aucun domaine rhéologique commun capable de satisfaire simultanément les deux exigences opposées.	Non-concordance dans la version du mécanisme du dôme telle que développée dans l’article 3.
Bilan de croûte et de masse (R3)	La même masse de coquille d’origine produit les valeurs empiriques possibles d’épaisseur et de composition géologique.	Identification d’un excès ou d’un déficit de masse crustale ne pouvant être résolu dans le cadre des flux de matière admis par le modèle.	Non-concordance dans l’équation de bilan générale entre la matière externe et la matière interne.

L’affirmation examinée dans le système	L’exigence physique explicite	Protocole du test et condition de non-concordance	Portée de la conclusion
Ordre chronologique de fermeture (R5)	Existence d’un ordre strict et orienté de conservation et de figement entre des unités crustales génétiques identifiées des deux côtés.	Une datation parallèle d’unités comparables impose de manière significative l’ordre temporel inverse.	Non-concordance dans la prédiction chronologique spécifique du modèle.
Croûte et centre de masse (R7)	Le modèle de densité et l’épaisseur asymétrique de la croûte produisent un vecteur de décalage géométrique et gravimétrique concordant.	Absence de solution mathématique commune à l’intégrale de masse dans le cadre des erreurs de mesure admises.	Non-concordance dans l’explication structurale et gravimétrique spécifique proposée.
Zones d’exposition (R8)	Disposition concentrique cohérente de l’épaisseur, du type de bassins et de la densité des cratères anciens en fonction de la distance angulaire à l’axe de contact.	Absence d’un tel ordre concentrique, ou identification de sa disposition autour d’un autre axe planétaire arbitraire.	L’observation qui affecterait la géométrie du dôme (article 1).
Anneaux et ouvertures (§C.3)	Existence d’une différence mesurable et quantitative nette entre les trois groupes d’ouvertures fixés au préalable.	La différence statistique est absente, ou entièrement expliquée par les axes de contrôle et les interpolations.	Non-concordance dans la seule branche morphologique, sans affecter l’équation de corotation.
Ouvertures et cratères (R16)	Les bassins des 34 mers constituent les ouvertures structurales et la source exclusive de la matière terrestre retombée.	Les planchers des mers se révèlent riches en cratères frais dans une proportion équivalente à celle de plaines du même âge.	Non-concordance dans la thèse de la source de la matière retombée dans le modèle.
La marque sur la face cachée (R17)	Les centres morphologiques du bassin SPA sont disposés géométriquement au sud des deux points de sortie de la face visible.	Absence de disposition ou d’affinité spatiale autour des points antipodaux situés face aux ouvertures.	Non-concordance dans l’interprétation du bassin SPA comme marque résiduelle du brûleur thermique.

L’affirmation examinée dans le système	L’exigence physique explicite	Protocole du test et condition de non-concordance	Portée de la conclusion
Système de Mars (R18)	Les deux lunes ont été projetées balistiquement depuis un conduit d’éjection équatorial unique situé à Pavonis Mons.	La composition de Phobos n’est pas martienne, ou un excès de masse positif apparaît sous la bouche de Pavonis.	Non-concordance dans le test de contrôle sur Mars, sans influence sur les paramètres du cas Terre-Lune.

2. Analyse et explication chronologique des exigences et des seuils

- **Origine terrestre (R1) :** les rapports isotopiques du corps lunaire doivent concorder avec la matière terrestre dans plusieurs systèmes isotopiques simultanément (oxygène, titane, chrome, tungstène et éléments volatils), après prise en compte précise des processus de séparation, de fractionnement dépendant de la masse et d’évaporation que le scénario géodynamique admet. L’exigence serait considérée comme non satisfaite s’il était démontré mathématiquement qu’aucun mélange des domaines sources du manteau et de la croûte terrestres ne peut produire une solution concordant avec l’ensemble de ces systèmes dans les limites des erreurs de mesure données.
- **Apport de métal (R2) :** le paramètre f_{core}, qui représente la fraction de masse du noyau dans l’ensemble du corps et qui est appliqué dans l’équation 1, est fixé sur la base des données sismiques empiriques à environ 1,4 %. Si les équations hydrodynamiques du processus de transport des gouttelettes et de leur différenciation dans le flux d’alimentation prédisaient une fraction de masse sortant de la plage admise dans la littérature (1,0 %–2,0 %), cela ne serait pas compatible avec le mécanisme de transfert de masse de l’article 3, mais le modèle global resterait debout.
- **Volatils et alimentation (R6) :** le mécanisme mécanique repose sur la présence de composantes volatiles pour réduire la densité lithostatique de la matière d’alimentation, modifier sa rhéologie visqueuse et produire la pression d’éjection requise (§A.6). La découverte de teneurs en eau dans des inclusions de liquide magmatique (615–1 410 ppm) au sein de cristaux d’olivine démontre leur présence générale à l’intérieur de la Lune, mais ne prouve pas qu’elles étaient présentes dans le volume et dans l’état de phase thermodynamique précis dont le flux d’alimentation profond avait besoin (§B.6). Les équations de pression, de densité, d’hydrodynamique de l’écoulement et d’énergie doivent toutes converger sous un même état physique unique de la matière. Si le modèle thermodynamique excluait un recouvrement entre les états de phase soutenus par les données et les exigences de transport, cela ne serait pas compatible avec la trajectoire de construction géodynamique.
- **Élévation et conservation (§C.1) :** une même unité de coquille lithosphérique doit remonter mécaniquement avec l’allongement du dôme, tout en conservant la morphologie circulaire des cratères anciens qu’elle porte. Cette condition impose l’existence d’une couche aux propriétés rhéologiques particulières (comportement du matériau sous contrainte et sous charge) capable

de satisfaire simultanément ces deux besoins opposés : une surface de travail séparatrice de faible rigidité (molle) à la base de l'interface, et au-dessus une coquille externe rigide d'une viscosité de $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$. L'absence d'un tel domaine de paramètres commun dans les équations de la mécanique planétaire ne serait pas compatible avec le mécanisme du dôme de l'article 3.

- **Bilan de croûte et de masse (R3) :** la coquille du dôme terrestre ancien (d'une masse calculée de 2.85×10^{21} ק"ג) doit fournir intégralement la masse de la croûte actuelle de la face cachée (2.6×10^{21} ק"ג, comme détaillé au §B.3), tandis que la croûte de la face visible est définie comme un terme indépendant et distinct du système (la masse sialique de la base). L'identification d'un excès ou d'un déficit de masse ne pouvant être résolu ou interpolé dans le cadre des flux de matière admis ne serait pas compatible avec les équations de bilan entre la matière venue de l'extérieur du corps et la matière qui s'est développée en son sein.
- **Ordre chronologique de fermeture (R5) :** les unités crustales ont subi une fermeture thermique et se sont stabilisées mécaniquement selon un ordre chronologique fixe. Le modèle prédit que la croûte anorthositique des hautes terres de la face cachée est significativement plus ancienne qu'une croûte de hautes terres aux caractéristiques génétiques similaires sur la face visible. Si une analyse isotopique parallèle d'unités comparables imposait un ordre chronologique inverse, la prédiction chronologique spécifique du système ne serait pas satisfaite.
- **Croûte et centre de masse (R7) :** le centre de masse lunaire est décalé de 2 km par rapport au centre géométrique de figure en direction de la face visible. Les valeurs de densité minéralogique et l'épaisseur asymétrique de la croûte doivent produire, dans la résolution de l'intégrale, un vecteur de décalage concordant avec les mesures tant en dimension linéaire (longueur) qu'en direction spatiale. L'absence de solution mathématique commune dans le cadre des erreurs de mesure admises remettrait en cause la validité de l'explication structurale.
- **Zones d'exposition (R8 - la ligne centrale) :** la fermeture du dôme s'étant effectuée selon une séquence chronologique et géométrique fixe (mécanisme de la ventouse), l'épaisseur de la croûte, la gradation typologique des bassins et la densité des cratères les plus anciens doivent tous s'ordonner de manière monotone en fonction directe de la distance angulaire à l'axe du centre de la face visible (séquence : la calotte de contact, la ceinture médiane et la partie éloignée), indépendamment de tout axe planétaire alternatif. C'est la prédiction spatiale la plus forte et la plus stricte du modèle. L'absence de cette disposition concentrique, ou l'identification de son organisation statistique autour d'un autre axe de contrôle arbitraire, ne serait pas compatible avec la géométrie spatiale du dôme.

Contrôle des données d'exécution de R8 : les sections B.8 et B.9 détaillent l'état actuel des tests : les tests T5 (unicité de l'axe avec une corrélation de $+0.87$) et T2 (densité de cratères avec des rapports de 1,34 / 2,21 / 1,65) ont été réussis avec un succès complet. Le test T1 (épaisseur globale de la croûte) a été défini comme non réussi ; les différences d'épaisseur (face cachée moins disque de contact) dans les quatre modèles GRAIL s'établissent à 9,65 km, 10,0 km, 10,3 km et 10,6 km, le modèle 1 passant de 0,35 km sous la ligne de seuil inférieure fixée à 10 km, tandis que les autres modèles se situent dans la plage d'indécision, et la gradation monotone elle-même est intégralement conservée dans les quatre. Le recalcul sur la géométrie mise à jour maintient

l'existence de l'ordonnancement dans les deux indices (l'épaisseur de la croûte donne une différence de 9,9 km dans le modèle 1).

- **Anneaux et ouvertures (§C.3) :** les trois groupes d'ouvertures (couronne, flanc et sous la base) sont fixés et cartographiés de manière indépendante avant l'examen des anneaux gravimétriques, et doivent présenter une différence mesurable dans leur caractère géophysique. L'absence de différence, ou sa résolution complète par les équations de contrôle statistique, ne serait pas compatible avec la seule branche morphologique ; comme établi à la section C.3, cette non-concordance est isolée et n'affecte pas la validité indépendante de l'équation de corotation de l'article 2.
- **Ouvertures et cratères (R16) :** si les bassins des 34 mers constituent les ouvertures structurales et la source d'éjection de la matière terrestre retombée, alors les planchers des mers doivent présenter un déficit de cratères frais, car un cratère tombé sur une surface fondue et active a fondu et a été englouti par elle. Les mesures de l'article 6 documentent une faible densité de 0,8 cratère frais (≥ 20 מ"ק) par 10^6 km² dans les mers, contre des valeurs de 18,3 dans les plaines et de 207 dans les hautes terres (§B.9). L'identification future de planchers de mers riches en cratères frais dans une proportion équivalente à celle de plaines du même âge géologique ne serait pas compatible avec l'affirmation relative à la source de la matière retombée.
- **La marque sur la face cachée (R17) :** les centres morphologiques et thermiques du bassin SPA doivent être décalés et disposés géométriquement au sud des deux points d'entrée antipodaux des bassins d'Imbrium et de Serenitatis (cartographiés à la figure C.1 de l'article 8). L'absence d'organisation angulaire autour de ces points ne serait pas compatible avec l'interprétation du bassin SPA comme marque physique résiduelle du brûleur thermique terrestre.
- **Système de Mars (R18) :** les deux lunes prédisent une matière source exclusivement martienne, projetée balistiquement depuis un conduit d'éjection équatorial unique à Pavonis Mons. Le constat que les échantillons de Phobos sont composés d'une matière non martienne (ou d'une composition mixte comportant une composante d'impacteur), ou l'identification d'une anomalie d'excès de masse positive dans le sous-sol sous la bouche de Pavonis Mons, ne seraient pas compatibles avec le test de contrôle sur Mars, sans modifier ni affecter l'ensemble de paramètres du cas terrestre.

3. Contraintes pour affirmer qu'une exigence n'est pas satisfaite

- **Définition de « pas de solution » (une plage et non un point) :** établir méthodologiquement qu'une exigence n'est pas satisfaite sous la formulation « pas de solution » exige une définition mathématique motivée de l'ensemble du domaine des paramètres et des marges d'erreur, et non l'examen isolé d'un seul point numérique. Une affirmation scientifique établissant que le mécanisme ne fonctionne pas doit démontrer qu'il n'existe aucune solution physique possible sur l'ensemble de la plage dynamique que les données empiriques admettent.
- **Rejet d'une vérification à partir d'un point de succès isolé :** à l'inverse, le succès mathématique d'une seule combinaison ou d'un seul choix de paramètres (concordance ponctuelle) ne suffit pas à confirmer ou à fonder une trajectoire de formation complète. La présentation de l'ensemble des échantillons statistiques, des marges d'erreur de laboratoire et

des procédures de calcul complètes vise à permettre à un lecteur externe d'effectuer une évaluation indépendante du modèle selon l'exigence rigoureuse de contrôle scientifique :

ניתנת לבדיקה → ניתנת להערכה → חסינה → מפורטת → תחזית

Cette chaîne impose que chaque affirmation géodynamique du modèle soit formulée comme une prédiction indépendante, détaillée à un niveau de précision mathématique permettant son calcul quantitatif, robuste (Robust) face à des variations raisonnables et au bruit de ses données d'entrée, susceptible d'évaluation et de critique par des chercheurs externes sur la base des fichiers de données globaux fournis, et dotée par construction de la capacité d'être confrontée aux données. Chaque ligne de cette carte des tests est construite pour satisfaire l'étape finale de ce critère.

D.4 La nouveauté du travail

1. Définition des limites du savoir et de la physique existante

Les outils physiques et géophysiques de base utilisés dans le cadre de l'article — dont les lois du champ de gravité, le principe de conservation de la masse, le mécanisme de différenciation, les modèles de refroidissement thermique de la croûte et la mécanique des marées planétaires — relèvent tous d'une physique existante, connue et vérifiée dans la littérature scientifique. En outre, la thèse selon laquelle une Terre ancienne et chaude peut induire une asymétrie structurale et thermique dans le volume de la Lune n'est pas nouvelle en science [S5] : le groupe de recherche de Roy et collègues (2014) a proposé que le rayonnement thermique et la lumière cendrée (Earthshine) d'une Terre jeune et fluide aient préférentiellement chauffé la face visible, fournissant ainsi une explication à la formation des hautes terres anorthositiques plus épaisses sur la face cachée, plus froide.

2. L'élément novateur du modèle LEF

La contribution scientifique propre au modèle LEF, soutenue et examinée dans le cadre de la présente série d'articles, est la définition du lien dynamique structuré entre le flux d'alimentation mantellique profond (pendant l'existence de l'interface physique) et l'élévation verticale de la coquille lithosphérique externe en tant que surface externe de ce même corps, ainsi que l'exigence mécanique que ces deux mécanismes produisent ensemble des bilans de masse, des structures internes et une archive géologique concordants.

L'élément novateur ne réside pas dans un quelconque processus physique isolé, mais dans leur combinaison et leur intégration au sein d'un corps planétaire unique : l'intérieur de la Lune s'est rempli et a crû par en dessous grâce à un flux d'alimentation, tandis que sa peau externe (la croûte) était constituée directement de la coquille de la Terre elle-même, soulevée et élevée sur la structure du dôme.

3. La contribution de l’article 11

La contribution centrale du présent article est la formulation et l’organisation de l’ensemble des tests géophysiques dans un cadre mathématique et de coordonnées uniforme, et en particulier :

- L’établissement du lien quantitatif direct entre la prédiction spatiale de l’épaisseur de la croûte et les composantes vectorielles du décalage du centre de masse (équations 8 et 9).
- La construction du bilan de masse strict reliant l’inventaire de matière d’origine de la coquille terrestre à la masse de la croûte de la face cachée (équation 4 face à l’équation 5).

Les équations dérivées reposent exclusivement sur les principes de la mécanique standard, et leur application au scénario LEF ne constitue pas une prétention à la découverte d’une nouvelle loi physique. L’article ne s’attribue d’exclusivité historique sur aucune composante prise isolément, avant la réalisation d’une revue exhaustive de la littérature ; l’annexe B détaille individuellement, composante par composante, ce qui est défini comme physique standard, ce qui constitue une observation antérieure ou un savoir antérieur en science, et ce qui constitue une hypothèse de travail propre au modèle lui-même.

D.5 Conclusions et leur interprétation géodynamique

Les sections ci-dessous rassemblent les conclusions scientifiques finales de l’article 11 ; chaque énoncé est suivi de son interprétation mécanique explicite par rapport au modèle :

Conclusion A

L’origine terrestre (R1), la limite de la phase métallique (R2), l’inventaire des volatils (R6) et l’asymétrie de la croûte (R3) constituent des cibles observationnelles quantitatives que le scénario géodynamique doit expliquer dans un système unifié unique. Leur existence générale à l’heure actuelle ne constitue pas en soi une confirmation indépendante de la trajectoire de transport.

- **Interprétation de la conclusion :** ces quatre propriétés sont des critères seuils globaux que toute théorie portant sur l’origine de la Lune doit reproduire avec succès. La trajectoire de construction du modèle LEF ne sera considérée comme vérifiée et retenue que lorsque les processus d’alimentation mantellique, de transport hydrodynamique des gouttelettes métalliques et de fermeture de la coquille seront calculés dans un système d’équations unique produisant simultanément les valeurs des quatre sous un même ensemble de paramètres.

Conclusion B

L’existence actuelle du verrouillage synchrone de la rotation constitue un test de cohérence dynamique faible ; démontrer la conservation et la transmission du vecteur d’orientation de l’attachement ancien exige une résolution complète de l’évolution orbitale et de marée après le moment de la libération.

- **Interprétation de la conclusion :** le fait astronomique que la Lune tourne aujourd'hui une face unique (la face visible) vers la Terre est certes compatible avec un corps qui s'est séparé alors que sa surface de contact était tournée vers le corps parent, mais il ne constitue pas une preuve unique, car des forces de friction de marée prolongées peuvent elles aussi produire ce verrouillage géométrique à partir de conditions initiales alternatives. Le modèle est tenu de démontrer dynamiquement, dans le cadre de l'article 4, que la face avec laquelle elle s'est détachée au moment de la libération est bien la face que le système orbital l'a contrainte à conserver au cours de son histoire.

Conclusion C

Les indicateurs d'âge de la cristallisation de la croûte, des événements d'impact et du remplissage basaltique constituent des archives de processus géologiques entièrement distincts. L'ordre de fermeture thermique et la durée de construction mécanique du corps ne peuvent être tranchés ni interprétés sur la base des données d'âge des basaltes.

- **Interprétation de la conclusion :** l'âge géochronologique de la cristallisation des minéraux dans la croûte primitive (horloge 1), l'âge isotopique associé aux événements d'impact créateurs de bassins (horloge 2) et l'âge de solidification de la lave mafique sombre (horloge 3) constituent trois horloges indépendantes mesurant des événements différents dans le temps. La borne de l'ordre de fermeture mécanique des hémisphères doit être lue exclusivement à partir d'une comparaison d'unités crustales de caractère génétique similaire des deux côtés, et non à partir des dates des basaltes tardifs (comme les échantillons de Chang'e-5 et Chang'e-6).

Conclusion D

La coquille lithosphérique terrestre du dôme fournit intégralement et précisément la masse de la croûte actuelle de la face cachée — un bilan de 2.85×10^{21} ק"ג face à 2.6×10^{21} ק"ג — tandis que la croûte de la face visible constitue la matière sialique de la base, décollée avec le corps. Les deux constituent des termes entièrement distincts dans les équations de bilan globales.

- **Interprétation de la conclusion :** ces deux masses présentent une concordance mathématique étroite, à environ 10 % près (mis à jour par rapport à des calculs antérieurs qui présentaient une concordance de 7 % et une masse de 2.7×10^{21} kg), sans aucun ajustement arbitraire de paramètres libres dans l'équation 5. La croûte de la face visible a une source géochimique et mécanique distincte : la couche sialique (SiAl) externe et légère de la Terre ancienne, riche en silicium et en aluminium, sur laquelle reposait le corps, qui s'est décollée d'un seul tenant de la couche de sima dense et a été emportée avec la Lune lors de son détachement.

Conclusion E

La contribution mécanique d'une croûte asymétrique épaisse et légère sur la face cachée au champ de gravité global pousse vectoriellement le centre de masse vers le côté mince (la face visible) dans les conditions physiques dérivées. Le verrouillage de l'amplitude linéaire et de la direction vectorielle globales exige l'application d'un modèle de densité commun et uniforme.

- **Interprétation de la conclusion :** le remplacement d'une matière mantellique dense par une matière crustale légère dans l'hémisphère éloigné déplace le centre de masse vers la face visible, en pleine concordance avec les observations géodésiques. La plage de décalage calculée (1.24–3.11 ק"מ dans le cadre de la section B.7) ne deviendra un test de contrôle confirmatoire et strict que lorsqu'un modèle de densité unique et fixe déterminera simultanément le profil d'épaisseur et les composantes du vecteur de décalage, sous les contraintes du moment d'inertie normalisé et de la réponse de marée.

Conclusion F

L'archive des cratères anciens portée vers le haut, la singularité morphologique de la région d'attachement et la classification des trois groupes d'ouvertures se présentent comme des prédictions géodynamiques indépendantes qui seront éprouvées de manière contrôlée face à des modèles concurrents d'impact, d'ensevelissement et de déformation tectonique.

- **Interprétation de la conclusion :** les cratères que la coquille lithosphérique a emportés avec elle, intacts et circulaires (article 7), la région de contact mise à jour — centrée sur la coordonnée stricte de 24,1° N, 335,2° E, avec le bassin d'Imbrium comme sortie principale et le bassin de Serenitatis comme sortie secondaire (article 3) — et la répartition en trois groupes d'ouvertures doivent tous être éprouvés quantitativement face aux interprétations alternatives de la littérature scientifique (cratères formés sur place par impact ordinaire, cratères ensevelis sous des coulées de lave, et déformations tectoniques tardives de la croûte).

Conclusion G

Les tests statistiques formulés dans le présent article évaluent de manière simultanée et intégrée l'ensemble des exigences mécaniques de l'article 3 ainsi que les contraintes chronologiques des horloges isotopiques. Chaque test définit précisément les valeurs qui confirmeraient l'exigence et les conditions structurales qui ne seraient pas compatibles avec la version examinée.

- **Interprétation de la conclusion :** le modèle est délibérément placé dans une position méthodologique où il est ouvert à l'examen, ligne par ligne, de manière à permettre à un lecteur externe de suivre précisément quels tests ont été réussis avec un succès empirique complet (le test d'unicité de l'axe T5 et le test de densité de cratères T2 dans le cadre de l'exigence R8 ; l'exigence de compaction des cratères selon la taille R15 ; la densité des cratères frais dans les mers R16 ; et l'ordre des centres géométriques dans le bassin SPA dans le cadre de R17), quels calculs et bilans restent ouverts, et quelle observation géophysique future unique (comme une non-concordance dans la structure concentrique de R8) affecterait la géométrie du dôme.

APPENDIX A

Reproduction du calcul du centre de masse

Fondements mathématiques et mécanique de l’intégration

- **Objet de la formulation géodynamique :** la présente annexe expose la base analytique et l’intégration centrale qui sous-tendent les équations (8) et (9) présentées à la section B.7. Le calcul permet de vérifier directement la manière dont une distribution crustale asymétrique — légère et mince sur la face visible, épaisse et massive sur la face cachée — déplace la position du centre de masse de la Lune par rapport à son centre géométrique, et définit précisément l’amplitude du décalage linéaire et sa direction vectorielle.
- **Définition des limites des couches du système :** pour un corps planétaire sphérique, dont la limite de discontinuité dynamique entre la croûte et le manteau (Moho) est représentée dans l’espace par l’équation géométrique $r = b + A\cos\psi$, on définit un paramètre auxiliaire strict :

$$u = \cos\psi$$

où les composantes sont définies physiquement comme suit :

- ψ **:** la distance angulaire exacte à l’axe d’attachement géodynamique d’origine.
- b **:** le rayon moyen de la limite croûte–manteau, égal au rayon de la Lune actuelle (R_L) moins la valeur de l’épaisseur moyenne de la croûte (h_0) :

$$b = R_L - h_0$$

- A **:** l’amplitude de l’asymétrie (Amplitude) avec laquelle la limite de densité s’élève verticalement en direction de l’attachement (réduisant l’épaisseur de la croûte) et s’enfonce vers le bas loin de lui, du côté opposé.
- **La variable d’intégration angulaire :** le contour de la surface externe conservant une géométrie sphérique fixe, une limite du Moho qui s’élève de A en direction de l’attachement impose une croûte amincie exactement de cette valeur linéaire dans le même hémisphère — en pleine conformité avec l’équation (3) : $h\,(\,\psi\,) = h_0 - A\cos\psi$. La variable auxiliaire u est bornée mathématiquement dans l’intervalle strict :

$$-1 \leq u \leq +1$$

où la valeur $+1$ représente l’axe d’attachement central sur la face visible, et la valeur -1 représente le point antipodal qui lui est opposé au centre de la face cachée.

Élimination de la composante symétrique et équation du moment

- **Lois de compensation de la masse :** le moment de masse global est défini comme la somme (intégrale) de tous les éléments de masse composant le corps, multipliés par leur distance linéaire le long de l’axe d’alignement choisi. La division de cette valeur par la masse totale donne la position géométrique du centre de masse. Toute composante structurale possédant une symétrie sphérique parfaite — y compris un manteau homogène uniforme, un noyau métallique central centré ou une croûte d’épaisseur constante — apporte un moment identique dans les

deux hémisphères. Par conséquent, ces contributions se compensent entièrement et s'annulent dans le calcul mécanique.
- **Le terme asymétrique actif :** la seule composante qui détermine la position du centre de masse est la partie asymétrique de la distribution de densité — dans ce cas, la matière mantellique mafique dense qui remonte plus près de la surface dans l'hémisphère où la croûte anorthositique est mince (la face visible).
- **Définition de la différence de densité lithostatique :** le supplément de densité interne est défini comme le contraste de densité entre le manteau et la croûte :

$$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$$

En introduisant cette composante, l'équation intégrée du moment de masse s'écrit :

$$M_L \delta x = \frac{\pi \Delta\rho}{2} \int_{-1}^{1} u \left(b + Au \right)^4 du$$

- **Interprétation mécanique des termes de l'intégrale (équation 11) :** le terme $M_L \delta x$ représente le moment de masse total. L'intégrale effectue une sommation quantitative de l'excès de densité $\Delta\rho$ sur l'ensemble du volume contenu à l'intérieur de la limite surélevée, chaque élément de volume étant pondéré par sa distance linéaire le long de l'axe au moyen du facteur de pondération u (le cosinus de l'angle à l'axe). L'expression polynomiale $\left(b + Au \right)^4$ découle directement de l'intégration verticale de la composante radiale $\int r^3 \, dr$ jusqu'à la limite de la couche dans chaque direction spatiale, tandis que l'intégration angulaire complète autour de l'axe de symétrie donne le facteur multiplicatif constant $\pi/2$.

Solution analytique et contraintes géométriques aux limites

- **Annulation des puissances impaires :** lors du développement algébrique du polynôme $\left(b + Au \right)^4$ et de sa multiplication par le facteur de pondération u, tous les termes présentant une puissance impaire de la variable u (tels que u^1, u^3, u^5) prennent des valeurs entièrement identiques dans les deux hémisphères mais de signe mathématique opposé ($\pm$). Par conséquent, leur intégrale définie sur l'intervalle entre -1 et $+1$ s'annule entièrement (0).
- **Extraction de l'équation d'épaisseur finie :** les termes pairs restant après l'intégration donnent les valeurs suivantes :
  - **Le terme $4b^3 Au^2$ donne, dans la résolution de l'intégrale :** $4b^3 A \cdot \frac{2}{3}$.
  - **Le terme $4bA^3 u^4$ donne, dans la résolution de l'intégrale :** $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$.
- Après multiplication des résultats par le facteur structural $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$, on obtient exactement l'équation (9), définie pour une couche d'épaisseur finie :

$$M_L \delta x = 4\pi\Delta\rho \left(\frac{b^3 A}{3} + \frac{bA^3}{5} \right) \Longrightarrow \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L} \left(b^3 A + \frac{3}{5} bA^3 \right)$$

- **Dérivation de l'approximation de coquille mince :** sous la contrainte planétaire limite où l'épaisseur de la croûte et l'amplitude de l'asymétrie sont entièrement négligeables par rapport au rayon global du corps ($A, h_0 \ll R_L$), le rayon moyen de la limite (b) converge vers la valeur du rayon lunaire externe (R_L), et le second terme comprenant l'expression A^3 devient

mathématiquement négligeable. L'introduction de cette contrainte redonne exactement l'équation (8) :

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

Cette formule confirme physiquement que le centre de masse doit déplacer sa position en direction de l'hémisphère à croûte mince, d'une quantité égale à l'amplitude de l'asymétrie linéaire (A), multipliée par le rapport entre le contraste de densité stratigraphique ($\Delta\rho$) et la densité moyenne totale du corps ($\bar{\rho}_L$).

Intrants numériques stricts et contraintes de sensibilité de l'exemple

Pour l'exécution du modèle d'étude analytique, les valeurs des paramètres physiques sont verrouillées sur la base des données suivantes :

- **Masse moyenne de la Lune (M_L) :** 7.35×10^{22} ג"ק.
- **Rayon global moyen de la Lune (R_L) :** 1.7374×10^6 מטר (1 737,4 km).
- **Épaisseur moyenne de la croûte de base (h_0) :** $45,000$ מטר (45 km).
- **Amplitude de l'asymétrie globale (A) :** $15,000$ מטר (15 km).

Contrainte méthodologique : ces données de croûte (épaisseur minimale de 30 km au centre de la face visible et épaisseur maximale de 60 km sur la face cachée, donnant une moyenne de 45 km et une amplitude de 15 km comme présenté à la figure 1) constituent uniquement des valeurs d'exemple étalonnées destinées à un test de sensibilité mécanique. Elles ne doivent pas être utilisées comme fichier d'intrants pour réaliser une nouvelle inversion (Inversion) des cartes de gravité de la mission GRAIL. Leur unique rôle est de démontrer mathématiquement qu'un profil de croûte dans cette orientation géométrique produit de manière indépendante un décalage du centre de masse situé précisément dans l'ordre de grandeur empirique observé sur la Lune (les valeurs du tableau de la section B.7 donnent un décalage de 1,24 à 3,11 km pour des contrastes de densité de 300 à 750 kg/m³), sans prétendre déterminer à ce stade la structure de densité réelle de l'intérieur du corps.

Calcul de la composante vectorielle spatiale de l'axe de contact

La vérification de l'orientation géométrique à la section B.7 repose sur le calcul de la distance angulaire exacte comprise entre le point de référence moderne $(0^\circ, 0^\circ)$ et la position géographique du centre de contact mis à jour dans le modèle. Le centre de contact est fixé à la coordonnée stricte de 24,1° N, 335,2° E (ce qui le place à 24,8° à l'ouest du méridien zéro).

Pour un point à la surface d'une sphère situé à la latitude géographique φ et à la différence de longitude λ par rapport au point d'origine des axes $(0, 0)$, la distance angulaire globale (γ) est calculée sur la base de la trigonométrie sphérique (loi des cosinus) selon la formule suivante :

$$\cos\gamma = \cos\varphi \cos\lambda$$

En introduisant les coordonnées exactes du centre de contact lunaire :

$$\cos\gamma = \cos\left(24.1^\circ\right)\cos\left(24.8^\circ\right) \Longrightarrow \cos\gamma \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286$$

$$\gamma = 34.0^\circ$$

- **Implication géodynamique du vecteur :** la résolution de l'équation verrouille la distance angulaire à exactement 34,0° (équation 12). Ce résultat revêt une importance mécanique primordiale : puisque l'axe global d'asymétrie et d'épaississement de la croûte dans le modèle LEF passe exactement par le centre de contact physique, et qu'il est éloigné angulairement de 34° du point subterrestre moderne tourné vers la Terre, la prédiction du décalage gravitationnel ne se limite pas à la ligne moyenne linéaire de la Terre. Le modèle LEF exige le calcul d'un vecteur de décalage spatial complet, et le test géophysique sera déterminé sur la base de la concordance des composantes angulaires de direction et non de la seule longueur. Ce calcul ne constitue pas une mesure de l'orientation de la Lune lors de l'ancienne libération ; il produit l'angle géométrique strict entre les deux points de repère sur la carte moderne actuelle.

APPENDIX B

Carte des recherches antérieures et de la nouveauté

Classification des composantes et sources scientifiques

La présente annexe sépare de manière stricte et systématique les apports théoriques et les données que cet article emprunte à des recherches antérieures de la littérature scientifique, et l'élément de nouveauté scientifique qu'il ajoute au système. Le but de cette séparation est d'éviter d'attribuer à tort des idées antérieures au modèle LEF (Lunar Elevation & Fission), et inversement — d'éviter de lui imputer des affirmations qui n'en font pas partie.

Les classifications de la matrice ci-dessous s'échelonnent selon un continuum méthodologique allant des acquis établis et démontrés en science jusqu'aux hypothèses propres du modèle :

- **Physique admise :** résultats et équations issus de manuels de base, appliqués ici.
- **Observation antérieure :** mesures empiriques strictes réalisées et publiées par d'autres chercheurs.
- **Idée antérieure :** thèses et théories proposées pour la première fois par des chercheurs externes, attribuées à leurs auteurs.
- **Hypothèse du modèle :** l'hypothèse géodynamique fondamentale propre à la série LEF.
- **Ce travail :** le calcul quantitatif, analytique ou statistique effectué directement dans le cadre de l'article 11.
- **Prédiction ouverte :** une structure ou une valeur numérique que le modèle prédit et attend, qui n'a pas encore été vérifiée empiriquement.

Matrice des sources des composantes et séparation méthodologique dans le modèle

Composante géophysique et structurale	Classification méthodologique	Limites d'attribution (ce qui peut et ne peut pas être attribué au travail)
Calcul du centre de masse et conservation de la masse	Physique admise	Dérivation mathématique explicite et application mécanique directe au scénario de la poire (annexe A).
Données sur l'oxygène, le noyau, la croûte, le basalte et l'eau	Observation antérieure	Repose uniquement sur les fichiers de mesures des études citées ; il n'existe aucune donnée empirique nouvelle produite par l'auteur.
Chauffage non uniforme par une Terre chaude	Idée antérieure — Roy et collègues	Il est absolument exclu d'attribuer à l'origine LEF l'idée physique même de l'influence du rayonnement ancien de la « lumière cendrée » (Earthshine) [S5].
Le complexe de Procellarum comme système magmatique et tectonique	Idée antérieure — Andrews-Hanna et collègues	L'identification morphologique de la structure rectangulaire appartient aux chercheurs cités [S4] ; son interprétation géodynamique comme vestige de l'attachement mécanique constitue une hypothèse du modèle LEF non encore vérifiée.
Alimentation interne simultanée et élévation de la coquille externe	Hypothèse du modèle	La combinaison mécanique intégrée que la série d'articles est destinée à éprouver et à mesurer quantitativement.
Bilan unifié épaisseur–masse–décalage	Ce travail — test de cohérence	Élaboration d'un test analytique fermé sur la base d'hypothèses déclarées ; il ne faut pas y voir une découverte géodésique ou gravimétrique nouvelle en science.
Archive de cratères portée vers le haut et anneaux comme marques de charge	Prédiction ouverte	Prédiction indépendante du modèle exigeant l'identification future de populations triées et la construction d'un modèle mécanique élastique/plastique.

- **Le centre de gravité de l'article :** le tableau définit précisément le point d'appui scientifique de l'article : les observations géologiques et les lois physiques sont empruntées et attribuées à leur source d'origine, et la contribution centrale de la série est la combinaison et l'intégration dynamique elles-mêmes — un flux d'alimentation profond et une élévation de la coquille externe

agissant ensemble simultanément dans un même corps — ainsi que la définition des tests statistiques capables de la trancher. Les deux idées les plus proches des produits du modèle, à savoir le chauffage asymétrique de la jeune Lune par le rayonnement de la Terre [S5] et la caractérisation de Procellarum (Procellarum) comme un vaste système de rifts et de structures magmatiques [S4], appartiennent à leurs chercheurs d'origine ; le modèle LEF les intègre et interprète la structure de Procellarum comme l'archive de l'attachement tectonique, une lecture qui requiert une vérification empirique distincte.

Travaux complémentaires — pistes pour la recherche future (regroupement des tâches ouvertes)

La liste ci-dessous rassemble en un lieu défini unique l'ensemble des points ouverts et des calculs résiduels de l'article 11. Pour chaque élément sont définis l'exigence mécanique qu'il sert et le protocole de mesure qui conduira à le trancher, afin d'offrir un point de départ clair aux chercheurs externes souhaitant effectuer un contrôle de cohérence du modèle :

1. La statistique des ceintures concentriques (R8)

- **Statut actuel :** le calcul initial (tests de septembre 2026) a été exécuté sur les quatre modèles d'épaisseur de croûte GRAIL [S3] et sur le catalogue global de Robbins [S13] (les tests T5 et T2 ont été réussis, T1 n'a pas été réussi en raison du passage du modèle 1 de 0,35 km sous la ligne de seuil inférieure fixée à 10 km ; le recalcul du 15 octobre 2026 sur la géométrie mise à jour a maintenu l'existence de l'ordonnancement dans les deux indices et a donné une différence de 9,9 km dans le modèle 1).
- **La tâche ouverte :**
  - Exécution du test T2 (densité de cratères) sur une population de cratères triée strictement selon le seul âge stratigraphique (pré-nectarien et nectarien). Ce tri est essentiel parce que le modèle prédit un ordre pour l'archive ancienne portée sur la coquille, tandis qu'un catalogue incluant tous les âges y mêle des impacts tardifs qui diluent le contraste statistique.
  - Exécution des tests globaux des bassins T3 et T4.
  - Exécution du test T1 (épaisseur de la croûte) sur les modèles 2–4 avec les données de la géométrie mise à jour.
  - Exécution des mêmes ceintures concentriques directement sur les grilles brutes de gravité de Bouguer et sur les grilles de densité latérale du modèle haute résolution GRGM1200B (modèle de gravité à haute résolution de la mission GRAIL). La grille de Bouguer présente les anomalies de masse sous la surface après déduction de la topographie, et permet d'identifier des variations de densité profondes.

2. Bilan isotopique multi-systèmes unifié (R1)

- **La tâche ouverte :** élaboration d'un modèle mathématique calculant la composition géochimique d'une Lune construite à partir d'une combinaison de la croûte sialique terrestre ancienne et de matière mantellique profonde, ayant subi des processus de détachement mécanique et d'évaporation partielle. Le modèle doit produire une valeur de composition

combinée unique, qui doit concorder simultanément (en une seule fois) avec les données empiriques des rapports isotopiques de l'oxygène (O), du titane (Ti), du chrome (Cr), du tungstène (W) et des éléments volatils. Chaque élément enregistrant un processus physique et thermodynamique distinct, une solution de mélange unique concordant avec l'ensemble des systèmes à la fois constitue un test significatif et nettement plus strict qu'une concordance isolée dans le seul système de l'oxygène.

3. Budget et bilan de la masse métallique (R2)

- **La tâche ouverte :** construction d'un modèle hydrodynamique d'écoulement multiphasique (Multiphase fluid dynamics) calculant le mécanisme d'entraînement de gouttelettes de fer liquide lourd s'enfonçant dans un liquide silicaté moussant qui s'élève verticalement, sur la base du taux d'alimentation défini dans l'article 3. Le calcul déterminera quantitativement la distribution de taille des gouttelettes, leur vitesse de chute hydrodynamique et la fraction de masse qui parvient à être entraînée vers le haut et à se rassembler en un petit noyau lunaire de 1,4 % de la masse. Le calcul doit établir quelle quantité de fer (qui tend gravitationnellement à retomber vers le noyau de la Terre) est emportée mécaniquement par le flux ascendant, conformément à la cible stricte que fixe le noyau.

4. La solution conjointe de l'épaisseur et du décalage (R7)

- **La tâche ouverte :** élaboration d'une inversion globale conjointe (Joint Inversion) des valeurs d'épaisseur de la croûte, du modèle de densité, de la topographie et des composantes vectorielles complètes du centre de masse. Le calcul sera effectué directement sur la géométrie spatiale réelle des zones d'exposition et non sur la base des approximations d'une coquille symétrique unidimensionnelle. Cette tâche constitue une extension mathématique de l'annexe A : alors que les données de l'annexe ont montré que l'ordre de grandeur du décalage est possible dans l'exemple, la solution conjointe doit déterminer si un modèle de densité crustale unique et étayé peut produire simultanément l'amplitude du décalage linéaire et sa direction vectorielle inclinée dans l'espace.

5. Chronologie de deux croûtes et de deux âges (R5)

- **La tâche ouverte :** réalisation d'une comparaison chronologique contrôlée des âges isotopiques de cristallisation primaires (horloge 1) entre des échantillons de croûte des hautes terres (Highlands) de la face cachée et des échantillons de croûte des hautes terres de la face visible, sous la contrainte stricte d'un échantillonnage hors des limites des bassins d'impact tardifs. Le modèle prédit et exige que la croûte de la face cachée soit chronologiquement significativement plus ancienne que la croûte de la face visible. L'analyse des matériaux des échantillons rapportés par la mission Chang'e-6 (face cachée) constitue la première occasion empirique de réaliser ce test. L'échantillonnage hors des bassins est essentiel pour éviter une matière dont les horloges ont été réinitialisées thermiquement par une fusion secondaire tardive (Impact melt).

6. Caractérisation et classification géométrique des ouvertures

- **La tâche ouverte :** élaboration d'un modèle de tri et de classification quantitative des 34 bassins des mers de la face visible, qui les sépare en deux groupes mécaniques : des ouvertures d'éjection (qui étaient directement exposées à l'espace et ont émis de la matière terrestre retombée) face à des conduits/canaux (qui ont acheminé de la matière fondue vers le haut sous une couche de couverture étanche). Le modèle de classification sera éprouvé de manière croisée au moyen de trois jeux de données empiriques : la cartographie des champs de cratères secondaires (Secondary craters), la mesure de l'épaisseur exacte de la croûte sous chaque bassin (GRAIL) et la composition géochimique des coulées de lave les plus précoces de chaque bassin. Chaque type d'ouverture doit présenter une signature physique différente dans ces trois indices.

7. La structure sous-crustale dans le Pacifique (R11)

- **La tâche ouverte :** exécution d'une reconstruction structurale et tectonique globale de la lithosphère profonde de la Terre sous le Pacifique, fondée uniquement sur des données géophysiques terrestres et entièrement indépendante de la carte de la Lune et du modèle LEF. La reconstruction comparera les contours de la région source présumée (section C.2) et la position prédite de la base de la poire (près de l'île Kiritimati) avec la structure tomographique, la composition chimique et les contours tridimensionnels de l'anomalie LLVP (la grande province à faible vitesse du manteau le plus profond) du Pacifique, tels qu'ils apparaissent dans les modèles sismiques globaux publiés. L'indépendance de la reconstruction est essentielle pour garantir que la comparaison géodynamique constitue un test de contrôle scientifique indépendant, et non une répétition circulaire de la même lecture morphologique initiale.

L'article 11 est à présent achevé sur toute sa longueur, ses chapitres et ses annexes, sans aucune omission ni abréviation d'une valeur numérique, d'une équation ou d'une coordonnée stricte.

Disponibilité du code et paquet de reproduction

- **Protocole de reproduction indépendante :** l'ensemble des résultats numériques, des valeurs statistiques (telles que les coefficients de corrélation de Spearman et les différences de moyennes entre les ceintures) et des équations de bilan de masse et de décalage détaillés tout au long de l'article sont reproduits intégralement et précisément par les scripts (Scripts) intégrés au paquet de reproduction du modèle LEF.
- **Environnement de développement et bibliothèques :** le code source est développé dans l'environnement Python 3 et s'appuie sur les bibliothèques scientifiques standard NumPy et SciPy pour le traitement des grilles de données, le calcul des intégrales de volume et l'exécution des inversions mathématiques.
- **Fonctionnement du script :** le logiciel lit directement les fichiers d'intrants empiriques et les paramètres déclarés dans le corps du texte, et affiche (Output) les valeurs numériques finales de manière séparée pour chaque section et chaque test (T1–T5).

- **Archivage et accès pour les chercheurs externes :** le paquet de code accompagne la série d'articles comme matériau brut complémentaire pour l'évaluation par les pairs et le contrôle de cohérence indépendant ; il est conservé de manière permanente et déposé dans le dépôt numérique scientifique Zenodo sous l'identifiant DOI officiel :

$$\mathrm{doi:10.5281/zenodo.22743615}$$

Cette adresse DOI dynamique est toujours routée vers l'édition du code et la version la plus récente du système.

Références

Les sources externes sont désignées par la lettre S afin de les distinguer des exigences R. Les sources soutiennent les données ou la physique qui leur sont attribuées ; elles ne valident pas le modèle LEF. Les sources S2, S3, S7, S10 et S11 ont été conservées du manuscrit d'origine ; la lecture de leurs textes complets n'a pas été achevée lors de cette révision, et aucune vérification bibliographique complète n'en est revendiquée ici.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Source pour la physique orbitale et de marée, conformément au cadre de référence des articles 2 et 4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — Source pour la datation du basalte ; ce n'est pas une source pour la durée de l'attachement entre la Terre et la Lune.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — Les détails de la citation ont été corrigés par rapport au manuscrit d'origine ; aucune incertitude d'âge de l'ordre de quelques milliers d'années n'est utilisée ici sans lecture du tableau de datation d'origine.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.

- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — Source de l'ordre de grandeur du décalage du centre de masse cité dans le manuscrit d'origine ; une vérification vectorielle complète requiert la définition du centre de figure et les composantes du décalage du modèle retenu.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — Source pour le cadre chronométrique ; ce n'est pas une confirmation d'une fenêtre de construction de 600 millions d'années.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — Source pour la population de cratères de 20 km et plus utilisée dans T2.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — Source du catalogue de cratères utilisé dans T2 (§B.8).

Manuscrits de la série cités : Duran, Z. Article 1, *The Model* ; article 2, *LEF Mechanism in Principle* ; article 3, *LEF Mechanism in Practice* ; article 4, *The Orbit* ; article 5, *The Maria* ; article 6, *The Craters* ; article 7, *The Poles* ; article 8, *South Pole–Aitken* ; article 9, *The Stripes* ; article 10, *Mars* ; article 12, *Research topics* — octobre 2026. Les manuscrits de la série sont la source de la définition du modèle et de ses calculs, et non une preuve externe de son exactitude.

Déclarations

Données et calculs : aucun nouveau catalogue observationnel n'a été créé ici et aucun nouvel ajustement des cartes GRAIL n'a été réalisé. Les nouveaux calculs analytiques, leurs intrants et leurs hypothèses sont présentés dans le corps de l'article et à l'annexe A. Les comparaisons observationnelles reposent sur les sources détaillées.

Auteur : Zohar Duran, chercheur indépendant, Ramla, Israël. ORCID : 0009-0005-3194-9387, selon le manuscrit d'origine.

Financement et conflits d'intérêts : selon la déclaration de l'auteur dans le manuscrit d'origine, aucun financement public ou commercial n'a été reçu, et il existe une demande provisoire de brevet aux États-Unis n° 64/116,844, déposée le 22 juillet 2026, pour un dispositif d'ingénierie lié au modèle. Cette déclaration est reproduite en tant que déclaration de l'auteur ; l'état de la demande n'a pas été vérifié ici.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com